经导管主动脉瓣置换术临床路径（2024全文版）

中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病学组
亚太结构性心脏病俱乐部


宋光远


潘文志


吴永健

摘　要

经导管主动脉瓣置换术（transcatheter aortic valve replacement，TAVR）技术日臻成熟，2017—2024年期间，中国开展该技术的医疗中心数量由不足10家迅速增长至600余家，年置入量也由数百例跃升至逾15 000例，标志着我国TAVR已步入持续稳定的发展阶段。2018年版及2021年版《中国经导管主动脉瓣置换术临床路径专家共识》在TAVR快速发展的关键时期，发挥了重要的指导作用。随着循证医学证据不断积累，临床应用经验日趋丰富，相关指南持续更新，器械研发和术式改良迭代推进，尤其是在中国原创技术及治疗方案优化等方面取得一系列突破，亟需对旧版临床路径进行更新和完善。

新版临床路径对TAVR患者的术前临床评价、围手术期影像学检查、规范化手术流程、围手术期综合管理及术后康复和随访等方面进行了详尽阐述，旨在进一步推动我国TAVR技术规范化和健康发展，促进相关临床实践与研究能力的持续提升。

关键词　主动脉瓣疾病；经导管主动脉瓣置换术；围手术期医护；临床评估；影像学评估；规范化手术流程

通信作者：宋光远，首都医科大学附属北京安贞医院心脏瓣膜病介入中心，Email：songgy_anzhen@vip.163.com；潘文志，复旦大学附属中山医院心内科，Email：peden@sina.com；吴永健，中国医学科学院阜外医院心内科，Email：yongjianwu_nccd@163.com

基金项目：首都卫生发展科研专项项目（首发2022-2-2065）；四大慢病重大专项（2024ZD0527400）；北京市医院管理中心“登峰”计划专项（DFL20240604）

引用格式：中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病学组，亚太结构性心脏病俱乐部. 经导管主动脉瓣置换术临床路径（2024全文版）[J/OL]. 中华心血管病杂志（网络版），2025，8：e1000191（2025-09-24）. http://www.cvjc.org.cn/index.php/Column/columncon/article_id/371. DOI：10.3760/cma.j.cn116031.2025.1000191.

本文编辑：史红

收稿日期：2025-02-25

录用日期：2025-05-26

DOI：10.3760/cma.j.cn116031.2025.1000191

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

目　录

摘要 …… 1
目录 …… 2
缩略语 …… 4
1. 引言 …… 6
2. 临床路径制定流程 …… 6
2.1 临床路径发起机构与专家组成员 …… 6
2.2 临床路径使用者与应用目标人群 …… 6
2.3 文献检索方法 …… 6
2.4 核心观点的形成 …… 6
3. TAVR 团队的构成与临床评估 …… 6
3.1 TAVR 团队的构成 …… 6
3.2 临床评估 …… 7
3.2.1 主动脉瓣疾病的症状及严重程度评估 …… 7
3.2.2 临床基线资料采集 …… 10
3.2.3 心血管相关合并症评估 …… 10
3.2.4 非心血管相关合并症评估 …… 10
3.2.5 老年患者综合评估 …… 10
3.2.6 神经系统功能评估 …… 12
3.2.7 无效性干预评估 …… 12
3.3 TAVR 的适应证和禁忌证 …… 12
3.3.1 TAVR 的绝对适应证 …… 12
3.3.2 TAVR 的相对适应证 …… 12
3.3.3 TAVR 的禁忌证 …… 12
4. TAVR 围手术期的影像学评估 …… 13
4.1 TAVR 围手术期 CT 评估 …… 14
4.1.1 TAVR 术前 CT 扫描方案 …… 14
4.1.2 TAVR 术前评估流程及要点 …… 14
4.1.3 TAVR 术中的 CT 评估 …… 17
4.1.4 TAVR 术后的 CT 评估 …… 17
4.2 TAVR 围手术期超声心动图评估 …… 19
4.2.1 术前评估 …… 19
4.2.2 术中监测及术后随访 …… 20
4.3 基于人工智能与 3D 打印的 TAVR 影像学评估新方法 …… 20
4.3.1 基于人工智能的 TAVR 术前、术后 CT 评估方法及数值模拟技术应用 …… 20
4.3.2 基于 3D 打印的 TAVR 手术辅助功能的开发和应用 …… 22
4.4 TAVR 的心脏磁共振成像评估 …… 22
5. TAVR 的手术过程 …… 23
5.1 场地及器械准备 …… 23
5.2 麻醉方式选择、准备与实施 …… 23
5.2.1 麻醉方式 …… 23
5.2.2 麻醉术前访视与评估 …… 24
5.2.3 麻醉前准备 …… 24
5.2.4 术中麻醉监测 …… 26
5.2.5 经股动脉 TAVR 的镇静或 MAC 实施方案 …… 26

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

5.2.6 全身麻醉实施方案 …… 27
5.3 入路的选择和建立 …… 27
5.3.1 经股动脉途径的入路建立要点 …… 28
5.3.2 经心尖途径的入路建立要点 …… 29
5.3.3 经颈动脉途径的入路建立要点 …… 30
5.4 瓣膜的选择 …… 30
5.4.1 中国内地目前上市器械及特点 …… 31
5.4.2 目前在研的其他几款瓣膜 …… 32
5.4.3 球囊扩张式瓣膜与自膨胀式瓣膜 …… 32
5.5 脑保护装置的使用 …… 34
5.6 瓣膜置换前的准备 …… 34
5.6.1 临时起搏电极置入 …… 34
5.6.2 跨瓣角度的选择及跨瓣导丝的操作 …… 35
5.6.3 瓣膜释放角度的选择 …… 35
5.6.4 瓣叶交界对齐 …… 37
5.6.5 术中抗凝方案 …… 38
5.6.6 球囊预扩张 …… 38
5.7 瓣膜的输送、定位及释放 …… 38
5.8 瓣膜置换后的评估 …… 39
5.9 TAVR 术中常见并发症的处理 …… 39
5.9.1 循环崩溃 …… 39
5.9.2 瓣周漏 …… 40
5.9.3 瓣膜移位 …… 41
5.9.4 冠状动脉闭塞及心肌梗死 …… 41
5.9.5 卒中 …… 42
5.9.6 血管并发症 …… 43
5.9.7 传导阻滞 …… 43
5.10 急诊 TAVR …… 43
5.10.1 开展急诊 TAVR 的要求 …… 44
5.10.2 麻醉方式的选择及机械循环辅助装置的使用 …… 44
5.11 简化 TAVR …… 45
5.11.1 患者筛选 …… 45
5.11.2 术前评估 …… 45
5.11.3 手术流程 …… 45
5.11.4 术后管理 …… 47
5.12 单纯主动脉瓣反流的 TAVR …… 48
5.12.1 单纯主动脉瓣反流的流行病学及干预指征 …… 48
5.12.2 经股动脉 TAVR 手术操作技巧 …… 48
5.13 TAVR 合并冠心病的血运重建策略 …… 49
5.13.1 冠状动脉病变的评估 …… 49
5.13.2 TAVR 合并冠心病患者的血运重建治疗 …… 50
5.13.3 TAVR 合并 PCI 患者的术后抗栓治疗 …… 50
5.13.4 TAVR 术中冠状动脉保护 …… 51
5.13.5 TAVR 术后冠状动脉再介入治疗 …… 51
5.14 主动脉瓣狭窄伴心房颤动患者的 TAVR 与左心耳封堵治疗 …… 52
5.14.1 患者评估 …… 52

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

5.14.2 患者入选标准和排除标准 …… 52
5.14.3 术前准备 …… 52
5.14.4 TAVR+左心耳封堵术手术流程 …… 53
5.14.5 TAVR+左心耳封堵术分期治疗 …… 53
5.14.6 术后管理及随访 …… 53
5.15 主动脉瓣生物瓣损毁的瓣中瓣技术 …… 54
6. TAVR 患者围手术期及远期管理 …… 54
6.1 TAVR 围手术期管理 …… 54
6.1.1 麻醉苏醒 …… 55
6.1.2 术后监测 …… 55
6.1.3 疼痛管理 …… 55
6.1.4 早期运动 …… 55
6.1.5 出院计划 …… 56
6.1.6 TAVR 围手术期及长期抗栓治疗方案 …… 56
6.2 TAVR 术后随访 …… 56
6.3 TAVR 术后康复 …… 57
6.3.1 围手术期康复 …… 57
6.3.2 门诊康复 …… 57
6.3.3 居家康复 …… 57
7. 小结 …… 57
参考文献 …… 59

缩略语

ACC：American College of Cardiology，美国心脏病学会
ACS：acute coronary syndrome，急性冠状动脉综合征
ACT：activated clotting time，激活全血凝固时间
ADL：Activities of Daily Living Scale，日常生活活动能力量表
AHA：American Heart Association，美国心脏协会
AR：aortic regurgitation，主动脉瓣反流
ARI：aortic regurgitation index，主动脉反流指数
AS：aortic stenosis，主动脉瓣狭窄
ASA：American Society of Anesthesiologists，美国麻醉医师协会
AVA：aortic valve area，主动脉瓣口面积
BI：Barthel index，巴氏指数评定（日常生活能力评定）
BiAV：bicuspid aortic valve，二叶式主动脉瓣
BIS：bispectral index，脑电双频指数
BMI：body mass index，身体质量指数
BVD：bioprosthetic valve dysfunction，生物瓣膜功能障碍
CABG：coronary artery bypass grafting，冠状动脉旁路移植术
CAU：caudal，足位
CCS：chronic coronary syndrome，慢性冠状动脉综合征
CCU：coronary care unit，冠心病监护室
CE：Conformité Européenne，欧洲合格认证
CEPD：cerebral embolic protection device，脑栓塞保护装置
CGA：comprehensive geriatric assessment，老年综合评估
CHB：complete heart block，完全性心脏传导阻滞
CI：cardiac index，心脏指数
CMA：commissural misalignment，交界错位
CMR：cardiac magnetic resonance，心脏磁共振成像
CRA：cranial，头位
CTA：CT angiography，CT 血管造影
CT：computed tomography，计算机断层扫描
DAPT：dual anti-platelet therapy，双联抗血小板治疗
DSA：digital subtraction angiography，数字减影血管造影
DSE：dobutamine stress echocardiography，多巴酚丁胺负荷超声心动图
ECG：electrocardiogram，心电图
ECMO：extracorporeal membrane oxygenation，体外膜肺氧合
ECV：extracellular volume，细胞外容积分数
EOA：effective orifice area，有效瓣口面积
eGFR：estimated glomerular filtration rate，估算肾小球滤过率
FFR：fractional flow reserve，血流储备分数
GA：general anesthesia，全身麻醉
HADS：Hospital Anxiety and Depression Scale，医院焦虑抑郁量表
HADS-A：Hospital Anxiety and Depression Scale-Anxiety，医院焦虑抑郁量表-焦虑评分量表
HADS-D：Hospital Anxiety and Depression Scale-Depression，

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

医院焦虑抑郁量表-抑郁分量表
HALT：hypo-attenuated leaflet thickening，低衰减瓣叶增厚
HAVB：high-grade atrioventricular block，高度房室传导阻滞
HR：heart rate，心率
IABP：intra-aortic balloon pump，主动脉内球囊反搏
ICE：intracardiac echocardiography，心腔内超声
ICU：intensive care unit，重症加强护理病房
ID：implantation depth，置入深度
iFR：instantaneous wave-free ratio，瞬时无波形比率
INR：international normalized ratio，国际标准化比值
LA：local anesthesia，局部麻醉
LAAC：left atrial appendage closure，左心耳封堵术
LAO：left anterior oblique，左前斜位
LBBB：left bundle branch block，左束支传导阻滞
LCC：left coronary cusp，左冠窦
LGE：late gadolinium enhancement，钆延迟强化
LVEF：left ventricular ejection fraction，左心室射血分数
LVEDP：left ventricular end-diastolic pressure，左心室舒张末期压力
LVOT：left ventricular outflow tract，左心室流出道
MAC：monitored anesthesia care，监护麻醉
MCS：mechanical circulatory support，机械循环支持
MDCT：multi-detector computed tomography，多层螺旋CT
MMSE：Mini-Mental State Examination，简易精神状态评价量表
MNA：Mini-Nutritional Assessment，简易营养评分量表
MoCA：Montreal Cognitive Assessment，蒙特利尔认知测评表
MPA：main pulmonary artery，主肺动脉
mPAP：mean pulmonary artery pressure，平均肺动脉压
MRA：magnetic resonance angiography，磁共振血管成像
MRI：magnetic resonance imaging，磁共振成像
mRS：Modified Rankin Sscore，改良 Rankin 评分量表
MS：membrane septum，室间隔膜部
NCC：non-coronary cusp，无冠窦
NIHSS：National Institutes of Health Stroke Scale，美国国立卫生研究院卒中量表
NMPA：National Medical Products Administration，国家药品监督管理局
NSVD：nonstructural valve dysfunction，非结构性瓣膜功能障碍
NT-proBNP：N-terminal pro-brain natriuretic peptide，N 末端脑钠肽前体
NYHA：New York Heart Association，纽约心脏协会
OAC：oral anticoagulation，口服抗凝治疗
PAR：pure aortic regurgitation，单纯主动脉瓣反流
$PaCO_2$：partial pressure of arterial carbon dioxide，动脉二氧化碳分压
PaO_2：arterial oxygen pressure，动脉血氧分压
PC：phase contrast，相位对比
PCI：percutaneous coronary intervention，经皮冠状动脉介入治疗
PCWP：pulmonary capillary wedge pressure，肺毛细血管楔压
PET：positron emission tomography，正电子发射断层成像
PPM：permanent pacemaker，永久起搏器
QISS-MRA：quiescent-interval slice-selective magnetic resonance angiography，静息期间单次激发磁共振血管成像
RAO：right anterior oblique，右前斜位
REACT：relaxation-enhanced angiography without contrast and triggering，非对比剂非触发弛豫增强血管成像
RELM/RLM：reduced leaflet motion，瓣叶运动减弱
R-R：R wave to R wave (interval)，R-R 间期
SAPT：single anti-platelet therapy，单一抗血小板治疗
SaO_2：arterial oxygen saturation，动脉血氧饱和度
SAVR：surgical aortic valve replacement，外科主动脉瓣置换术
SCCT：Society of Cardiovascular Computed Tomography，心血管计算机断层扫描学会
SDS：Self-Rating Depression Scale，抑郁自评量表
SPECT：single-photon emission computed tomography，单光子发射计算机断层成像术
SpO_2：peripheral capillary oxygen saturation，外周血氧饱和度
SSFP：steady-state free precession，稳态自由进动序列
STJ：sino-tubular junction，窦管交界
SVD：structural valve deterioration，结构性瓣膜退化
TAVR：transcatheter aortic valve replacement，经导管主动脉瓣置换术
TEE：transesophageal echocardiography，经食管超声心动图
TTE：transthoracic echocardiography，经胸超声心动图
TPPM：temporary permanent pacemaker，过渡性永久起搏器
VARC：Valve Academic Research Consortium，瓣膜学术研究联合会
3D：three-dimensional，三维
4D：four-dimensional，四维
4D flow：four-dimensional flow，四维血流成像

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

1. 引言

作为常见的心脏瓣膜病，主动脉瓣疾病可导致心力衰竭、心律失常，甚至猝死等严重后果。其中，以退行性变为主的主动脉瓣疾病在老年人群中尤为常见，且因合并症多、手术风险高，外科手术的接受比例较低。随着人口老龄化趋势日益加剧，主动脉瓣疾病已成为我国居民全因死亡及心血管病死亡的重要基础性疾病，带来了沉重的医疗和社会负担。经导管主动脉瓣置换术（transcatheter aortic valve replacement，TAVR）凭借其微创的优势，在过去20余年的发展中积累了大量循证医学证据和临床实践经验。研究表明，TAVR可显著降低主动脉瓣疾病患者的死亡风险并改善预后。其适应证已从最初的高危手术患者拓展至低危人群，逐渐成为主动脉瓣疾病的重要治疗选择。

经过多年的临床探索与技术积累，TAVR技术在我国的发展已进入一个全新且关键的阶段。2018年和2021年发布的两版《中国经导管主动脉瓣置换术临床路径专家共识》[1-2]，将理论知识与临床实践紧密结合，为我国TAVR的规范化开展提供了重要参考和指导。近年来，国际TAVR领域在循证研究、临床应用、器械研发与术式改良等方面不断取得新突破，相关指南和专家共识也在陆续更新。同时，国内专家结合中国患者的解剖结构及临床特点在器械设计、影像评估与手术策略等方面也取得显著进展。

为进一步紧贴最新循证证据及临床经验，推动我国TAVR技术向更加规范、安全、稳健的方向发展，特在2021版本基础上更新本版临床路径。

2. 临床路径制定流程

2.1 临床路径发起机构与专家组成员

本临床路径由中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病学组和亚太结构性心脏病俱乐部共同发起。由来自心血管内科、心血管外科、放射影像科、超声心动科及麻醉科等相关领域的专家共同组建的核心专家组，在院士专家顾问组的指导下完成制定工作。临床路径内容由主要执笔专家及写作组成员负责整理和撰写，审核组成员则负责对文稿内容进行审查与把关。

2.2 临床路径使用者与应用目标人群

本临床路径的主要使用者为各级医疗机构的医务人员，目标人群为TAVR患者。

2.3 文献检索方法

本临床路径在2021版《中国经导管主动脉瓣置换术临床路径专家共识》的基础上，依据Delphi法制定[2]。在国内外主要数据库（包括PubMed、中国知网及万方数据库）中检索2021—2024年相关文献。主要检索词包括“经导管主动脉瓣置换术（TAVR/TAVI）”。纳入的文献类型涵盖指南、专家共识、专家意见、系统综述、回顾性分析、随机对照试验及队列研究等。并通过查阅中外指南、综述及荟萃分析所附参考文献，进一步扩展文献检索及筛选，最终建立参考文献库。

2.4 核心观点的形成

专家组根据国内外最新指南、共识及临床实践经验，初步拟定临床路径的总体框架及核心内容，并按章节分组查证相关文献，撰写初稿。随后，专家组围绕重点问题开展充分讨论。当某一推荐意见获得超过75%的专家同意时，视为达成共识；对于未能达成一致的内容，进入下一轮讨论。经多轮讨论和反复修订，最终在全体专家成员一致同意的基础上，形成本临床路径。

需要特别说明的是，本临床路径不具备强制性，不作为医疗事故鉴定或医学责任认定的法律依据，其主要目的是为TAVR患者的规范化诊治提供参考和指导。

3. TAVR团队的构成与临床评估

3.1 TAVR团队的构成

核心观点：TAVR团队是一个由多学科组成的综合性管理团队，负责患者的术前评估、手术策略制定、手术实施及术后的全病程管理。

一个完整的TAVR团队包括心血管内科医师、影像评估医师、瓣膜性心脏病介入医师、心血管外科手术医师、重症监护室医师、麻醉科医师、导管室技术人员、护理及康复管理人员等（图1）[3-4]。TAVR团队的主要职责包括：（1）全面评估：评估患者的临床状态及解剖学特征，明确手术适应证与禁忌证，同时充分了解患者的意愿、生活质量期望及经济承受能力；（2）策略制定：综合患者手术预期获益与潜在风险，制定个体化手术方案，评估技术可行性及可能出现的并发症，并制定应对策略；（3）手术实施及围手术期管理：在多学科协作下完成

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究



图1 经导管主动脉瓣置换术(TAVR)团队的构成

TAVR手术,并进行围手术期的监测与管理;(4)术后全病程管理包括:术后监护、康复指导、药物治疗、生活方式干预及长期随访等,确保治疗效果的持续性与安全性。

3.2 临床评估

核心观点:临床评估是以明确患者是否符合主动脉瓣疾病干预指征为核心的综合性评估过程,重点涵盖三大方面:TAVR的适应证判断、手术方式的选择及禁忌证的识别。评估内容包括主动脉瓣疾病的症状及严重程度评估、临床基线资料采集、心血管与非心血管相关合并症评估、老年综合评估、神经系统功能评估和无效性干预评估。

关于适应证与预期获益评估,瓣膜置换术的适应证及其潜在获益主要基于超声心动图及临床症状的综合判断,以明确主动脉瓣疾病的严重程度及患者的风险分层,从而把握最佳的干预时机并评估治疗可能带来的获益[5]。

关于手术方式的选择,当前,外科手术风险评分已不再是决定治疗方式的唯一标准。TAVR与外科主动脉瓣置换术(surgical aortic valve replacement,SAVR)的选择应基于患者的整体临床状态、解剖结构特点、个人意愿及预期寿命等多维因素,由"心脏团队(Heart Team)"综合决策。

关于禁忌证与无效性评估,禁忌证评估需基于全面的信息收集,重点排查急性心肌梗死、流出道梗阻、左心室血栓形成或其他不适合TAVR的解剖结构等情况;同时,还需要进行无效性评估,判断患者术后预期寿命及生活质量改善的可能性[6-9]。

3.2.1 主动脉瓣疾病的症状及严重程度评估

根据2020年美国心脏协会/美国心脏病学会(American Heart Association/American College of Cardiology,AHA/ACC)发布的心脏瓣膜病管理指南,主动脉瓣疾病[包括主动脉瓣狭窄(aortic stenosis,AS)和主动脉瓣反流(aortic regurgitation,AR)]的进展可分为4个阶段:(1)A期:处于风险状态,尚无明确瓣膜病改变,但存在引发瓣膜病的基础疾病或危险因素;(2)B期:进行性瓣膜病,表现为轻度至中度结构性病变及血流动力学异常,通常无明显症状;(3)C期:重度瓣膜病但无症状,根据左心室功能是否受损可进一步分为C1[左心室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)保留]和C2(LVEF下降)期;(4)D期:重度瓣膜病并伴有典型症状,提示进入干预治疗的时机[5]。

各阶段的诊断依据需综合考虑瓣膜结构改变、跨瓣压力阶差或反流量的血流动力学表现、左心室扩张程度与收缩功能状态,以及患者是否出现心力衰竭、胸痛或晕厥等临床症状(详见表1、表2)。

在临床评估中,明确是否存在低流速、低压差的重度AS具有重要意义。此类AS指虽然主动脉瓣口面积(aortic valve area,AVA)符合重度AS标准(≤1.0 cm^2),但是峰值流速<4.0 m/s,平均跨瓣压差(mean pressure gradient,MG)<40 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。此类患者通常伴有每搏输出量指数(stroke volume index,SVi)≤35 ml/m^2。根据LVEF情况,低流速、低压差重度AS可=进一步分型:(1)经典型,LVEF<50%;(2)矛盾型,LVEF≥50%;(3)若SVi>35 ml/m^2,但MG仍低,通常归为正常流量、低压差AS,一般为中度AS,而非重度。

经典型低流速、低压差重度AS患者建议首选低剂量多巴酚丁胺负荷超声心动图(dobutamine stress echocardiography,DSE),用于明确瓣膜狭窄程度并评估左心室血流储备。若负荷后SVi增加<15%,或MG仍<40 mmHg,且AVA仍≤1.0 cm^2,提示为真正重度AS;此类患者推荐进一步行多层螺旋CT(multi-detector computed tomography,MDCT),采用改良Agatston法对主动脉瓣钙化程度进行定量,以增强诊断准确性。

MDCT钙化积分已被证实与AS严重程度、进展速度和不良事件风险密切相关,推荐的临界值如下:(1)女性:钙化积分≥1 200 AU,或钙化密度≥300 AU/cm^2;

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表1　主动脉瓣狭窄程度的分期

分期	定义	瓣膜结构	瓣膜血流动力学	心脏结构/功能改变	症状
A期	瓣膜病风险期	·二叶式主动脉瓣(或其他先天性主动脉瓣异常) ·主动脉瓣硬化	·主动脉瓣峰值流速<2.0 m/s且瓣叶运动正常	·无	·无
B期	进展期	·轻到中度瓣叶钙化/纤维化伴收缩运动减弱 ·风湿性瓣膜改变及交界区融合	·轻度AS:主动脉瓣峰值流速在2.0~2.9 m/s或平均跨瓣压差<20 mmHg ·中度AS:主动脉瓣峰值流速在3.0~3.9 m/s或平均跨瓣压差在20~39 mmHg	·可能有早期左心室舒张功能不全 ·LVEF保留	·无
C期	无症状性重度AS				
C1期	无症状性重度AS	瓣叶重度钙化/纤维化或先天性狭窄伴瓣叶开放严重障碍	·主动脉瓣峰值流速≥4.0 m/s或平均跨瓣压差≥40 mmHg ·典型表现为瓣口面积≤1.0 cm^2(或有效瓣口面积指数≤0.6 cm^2/m^2)(非诊断重度AS所必需)(注:高流速、高压差AS只要排除贫血、甲亢、动静脉分流等高流量状态即可诊断重度AS,不要求测量瓣口面积) ·严重的重度(极重度)AS:峰值流速≥5.0 m/s或平均跨瓣压差≥60 mmHg	·左心室舒张功能不全 ·轻度左心室肥厚 ·LVEF保留	·无 ·应用运动负荷试验确定症状程度是合理的
C2期	无症状性重度AS伴左心收缩功能不全	瓣叶重度钙化/纤维化或先天性狭窄导致瓣叶开放严重障碍	·最大流速≥4.0 m/s或平均跨瓣压差≥40 mmHg ·典型表现为瓣口面积≤1.0 cm^2(或有效瓣口面积指数≤0.6 cm^2/m^2)(非诊断重度AS所必需)	·LVEF<50%	·无
D期	症状性重度AS				
D1期	症状性重度AS伴高跨瓣压差	瓣叶重度钙化/纤维化或先天性狭窄导致瓣叶开放严重障碍	·主动脉瓣峰值流速≥4.0 m/s或平均跨瓣压差≥40 mmHg ·典型表现为瓣口面积≤1.0 cm^2(或有效瓣口面积指数≤0.6 cm^2/m^2)(合并主动脉瓣反流时可能测量值更大)	·左心室舒张功能障碍 ·左心室肥厚 ·可伴有肺动脉高压	·劳力性呼吸困难,活动耐量减低,或心力衰竭 ·劳力性心绞痛 ·劳力性晕厥
D2期	LVEF下降的症状性重度AS伴低流速、低压差	瓣叶重度钙化/纤维化伴运动度重度减低	·瓣口面积≤1.0 cm^2且静息峰值流速<4.0 m/s或平均压差≤40 mmHg ·多巴酚丁胺负荷试验显示任意流速时瓣口面积<1.0 cm^2及峰值流速≥4.0 m/s	·左心室舒张功能不全 ·左心室肥厚 ·LVEF<50%	·心力衰竭 ·心绞痛 ·晕厥或晕厥前期
D3期	LVEF保留的低跨瓣压差症状性重度AS或矛盾的低流速重度AS	瓣叶重度钙化/纤维化伴运动度重度减低	·瓣口面积≤1.0 cm^2(或有效瓣口面积指数≤0.6 cm^2/m^2)及峰值流速<4.0 m/s或平均跨瓣压差<40 mmHg,且每搏输出量指数<35 ml/m^2 ·在患者血压正常时(收缩压<140 mmHg)测量(注:高血压导致每搏输出量及跨瓣压差下降,低估AS程度)	·相对室壁厚度增加 ·心腔缩小及低搏出量 ·舒张期血液充盈受限 ·LVEF≥50%	·心力衰竭 ·心绞痛 ·晕厥或晕厥前期

注:AS,主动脉瓣狭窄;LVEF,左心室射血分数;1 mmHg=0.133 kPa

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表2 主动脉瓣反流的分期

分期	定义	瓣膜结构	瓣膜血流动力学	心脏结构/功能改变	症状
A期	瓣膜病风险期	·二叶式主动脉瓣(或其他先天性主动脉瓣异常) ·主动脉瓣硬化 ·主动脉窦疾病或升主动脉疾病 ·风湿热病史或已知风湿性心脏病史 ·感染性心内膜炎	无或微量反流	·无	·无
B期	主动脉反流进展期	·二叶式主动脉瓣或三叶式主动脉瓣轻到中度瓣叶钙化(或其他先天性瓣膜结构异常) ·主动脉窦增宽 ·风湿性瓣膜改变 ·既往感染性心内膜炎	轻度反流: ·反流束<25%左心室流出道宽度 ·缩流颈宽度<0.3 cm ·反流容积<30 ml/搏 ·反流分数<30% ·有效反流口面积≥0.1 cm^2 ·造影分级1级 中度反流: ·反流束占25%~64%左心室流出道宽度 ·缩流颈宽度在0.3~0.6 cm ·反流容积在30~59 ml/搏 ·反流分数在30%~49% ·有效反流口面积在0.10~0.29 cm^2 ·造影分级2级	·正常左心室收缩功能 ·正常左心室容积或轻度左心室扩张	·无
C期	无症状性重度主动脉瓣反流	·主动脉瓣钙化性疾病 ·二叶式主动脉瓣(或其他先天性异常) ·主动脉窦或升主动脉增宽 ·风湿性瓣膜改变 ·感染性心内膜炎伴瓣叶关闭异常或穿孔	重度反流: ·反流束>65%左心室流出道宽度 ·缩流颈宽度>0.6 cm ·腹主动脉近端全舒张期血流逆转 ·反流容积≥60 ml/搏 ·反流分数≥50% ·有效反流口面积≥0.3 cm^2 ·造影分级3~4级 ·其次,诊断慢性重度主动脉瓣反流需要左心室扩张的证据	·C1期:LVEF正常(>55%)及轻到中度左心室扩张(左心室收缩末期内径<50 mm) ·C2期:异常的左心室收缩功能及LVEF减低(≤55%)或重度左心室扩张(左心室收缩末期内径>50 mm或体表面积指数化左心室收缩末期内径>25 mm/m^2)	·无(运用运动负荷试验确定症状程度是合理的)
D期	症状性重度主动脉瓣反流	·主动脉瓣钙化性疾病 ·二叶式主动脉瓣(或其他先天性异常) ·主动脉窦或升主动脉增宽 ·风湿性瓣膜改变 ·既往感染性心内膜炎伴瓣叶关闭异常或穿孔	重度反流: ·反流束>65%左心室流出道宽度 ·缩流颈宽度>0.6 cm ·腹主动脉近端全舒张期血流逆转 ·反流容积≥60 ml/搏 ·反流分数≥50% ·有效反流口面积≥0.3 cm^2 ·造影分级3~4级 ·左心室扩张的证据	·症状性主动脉瓣反流可能伴左心收缩功能正常(LVEF≥55%),轻到重度左心功能不全(LVEF 40%~55%),或重度左心收缩功能不全(LVEF<40%) ·中度到重度左心室扩张	·劳力性呼吸困难或心绞痛或更严重的心力衰竭症状

注:LVEF,左心室射血分数

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

(2)男性:钙化积分≥2 000 AU,钙化密度≥500 AU/cm²。需要注意的是,MDCT的主要局限性在于仅评估瓣膜钙化,无法识别瓣叶纤维化,而瓣叶纤维化也可能导致瓣口狭窄,尤其在年轻患者及二叶式主动脉瓣(bicuspid aortic valve,BiAV)中,易出现假阴性。

对于矛盾型低流速、低压差重度AS患者,首先应排除测量误差,然后推荐行MDCT钙积分评估以明确是否为真正重度AS,评估标准如前所述。

正常流速的低压差重度AS患者,当患者SVi>35 ml/m²、MG<40 mmHg、AVA<1.0 cm²时,DSE的评估价值有限。此类患者推荐通过MDCT计算钙化积分辅助诊断,通常诊断倾向于中度AS。诊断流程见图2。

3.2.2 临床基线资料采集

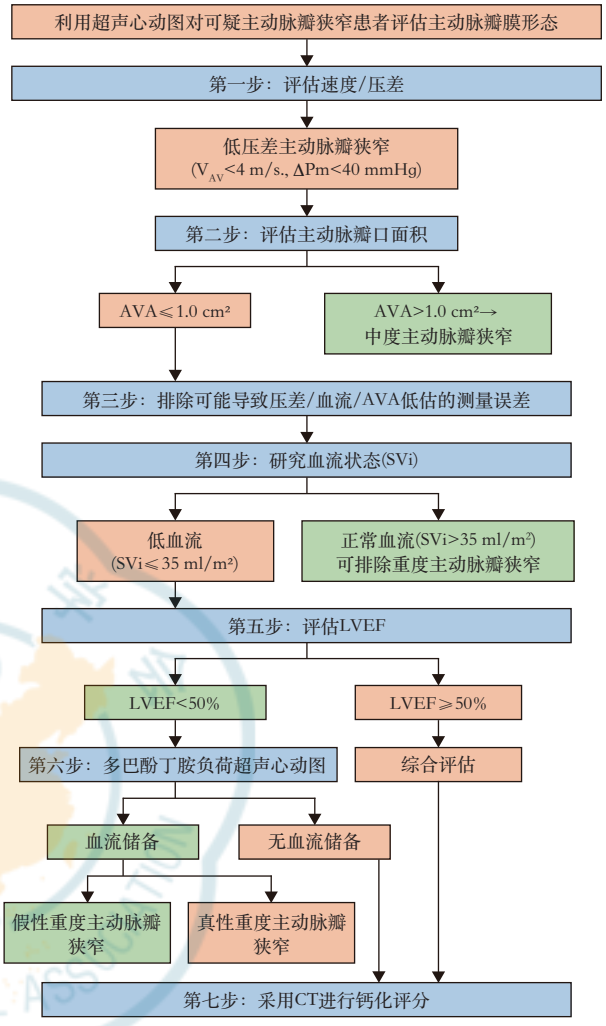
临床基线资料采集是TAVR术前评估的重要组成部分。除常规体格检查、既往病史、药物及食物过敏史(包括对比剂过敏)外,还应完善血液学检查和影像学评估(表3)。同时,建议收集患者的家庭结构、受教育程度和经济状况及社会保障情况等社会支持信息,有助于术后康复依从性和长期预后的综合判断。此外,应特别关注患者口腔健康情况。若存在需要短期处理的牙科问题(如活动性龋齿、牙周炎、根尖病灶等),建议在TAVR术前尽早完成相关治疗,以降低术后感染风险。

3.2.3 心血管相关合并症评估

TAVR术前应全面评估心血管相关合并疾病,重点包括:冠状动脉疾病、心脏功能及其他瓣膜病变。此外,了解既往胸部放疗史、胸廓畸形、主动脉疾病及周围血管疾病,这些因素可能影响TAVR术式选择及介入路径(表3)。

3.2.4 非心血管相关合并症评估

TAVR术前需全面评估患者的非心血管相关疾病,这些疾病可能影响术后用药策略、干预效果及长期预后。重点关注以下情况:(1)活动性恶性肿瘤:若存在明显缩短预期寿命的肿瘤性疾病,可能改变治疗策略,甚至成为TAVR禁忌证;(2)出血风险:如活动性消化性溃疡、消化道出血等,限制术后抗血小板和抗凝药物的使用;(3)严重肝肾功能不全:如肌酐清除率<30 ml·(min·1.73 m²)$^{-1}$或需透析的慢性肾病患者,术后并发症风险增加;(4)呼吸系统疾病:如慢性阻塞性肺疾病,可能增加围手术期呼吸管理难度;(5)神经系统疾病:包括活动障碍、认知障碍等,影响术后康复和依从性,增加无效性风险。



注:V_{AV},主动脉瓣峰值流速;Pm,主动脉瓣平均跨瓣压差;AVA,主动脉瓣口面积;SVi,每搏输出量指数(测量瓣环直径和速度时间积分计算瓣口每搏输出量,每搏输出量指数=每搏输出量/体表面积);LVEF,左心室射血分数;1 mmHg=0.133 kPa

图2　低流速、低压差重度主动脉瓣狭窄诊断流程

3.2.5 老年患者综合评估

老年患者综合评估(comprehensive geriatric assessment, CGA)是TAVR术前评估不可或缺的一部分,有助于预测术后康复能力和长期预后。评估内容涵盖六大维度(表4)。

第一维度为日常生活能力评定(Barthel index, BI),包括饮食、活动、洗澡、大小便等日常基本生活能力的评估。评分范围0~100分,评分≥100分:独立;61~99分:轻度依赖;41~60分:中度依赖,≤40

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表3 TAVR患者术前基础评估内容

项目	评估内容	评估方法或评估指标
AS症状及严重程度	·症状及严重程度	·临床表现及超声等影像学检查
AR症状及严重程度	·症状及严重程度	·临床表现及超声等影像学检查
临床基线资料	·体格检查	·主动脉瓣疾病相关体征
	·心血管既往病史	·既往 PCI、CABG 等
	·风险相关既往史	·放射治疗史等
	·过敏史	·对比剂、药物过敏等
	·血液学检查	·生化指标等
	·影像学检查	·超声、X线、磁共振成像等
	·经济状况	·经济、社保等
主要心血管合并症	·冠心病	·冠状动脉造影评估
	·左心室功能	·左心室射血分数超声评估
	·其他瓣膜合并症	·重度二尖瓣关闭不全
	·肺动脉高压	·肺动脉压力
	·主动脉疾病	·主动脉瓷化
	·周围血管疾病	·CT 辅助评估
主要非心血管并发症	·恶性肿瘤	·影响预期寿命风险因素
	·消化系统疾病	·炎性肠病、消化道出血及溃疡等
	·肾功能障碍	·eGFR<30 ml·(min·1.73 m^2)$^{-1}$ 或透析
	·肺部疾病	·呼吸功能
	·神经系统紊乱	·认知功能障碍

注：AS，主动脉瓣狭窄；AR，主动脉瓣反流；PCI，经皮冠状动脉介入治疗；CABG，冠状动脉旁路移植术；eGFR，估算肾小球滤过率

表4 老年患者综合评估内容

评估维度	评估内容	状态判断标准
日常生活能力	巴氏指数评定(Barthel index)	100分表示无需依赖；61~99分表示轻度依赖；41~60分表示中度依赖；≤40分表示重度依赖
心理状态	综合医院焦虑抑郁量表(HADS)	总分0~7分代表正常；8~10分表示轻度焦虑/抑郁；11~14分表示中度焦虑/抑郁；15~21分表示重度焦虑/抑郁
虚弱及营养状态	虚弱程度评估表(Fried Scale)	步速<0.5 m/s或<0.83 m/s，同时伴有活动或认知障碍；营养不良；BMI<21 kg/m^2，白蛋白<3.5 mg/dl，既往1年体重下降>4.5 kg或MNA≤11分
运动能力	6分钟步行试验	6分钟步行试验<50 m或者无法运动至少1项；日常生活能力需要辅助
认知功能	简易精神状态评价量表(MMSE)	MMSE<24或痴呆抑郁病史或抑郁表现

注：BMI，身体质量指数；MNA，简易营养评分量表

分：重度依赖。

第二维度为心理状态评估，应用综合医院焦虑抑郁量表(Hospital Anxiety and Depression Scale，HADS)，其包含焦虑(HADS Anxiety，HADS-A)和抑郁(HADS Depression，HADS-D)两个亚表，每项0~3分，总分0~21分；总分0~7分为正常，8~10分为轻度，11~14为中度，15~21分为重度焦虑/抑郁。

第三维度为虚弱评估，应用虚弱程度评估表(Fried Scale)，包含身体质量指数(body mass index，BMI)、疲劳、握力、步速及活动量5项；0分为不存在虚弱，1~2分为虚弱前期，3~5分为明显虚弱。

第四维度为营养状态评估，应用老年人简易营养评分量表(Mini-Nutritional Assessment，MNA)。按照评分标准，24~30分为营养良好，17~23.5分为有营养不良风险，17分以下为营养不良。

第五维度为运动能力评估，常用方法包括6分钟步行试验，5米步行试验。可结合肌力测试、关节活动度、柔韧性和平衡性等多维度功能评估。

第六维度为认知功能评估，应用简易精神状态评价量表(Mini-Mental State Examination，

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

MMSE）。评分最高得分为30分，<27分为认知功能障碍。

3.2.6 神经系统功能评估

神经系统的评估应由专业神经科医师完成，重点包括卒中相关功能和认知障碍的识别。常用量表包括美国国立卫生研究院卒中量表（National Institutes of Health Stroke Scale，NIHSS）、改良Rankin评分量表（Modified Rankin Score，mRS）和MMSE。

关于NIHSS评分，用于量化局灶神经功能缺损；NIHSS ≥1分提示存在神经功能受损，评分越高表示损伤越重。结合病史及影像学检查可判断既往是否合并卒中病史；若短期内出现NIHSS评分增加，应尽快行头颅影像学检查（CT或MRI），以明确是否新发卒中。但应注意NIHSS对后循环卒中症状评估并不敏感，如出现头晕、复视等亦应警惕卒中。

关于mRS评分，用于评估卒中后功能残疾程度；90 d时mRS评分≥2分为致残性卒中，<2分为非致残性卒中。

关于认知功能评估，常用MMSE或蒙特利尔认知测评表（Montreal Cognitive Assessment，MoCA）；可结合抑郁自评量表（Self-Rating Depression Scale，SDS）排除抑郁相关干扰。

3.2.7 无效性干预评估

无效性评估在TAVR术前尤其关键，旨在避免为无获益患者进行不必要的介入治疗。主要评估以下内容：患者预期寿命<1年，或2年内“生存获益”<25%。其中“生存获益”指纽约心脏协会（New York Heart Association，NYHA）心功能分级改善≥1级、加拿大心血管病学会心绞痛分级（CCS）改善≥1级、生活质量提高或延长预期寿命。

应慎重考虑是否行TAVR。对于明确无效性患者，应提前进行充分沟通，必要时联络缓和医疗团队进行预案管理，避免患者及家属产生过度期望或受到心理打击。

3.3 TAVR的适应证和禁忌证

核心观点：近年来TAVR指南更新的重点是适应证的拓展和干预方式的转变，强调干预方式选择依赖于临床评估团队，以及根据患者个体化的临床和解剖特点共同决策。

3.3.1 TAVR的绝对适应证

主动脉根部及入路解剖结构符合TAVR（特别是经股动脉TAVR）要求，且预期寿命>1年者，适用于以下情况：（1）年龄70岁及以上，有下列情况之一：①重度AS患者，因AS导致以下临床症状：运动性呼吸困难、心力衰竭、心绞痛、晕厥、既往或运动试验时晕厥先兆；②运动试验可以诱发症状或血压下降的无症状的重度AS患者；③无症状的重度AS，LVEF<55%（排除其他导致左心室收缩功能减退的诱因）；④无症状重度AS，LVEF>55%，运动试验结果正常，干预风险低。且具备以下任一条件：①极重度（平均压差≥60 mmHg或最大峰值流速>5 m/s）；②重度瓣膜钙化（经CT评估）且最大峰值流速进展≥0.3 m/（s·y）；③经重复检测确认无其他诱因的B型利钠肽显著升高（大于经性别、年龄校正的正常值的3倍）。（2）年龄<70岁的重度AS患者，存在外科手术禁忌或高危因素，或存在其他高风险因素（如胸部放射治疗后、肝功能衰竭、主动脉弥漫性严重钙化及极度虚弱等）[2]。（3）外科主动脉生物瓣膜毁损。

3.3.2 TAVR的相对适应证

年龄60~69岁的患者需满足3.3.1中的任一绝对适应证条件，且经临床团队综合评估认为更适合行TAVR。

二叶式重度AS患者需符合3.3.1中的任一条件，可在具备经验的中心（年手术量≥50例）或术者（年手术量≥25例）处实施。

有症状的重度单纯主动脉瓣反流（pure aortic regurgitation，PAR）患者，如存在外科手术禁忌或高危情况，预期治疗后可获得临床获益，且解剖特点经过充分评估适合TAVR，可在有经验的中心（年手术量≥50例）或术者（年手术量≥25例）处开展[10]。

无症状的重度PAR患者，如存在外科手术禁忌或高危，预期治疗后可获得临床获益，解剖结构适合TAVR，且需满足下述条件之一：（1）左心室舒张末期内径>70 mm；（2）左心室收缩末期内径>50 mm；（3）左心室收缩末期内径指数>25 mm/m^2；（4）LVEF≤55%。上述第（2）（3）（4）类患者，应在具备经验的中心（年手术量≥50例）或术者（年手术量≥25例）处实施。

3.3.3 TAVR的禁忌证

TAVR的禁忌证包括：（1）左心室内新鲜血栓；

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

(2)无纠正措施的左心室流出(left ventricular outflow tract,LVOT)道严重梗阻;(3)急性心肌梗死不稳定期;(4)主动脉根部解剖形态不适合行TAVR治疗;(5)存在其他严重合并症,即使纠正了主动脉瓣疾病,预期寿命仍不足1年[2]。

4.TAVR围手术期的影像学评估

准确的影像学评估是TAVR手术成功的基础与关键,围手术期影像学评估需实现以下主要目的:(1)精准评估主动脉根部形态,以确定解剖适应证,并制定手术策略及器械选择方案;(2)评价并选择合适的手术入路,包括主要入路以及辅助入路;(3)协助评估患者手术难度,判断患者是否适合极简式术式,包括简化手术麻醉及入路方式等;(4)评估术中工作体位、瓣膜释放位置效果及功能;(5)评估及预测术中可能出现的操作相关风险及并发症(如冠状动脉闭塞、瓣膜移位、根部破裂、卒中、永久起搏器置入等)并给予预防性措施方案建议;(6)评估术后TAVR瓣膜支架膨胀形态、置入深度、血流动力学改善及瓣周反流情况,以及是否合并亚临床血栓,同时评价未来冠状动脉再介入治疗的难度与策略。

目前,TAVR围手术期影像学评估方式包括CT、超声、磁共振成像、血管造影等多种手段,各种方法均具有各自的优势与特点。近年来,人工智能分析、数值仿真及3D打印等新技术的应用正在逐步拓展,未来可能成为TAVR围手术期评估的重要补充。

2017年美国ACC/AHA等联合发布了瓣膜影像学专家共识,系统梳理了多种影像学方法的合理应用,其核心目的是指导临床实践,避免影像学评估的不足或过度[11]。基于该共识,并结合2019年心血管计算机断层扫描学会(Society of Cardiovascular Computed Tomography,SCCT)[12]及2024年中国医师协会放射医师分会心血管学组的专家共识[13],我们将临床路径中围手术期各时段常用影像学评估方法按"首选、次选、备选"3个等级进行推荐,同时详细介绍各类影像学评估方式的具体流程。临床应用中可根据患者具体情况进行选择(表5)。

围手术期影像学评估包括术前、术中及术后三个时段的评估,其中术前评估最为关键。CT是评估主动脉根部及入路解剖结构和钙化程度的最重要手段。在特定情况下,超声心动图、磁共振成像、造影检查等可作为协同或替代评估方式。

术中影像学评估主要依赖术前CT、融合软件辅助下的造影检查以及超声心动检查,其目的在于选择最佳释放体位,并评估瓣膜置入的效果、功能及位置。TAVR术中影像学评估的重点是瓣膜定位与功能评估。随着局部麻醉技术的普及,经胸超声心动图(transthoracic echocardiography,TTE)逐渐取代了经食管超声心动图(transesophageal echocardiography,TEE)。对于未实施全身麻醉的患者,建议优先采用TTE进行评估。术中超声评估的具体方法详见后续相关内容。术中最佳投照角度和瓣膜释放位置的选择建议参考术前CT分析结

表5 TAVR围手术期影像学检查评估术前影像学评估方法的推荐

项目	首选	次选	备选
心脏瓣膜			
瓣环大小和形状	CT	TEE、CMR	3D TTE
瓣叶数量	CT	TEE、TTE	CMR
钙化程度	CT	TEE、TTE	–
冠状动脉			
开口到瓣环距离	CT	–	TEE、CMR、造影
合并冠心病	造影	CT、SPECT、PET	–
入路情况			
同轴性	CT	–	–
升主动脉扩张	CT	CMR	TEE
主动脉钙化、血肿及夹层	CT	–	TEE、CMR、造影
髂动脉及股动脉径线及穿刺点情况	CT	–	造影、CMR

注:TAVR,经导管主动脉瓣置换术;TEE,经食管超声心动图;CMR,心脏磁共振成像;3D,三维;TTE,经胸超声心动图;CTA,计算机断层扫描血管造影;SPECT,光电子发射计算机断层成像;PET,正电子发射断层成像

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

果，结合术中造影透视检查进行综合判断（表6）。

表6　TAVR术中影像学评估内容及方法推荐

评估内容	首选	次选
指引钢丝在左心室的位置	透视	TTE、TEE
瓣膜释放	透视（结合术前CT）可辅助以融合软件	TEE、TTE、造影
释放后评估（位置、功能、反流）	造影、TEE	TTE、透视
急性并发症	造影、TEE	TTE、透视
低血压	造影、TEE	TTE、透视
冠状动脉闭塞	造影、TEE	TTE、透视
左心室流出道梗阻严重二尖瓣反流、瓣膜脱位	TEE、TTE	造影、透视
心包填塞	TEE、TTE	造影、透视
右心室穿孔	TEE、TTE	造影、透视
主动脉夹层	造影	TEE、TTE

注：TAVR，经导管主动脉瓣置换术；TTE，经胸超声心动图；TEE，经食管超声心动图

TAVR术后影像学检查旨在评估术后并发症及人工瓣膜的功能与形态特征（如膨胀程度，椭圆程度）、置入位置、瓣叶血栓等，并为术后药物治疗策略提供指导依据。术后不同影像学评估方法的异同详见表7。

表7　TAVR术后影像学评估方法推荐

评估内容	首选	次选	备选
可疑瓣膜功能不全时评估反流程度	TTE	TEE	CT、CMR
可疑卒中	头颅CT/MRI	–	
术后瓣膜增厚及可疑血栓	CT（尤其是4D CT）	TEE	TTE
瓣膜置入深度	CT	TEE	TTE
瓣膜膨胀率椭圆率	CT	TEE	TTE

注：TAVR，经导管主动脉瓣置换术；TTE，经胸超声心动图；TEE，经食管超声心动图；MRI，磁共振成像；CMR，心脏磁共振成像；4D CT，四维CT

4.1 TAVR围手术期CT评估

核心观点：CT在TAVR术前评估、术中指导及术后随访中处于核心地位，是术前人工瓣膜及入路选择的影像“金标准”。推荐采用心电门控全心动周期增强CT扫描，作为主动脉根部解剖结构评估的重要手段。

4.1.1 TAVR术前CT扫描方案

TAVR术前CT图像采集前需评估患者的心功能与肾功能状态，以判断其对CT血管造影（CT angiograpny，CTA）检查的耐受情况。对于心力衰竭失代偿期患者，应慎重考虑是否进行CTA检查；非失代偿期患者可在严密观察下进行。肾功能不全患者应评估是否需要给予适当水化以保护肾脏。如患者正在服用二甲双胍类药物，需在注射对比剂前后各停药48 h。

建议尽量采用64排及以上的CT扫描设备。检查内容应包括3个方面内容：（1）心电门控非增强CT扫描；（2）心电门控全期相增强CT扫描（CTA）；（3）非心电门控大范围螺旋CTA扫描。扫描范围及重建参数需特别注意（表8）。对比剂注射速率及总量应根据对比剂浓度、管电压、设备扫描速度、患者静脉血管条件、患者体重以及心肾功能状态等因素综合考虑。CTA完成后应立即评价图像质量及扫描完整性。若图像质量或完整度无法满足TAVR术前评估需求，应及时进行补充扫描或二次检查或补充扫描[12]（图3）。

4.1.2 TAVR术前评估流程及要点

术前测量评估应由具有经验的影像核心实验室使用专业软件对CT图像进行分析，主要观察主动脉根部和入路的形态学特征，主要包括：瓣叶分型、钙化情况、主动脉瓣环及其上下相关核心解剖径线、冠状动脉开口高度、入路血管管壁钙化程度、管腔狭窄程度及走行迂曲程度、合并严重主动脉病变（如动脉瘤、夹层及闭塞等），以及冠状动脉起源、狭窄、钙化情况及左心室解剖结构等指标[13-14]。

通过CT图像可清晰了解主动脉瓣瓣叶的大小、形态、数目、位置以及瓣叶及交界区瓣环处钙化的形态和程度。我国患者中BiAV比例较高，是最常见的特殊形态。BiAV解剖结构特殊，瓣叶形态不对称，窦部椭圆率大，瓣口处血流受阻、流速增高，形成涡流，导致瓣膜增厚钙化，且更易并发升主动脉扩张、主动脉瘤等主动脉壁病变等。因此，BiAV患者术后更易出现瓣周漏、瓣膜移位、主动脉夹层等并发症。BiAV的分型目前主要参考Sievers分型、Hasan分型和2021年国际共识分型（图4）[15-17]。

主动脉瓣环测量对于瓣膜型号选择至关重要，应在心脏收缩期进行。瓣环的周长及面积分别是选择自膨胀型与球囊扩张型瓣膜的重要参考依据。报告中应提供瓣环长短径、周长及面积等参数。CT报告还应包括主动脉窦内径与高度、窦管交界内径，且内径测量应垂直于主动脉中心线。主动脉窦内径<30 mm应给予重点提示。升主动脉测量同

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表8 TAVR术前CT推荐扫描范围、扫描模式及重建参数

CT检查	推荐扫描范围	推荐扫描方式	推荐重建参数
心电门控非增强CT扫描	覆盖主动脉根部区域和全部心脏	舒张期前瞻性心电门控扫描	•舒张期重建； •小视野重建； •层厚亚毫米级（计算冠状动脉钙化积分、主动脉瓣钙化时可用2.5 mm重建）
心电门控CTA扫描	上界：气管隆突处（包括升主动脉中段）；下界：心脏下缘（全部心脏）	建议全心动周期回顾性心电门控扫描	•以10% R-R间期为间隔重建多期图像； •小视野重建； •层厚亚毫米级
大范围非心电门控螺旋CTA扫描	上界：下颌角水平（包括部分颈总动脉）；下界：股骨小转子水平（包括左右股动脉近段）	•非心电门控螺旋扫描； •双源CT建议行大螺距扫描	•大视野重建； •层厚亚毫米级

注：TAVR，经导管主动脉瓣置换术；CTA，CT血管造影

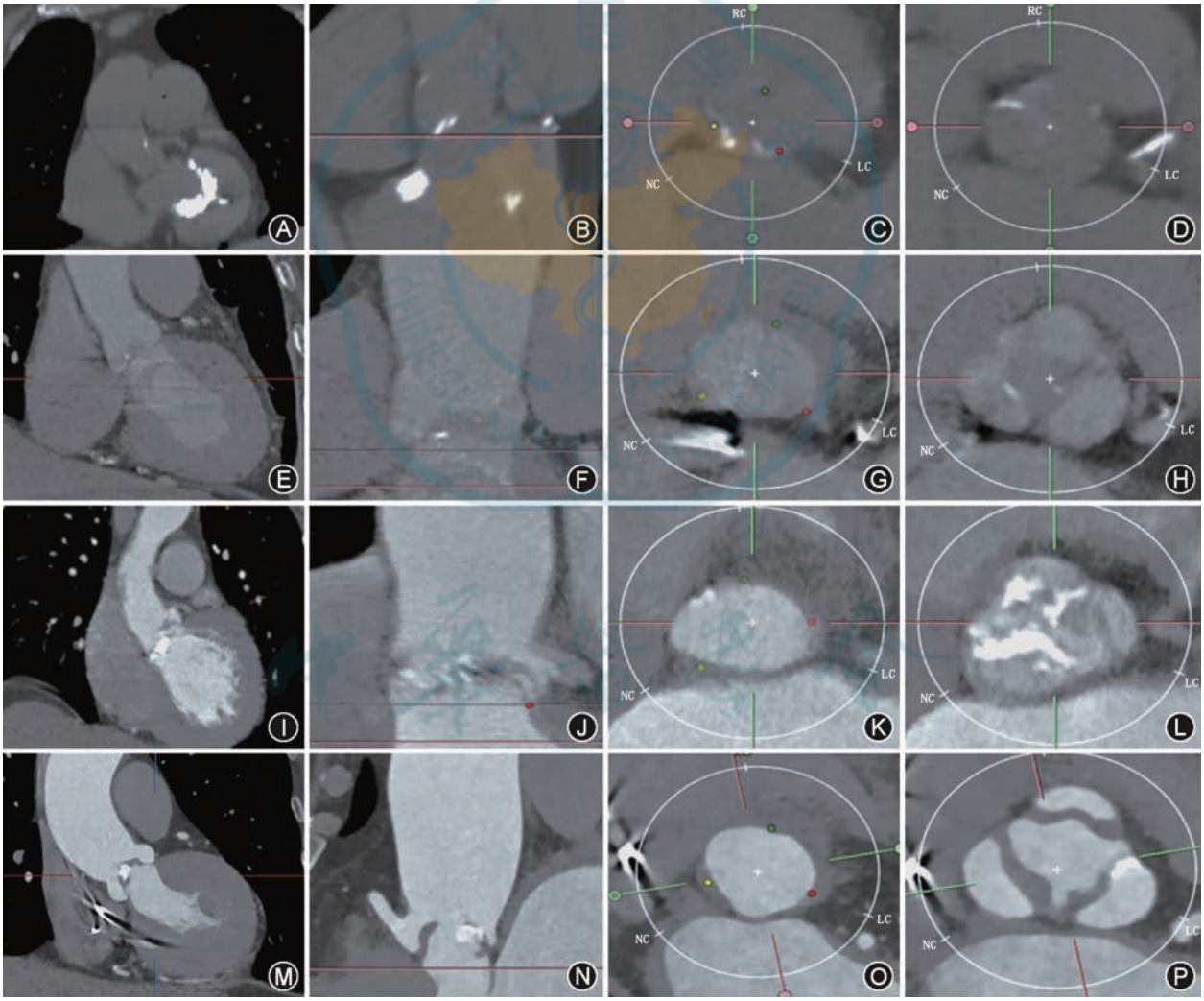


图3 主动脉根部CT图像质量评估。A~D图为1级，分别为斜冠状位、斜矢状位、瓣环轴位及瓣口轴位，无增强对比效果，管腔和瓣膜边界不清晰，无法对图像进行分析，需重新扫描；E~H图为2级，分别为斜冠状位、斜矢状位、瓣环轴位及瓣口轴位，可见部分管腔和瓣膜边界，但仍无法对图像进行分析，需重新扫描；I~L图为3级，分别为斜冠状位、斜矢状位、瓣环轴位及瓣口轴位，可看到管腔和瓣膜边界，可进行大致分析，但难以保证精准，建议补充扫描；M~P图为4级，分别为斜冠状位、斜矢状位及瓣环轴位、瓣口轴位，管腔和瓣膜边界清晰锐利，无伪影，可进行精确分析

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

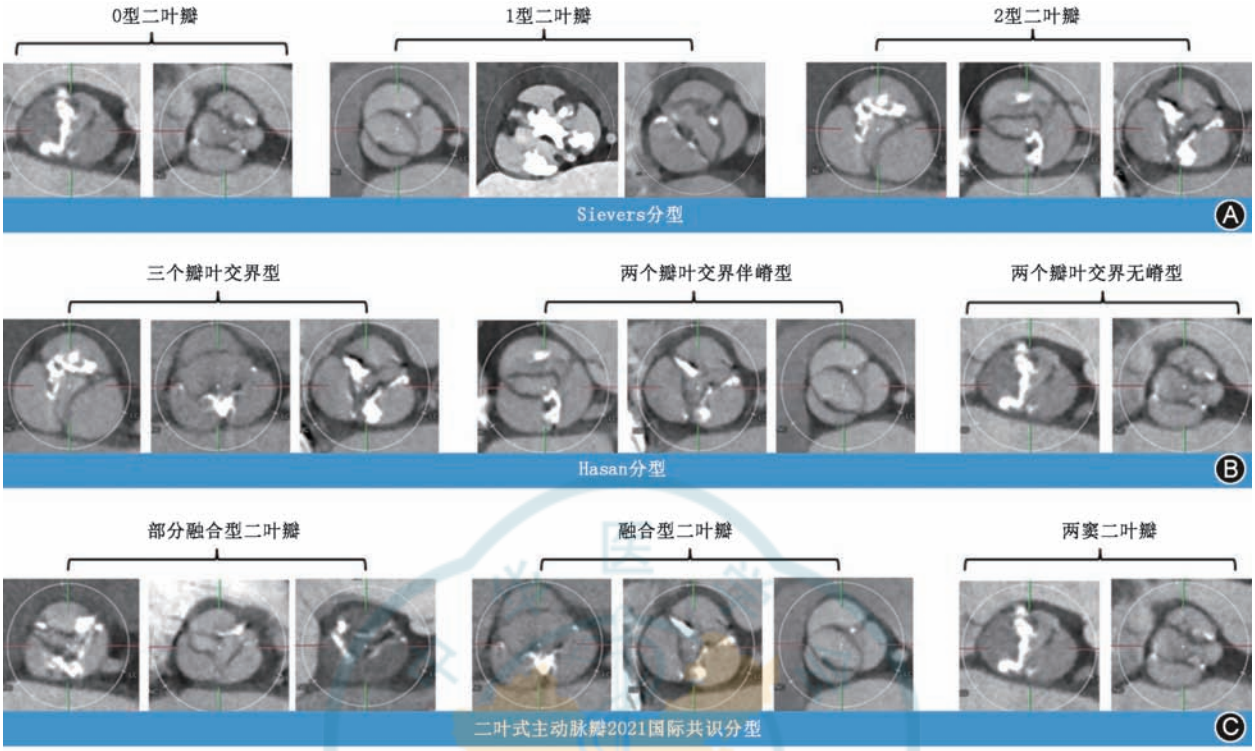


图4　二叶式主动脉瓣分型。上、中、下依次为Sievers分型、Hasan分型及2021国际共识分型，每种分型可见不同二叶式主动脉瓣分型方法

样应垂直主动脉中心线，报告中应给出主动脉瓣环上方40 mm处及升主动脉最宽处的内径。

主动脉瓣环为位于三瓣叶所在窦底最低点之间形成的虚拟平面。建议选择收缩期30%~40%的时相进行测量。对于标准三叶瓣或三窦两叶的二叶瓣患者，在双斜位标记三个窦部最低点，使用测量软件自动生成主动脉瓣环平面；对于0型二叶瓣患者，则在双斜位标记两个窦部最低点，通过该两点与主动脉根部中心线垂直相交构建瓣环平面，进而测量瓣环长短径并勾画瓣环曲线，由软件自动生成平均直径、周长及面积。

主动脉根部的测量内容主要包括：LVOT（通常定义为瓣环下4 mm处）、瓦氏窦、窦管结合部、瓣上结构、瓣环上方40 mm处升主动脉、升主动脉最宽处的内径、周长和面积、冠状动脉开口距瓣环的高度、瓣环平面与水平面之间的最小夹角、升主动脉的动脉粥样硬化，以及管壁钙化的程度及分布情况。应按照标准流程对上述结构进行精确径线测量及观察，以保证手术安全。

其中LVOT的测量有助于瓣膜型号的选择，应特别注意钙化的程度及分布，以避免球囊扩张导致流出道破裂，并预测术后传导阻滞风险。窦部和冠状动脉开口高度的测量以及瓣叶情况的观察，旨在综合评判冠状动脉闭塞风险并制定术中应急方案。瓣环上方40 mm处升主动脉内径可用于预测瓣膜脱位及评估单纯主动脉瓣关闭不全患者的上锚定区的适应性，而升主动脉最宽处的内径测量可辅助判断是否需同步进行升主动脉置换手术，并协助制定治疗策略。近年来，国内学者提出结合瓣环与瓣上结构测量共同选择瓣膜型号的策略，尤其对于二叶瓣或瓣叶钙化增生严重的患者，应充分评估瓣环上空间的组织形变容纳能力，综合考量手术策略及瓣膜置入型号（图5）。

目前，TAVR首选股动脉入路。对于无法选择股动脉入路的患者，应充分评估锁骨下动脉（腋动脉）、颈动脉、经心尖、腔静脉等途径的解剖学特征，以选择恰当的手术入路。股动脉评估内容包括：（1）全主动脉评估：从瓣环至股动脉穿刺点，观察是否存在溃疡、夹层、动脉瘤、狭窄、闭塞等合并病变，评估血管钙化程度和迂曲情况；（2）主动脉弓部评估：是否存在溃疡、斑块钙化及弯曲角度；（3）既往支架评估：内脏动脉或弓上动脉开口支架；（4）髂股

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

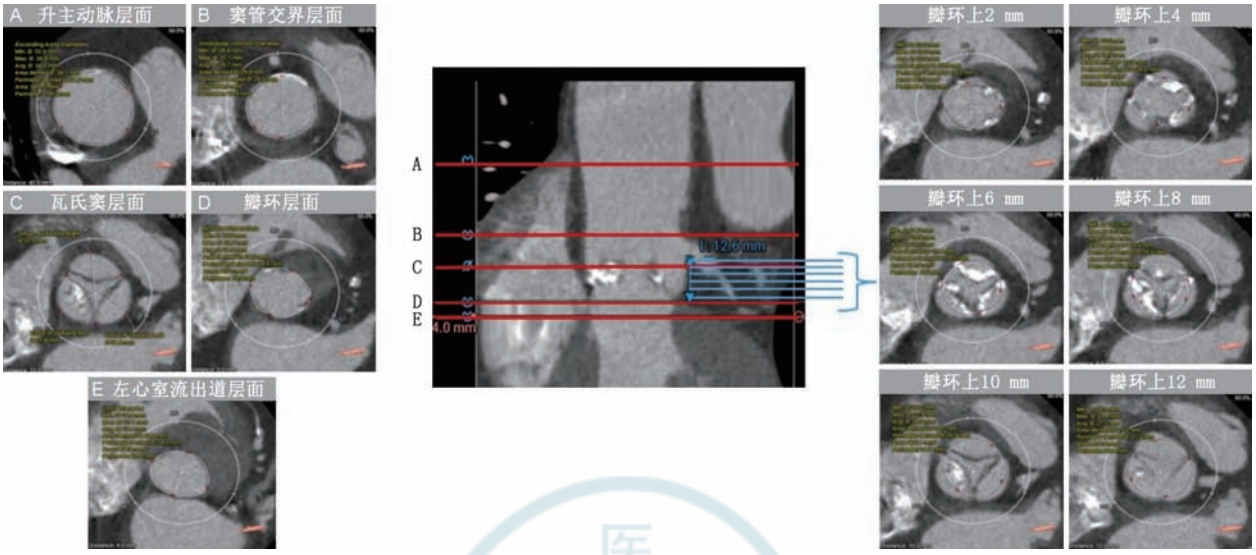


图5 主动脉根部核心层面测量(A~E)及瓣环上多平面测量及方法。蓝色线示瓣环至瓣叶顶端每2 mm做切分行横截面分析测量

动脉评估:分段评估血管内径,判断是否存在溃疡、夹层、动脉瘤、狭窄(斑块性质)、闭塞、钙化程度及弥漫程度,评估是否存在环形或马蹄形钙化,是否迂曲,以及是否有支架置入史;(5)股总动脉穿刺位置评估:观察股动脉分叉位置及穿刺处血管前壁钙化情况。对于肥胖患者,建议评估穿刺部位血管前壁至皮肤的距离(图6)。

术者需要熟练掌握CT影像评估技术,并对结果进行充分解读及个体化分析,可根据图像信息识别解剖学难点、评估手术风险,制定科学合理的手术策略。

4.1.3 TAVR术中的CT评估

术中CT可用于制定个体化的初始透视角度设定,有助于实现瓣膜的垂直释放,从而降低辐射剂量、减少对比剂使用并缩短手术时间。通过连接主动脉窦底三个最低点形成三角形,该三角形所处平面在达到"一线"状态时所对应的角度,即为主动脉瓣环的切线位。需要强调的是,最佳角度并非唯一的投影角度,而是一条连续的S型曲线。理论上,该曲线上任意一点均可作为最佳透照角度。部分成像软件可根据术前CT图像直接计算出这条理想投照曲线。

临床中常用的透视角度包括:(1)右冠窦中心位:此体位中右冠窦底位于左冠窦与无冠窦底的中心点上,常用于球囊扩张式瓣膜释放的角度选择;(2)左右窦重合位:可充分暴露无冠窦的最低点,便于实现瓣膜的高位释放,也利于术中评估瓣膜支架相对于虚拟瓣环的置入深度;(3)右无窦重合位:适合观察左冠窦,有助于评价术中左冠状动脉开口受阻风险;(4)双窦展开位(交界区开口视角):适用于二窦二叶瓣患者,此角度可充分展开两个主动脉窦,有利于瓣膜跨瓣释放及准确置入(表9)。

4.1.4 TAVR术后的CT评估

术后通过主动脉根部CT检查可判断TAVR瓣膜的置入位置与深度、支架膨胀程度及其圆度。生物瓣膜的金属框架若膨胀不良或椭圆率较大,可能导致瓣膜部分折叠,从而影响瓣膜功能及长期耐久性。建议分别在金属框架的流入端、瓣膜功能区流入端和功能区流出端水平对金属支架进行测量,具体包括周长、面积及长短径,并据此计算椭圆率。对于存在严重膨胀不良或椭圆率较高的患者,可考虑再次进行经导管球囊扩张成形术以优化瓣膜形态(图7)。此外,术后CT还可用于评估瓣膜联合部的错位程度,以及冠状动脉开口是否受到人工瓣膜缝制区或外裙边遮挡,从而判断冠状动脉通路通畅性及未来再介入治疗的可行性[18]。通过舒张期及四维(four-dimensional,4D)CT动态观察瓣叶运动,可了解有无异常瓣叶增厚或血栓形成,进而评价器械的远期效果,并为抗凝或抗栓治疗策略的制定提供依据。目前,分辨率较高的4D CT被认为是诊断TAVR瓣膜血栓形成的金标准,其主要影像学表现包括瓣叶低衰减增厚(hypo-attenuated leaflet thickening,HALT)和瓣叶运动减弱(reduced leaflet motion,RELM)(图8)。因此,建议TAVR术后6个

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

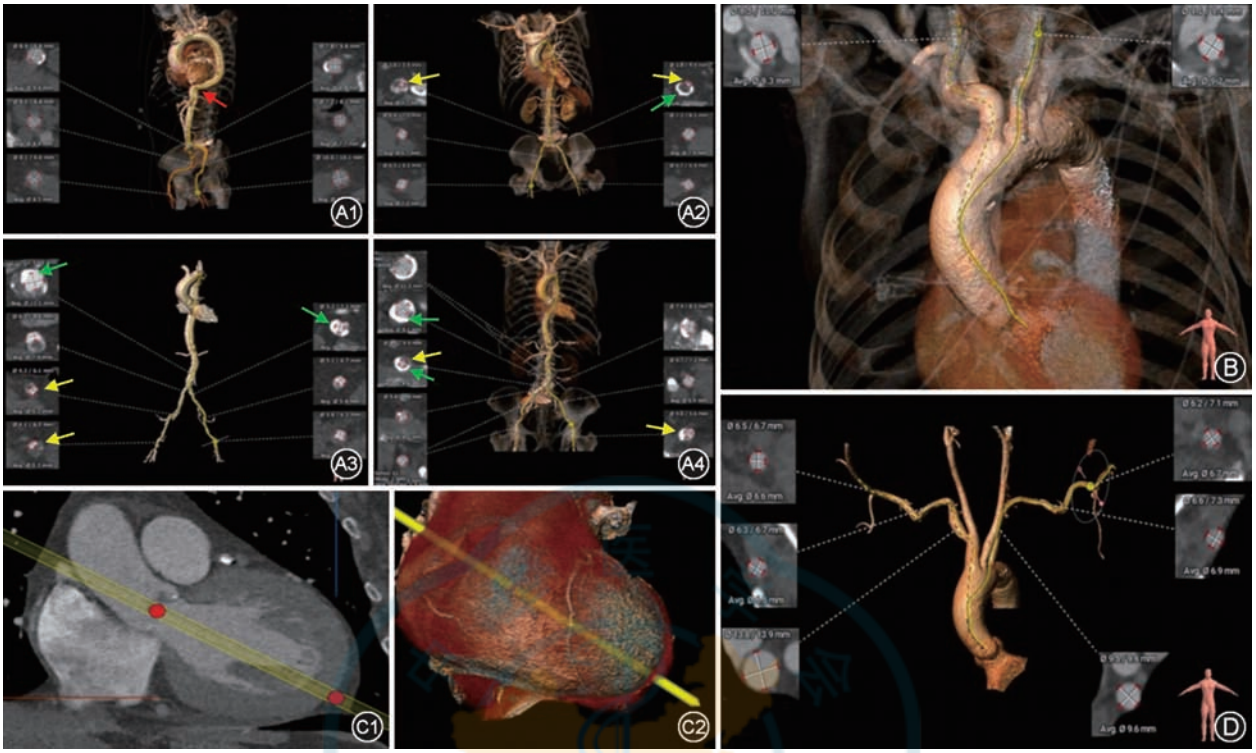


图6　经导管主动脉瓣置换术(TAVR)入路CT评估。A1~A4图示TAVR全主及髂股动脉评估:A1图示胸主动脉折曲(红色箭头);A2图示双髂总动脉狭窄(黄色箭头),左髂总动脉近环形高钙化(绿色箭头);A3图示腹主动脉管壁斑块严重伴半环形钙化(绿色箭头),左髂总动脉近环形高钙化(绿色箭头),右髂外动脉及右股总动脉严重狭窄(黄色箭头);A4图示腹主动脉管壁近环形严重钙化(绿色箭头),右髂总动脉近严重狭窄(黄色箭头),左股总动脉侧壁钙化严重(黄色箭头)。B图示TAVR颈动脉入路评估。C1~C2图示经心尖入路评估:C1图左心室长轴的纵切面显示经心尖入路的导管;C2图三维心脏重建显示经心尖入路的导管。D图示锁骨下动脉入路评估

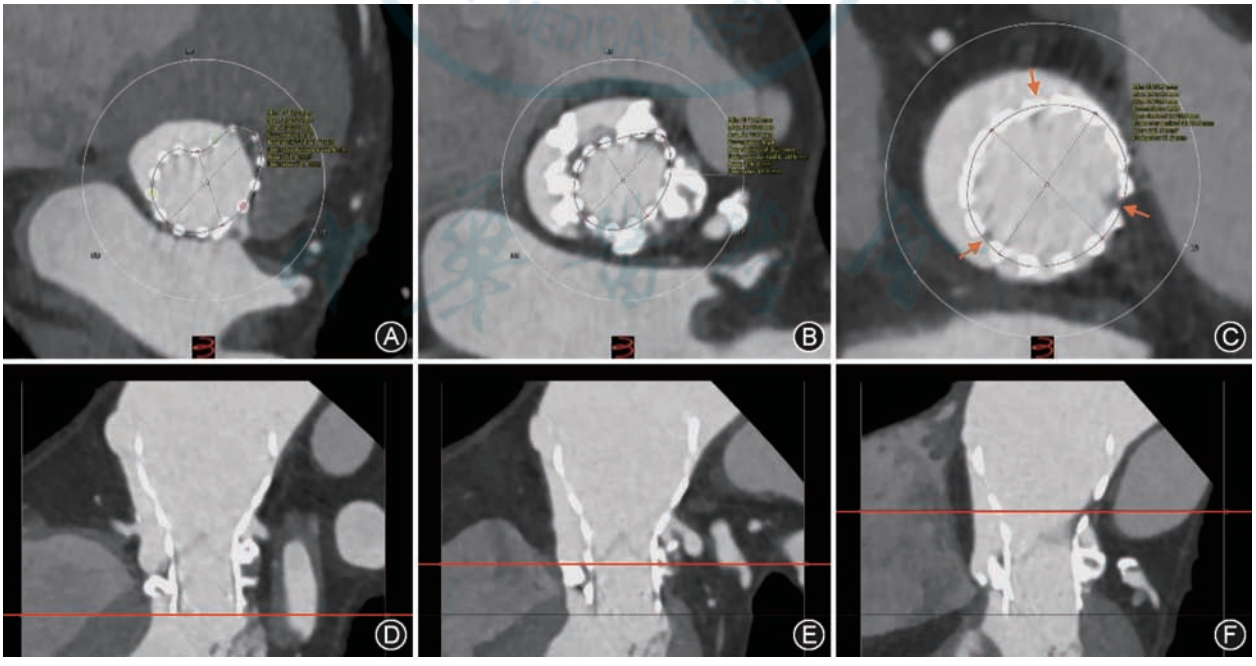
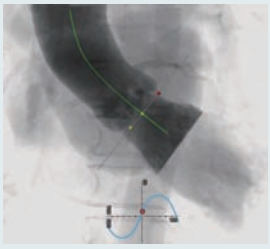
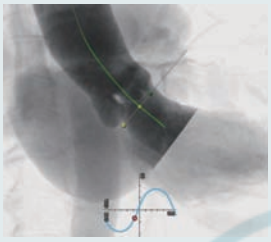
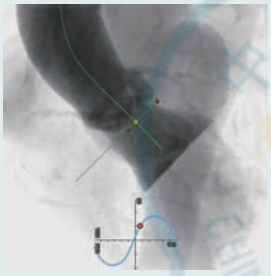
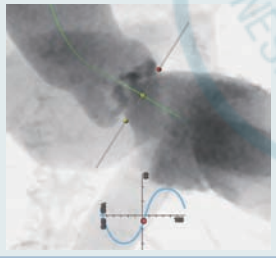


图7　经导管主动脉瓣置换术(TAVR)术后CT进行人工瓣金属架形态测量。人工瓣金属架截面测量,A图为流入道;B图为功能区流入道;C图为功能区流出道,橘色箭头所示为瓣膜缝制最高位置;D图为流入道,人工瓣膜金属支架最低端;E图为功能区流入道,瓣膜缝制最低点;F图为功能区流出道,瓣膜缝制最高点。D~F图中红色径线所示为人工瓣膜金属支架不同测量位置纵轴示意图

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表9 CT透照角度示例及适用情况

透照体位	图示	适用情况
右窦中心位		适用于三叶瓣及带嵴二叶瓣球囊扩张式瓣膜
左右窦重叠位		适用于三叶瓣及带嵴二叶瓣自膨胀式瓣膜精确定位释放深度
右无窦重叠位		适用于三叶瓣及带嵴二叶瓣自膨胀式瓣膜观察左冠状动脉情况
双窦展开位		适用于无嵴二叶瓣(二窦二叶瓣)交界区开口面对视角观察瓣膜置入

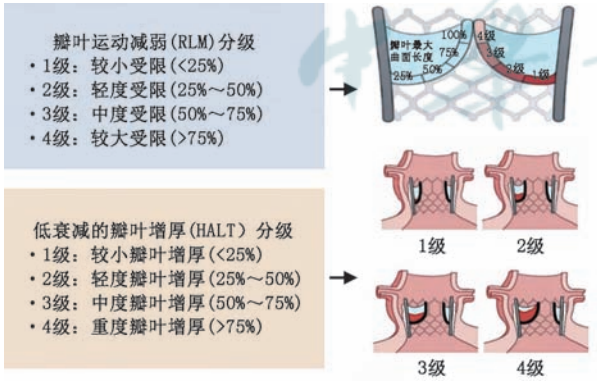


图8 瓣叶运动减弱(RLM)和低衰减瓣叶增厚(HALT)的定量评估。RLM分为四级;HALT分为四级

月内常规行全时相CT扫描,以全面评价瓣膜置入效果、置入位置、冠状动脉再介入治疗的可行性及血栓形成情况,从而制定个体化的抗栓治疗方案。

4.2 TAVR围手术期超声心动图评估

核心观点:超声心动图主要用于评价主动脉瓣病变的严重程度、其他瓣膜及心脏功能状态,以及围手术期并发症,是围手术期影像学评价的重要手段。

4.2.1 术前评估

TTE可准确判断整体心脏及主动脉瓣的形态和功能状态。主要评估参数包括房室内径、室壁厚度及LVEF等;主动脉瓣的形态学参数包括瓣环内径、瓣叶数目及钙化病变程度;功能学参数包括有效瓣口面积、峰值流速、平均/最大跨瓣压差等。对于存在低压差-低流速患者,可进行多巴酚丁胺试验进一步评估。目前拟接受TAVR治疗的患者多

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

为高龄、体质虚弱、心功能不全以及伴有多器官功能异常者，因此术前常规并不强制要求在局部麻醉下或麻醉镇定状态下针对AS或AR患者进行TEE评估，仅在需要排除心腔血栓或者TTE结果不明确时才建议使用。

4.2.2. 术中监测及术后随访

术中监测方式可根据麻醉方案选择使用TEE或TTE。术中超声心动图对于瓣膜置入后的即刻瓣膜功能及心脏整体情况评估具有重要价值，尤其是在主动脉瓣瓣周反流的定位、定量方面具有优势。术后早期TTE随访的重点在于观察是否存在急性或亚急性并发症，如心包积液、主动脉根部血肿及瓣膜位置和功能异常等；远期随访则重点关注心脏整体功能以及人工瓣膜的形态和功能状态。

随着TAVR适应证拓展至外科低危患者，人工生物瓣膜的耐久性成为术后评价的重要指标。瓣膜学术联盟（Valve Academic Research Consortium，VARC）-3标准将生物瓣膜功能障碍（bioprosthetic valve dysfunction，BVD）分为结构性瓣膜退化（structural valve deterioration，SVD）、非结构性瓣膜功能障碍（non-structural valve dysfunction，NSVD）、临床瓣膜血栓形成或心内膜炎[19]。其中，SVD被定义为人工瓣膜发生的内在性永久性改变，包括磨损、瓣叶破损、瓣叶松垂、瓣叶纤维化和（或）钙化，支架断裂或变形；NSVD则是指由人工瓣膜本身以外因素导致的瓣膜功能障碍。BVD的严重程度主要通过以下指标评估：跨瓣压差绝对值升高、跨瓣压差较前进展、有效开口面积（effective orifice area，EOA）减少及多普勒速度指数下降（表10）。上述指标是术后超声随访中评价瓣膜耐久性的重要依据，需重点关注。

4.3 基于人工智能与3D打印的TAVR影像学评估新方法

随着数字医学的迅速发展，人工智能与3D打印技术正逐步应用于TAVR的影像学评估中。二者不仅显著提高评估的精准性和效率、缩短术者的学习曲线，还可辅助术前风险预判与术中策略制定，有望成为TAVR术中评估及术后随访的重要手段[20]。

4.3.1 基于人工智能的TAVR术前、术后CT评估方法及数值模拟技术应用

将满足TAVR术前规划图像质量及扫描完整度要求的主动脉根部CT导入人工智能分析系统中，系统自动完成主动脉根部解剖结构多目标分割及三维重建，并实现可视化显示。随后，系统将自动完成瓣叶分型、主动脉窦底及冠状动脉开口下缘的识别，同时自动完成主动脉瓣环、LVOT、瓦氏窦、窦管交界及升主动脉等关键解剖平面定位、轮廓勾画和径线测量。在此基础上，系统还可自动计算冠状动脉开口高度、瓣环平面与水平面的夹角，以及术中常用的透视投照角度；同时实现钙化量的实时计算与可视化呈现（图9）。此外，将满足TAVR术前规划图像质量及扫描完整度要求的外周血管入路CT导入人工智能分析系统后，系统可自动完成入路血管的高精度分割、血管分段及各切面径线的全自动测量。该过程基于标注与算法的分割方法，有效避免了对比剂浓度差异所导致的测量困难（图10）。

通过对术后CT瓣膜支架的高精度分割、去伪影处理和逐层全自动的形态学指标定量评估，能够精准地把握支架的形态特征，为复盘手术过程、优化手术策略、改进器械设计提供参考依据。将满足

表10　生物瓣膜退化的阶段分级及评估

阶段分级	评估内容
阶段1	形态学瓣膜退化：指瓣膜存在结构性损伤或退行性改变，但尚未导致显著的血流动力学异常。表现为以下任意一项：（1）明确的结构性瓣膜毁损（如瓣叶撕裂、钙化、纤维化、瓣膜变形等）；（2）非结构性瓣膜功能障碍（不包括瓣周漏或瓣膜-患者不匹配）；（3）确证的血栓形成或心内膜炎征象。但上述改变未伴随明显的跨瓣压差升高或瓣口面积改变，即尚无明显血液动力学影响
阶段2	中度血液动力学瓣膜退化：与术后1~3个月的基线超声心动图相比，具备以下任意一组参数变化：（1）平均跨瓣压差增加≥10 mmHg，且总值≥20 mmHg；（2）同时伴随有效瓣口面积减少≥0.3 cm^2或>25%，和（或）多普勒流速指数减少≥0.1或≥20%；或者新发或增加≥1级的假体内主动脉瓣反流，导致中度及以上的主动脉瓣反流
阶段3	重度血液动力学瓣膜退化：相较术后1~3个月的基线，满足以下更显著的参数异常：平均跨瓣压差增加≥20 mmHg，且总值>30 mmHg，并伴随有效瓣口面积减少≥0.6 cm^2或≥50%，和（或）多普勒流速指数减少≥0.2或≥40%；或者新发的或增加≥2级的假体内主动脉瓣反流，导致重度主动脉瓣反流

注：1 mmHg=0.133 kPa

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

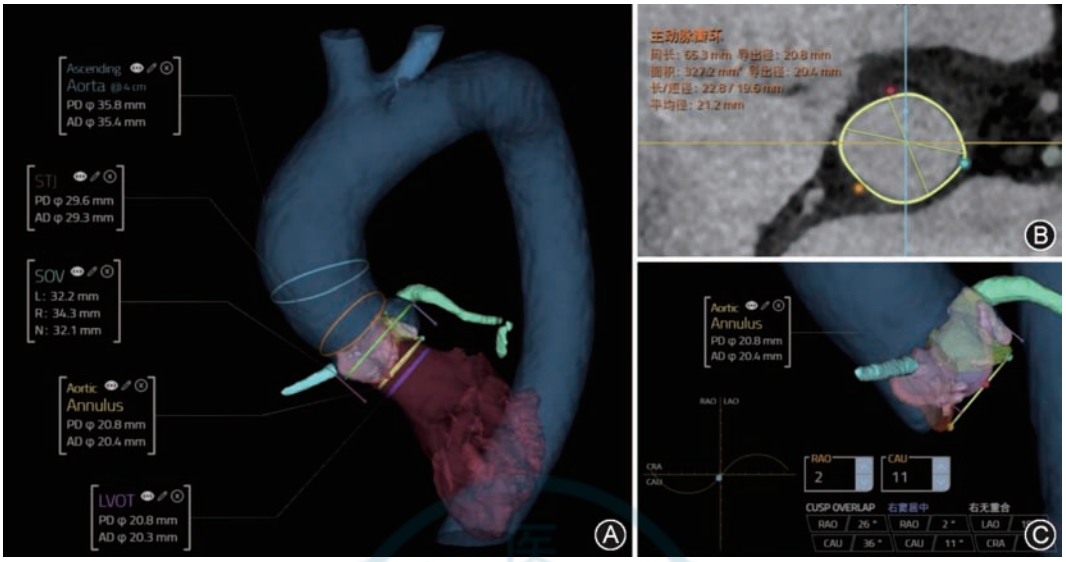


图9 人工智能CT评估系统自动测量主动脉瓣根部径线可视化效果图。A图示主动脉根部基本平面定位测量可视化效果；B图示主动脉瓣环径线测量及可视化效果；C图示术中透视投照角度计算及可视化效果

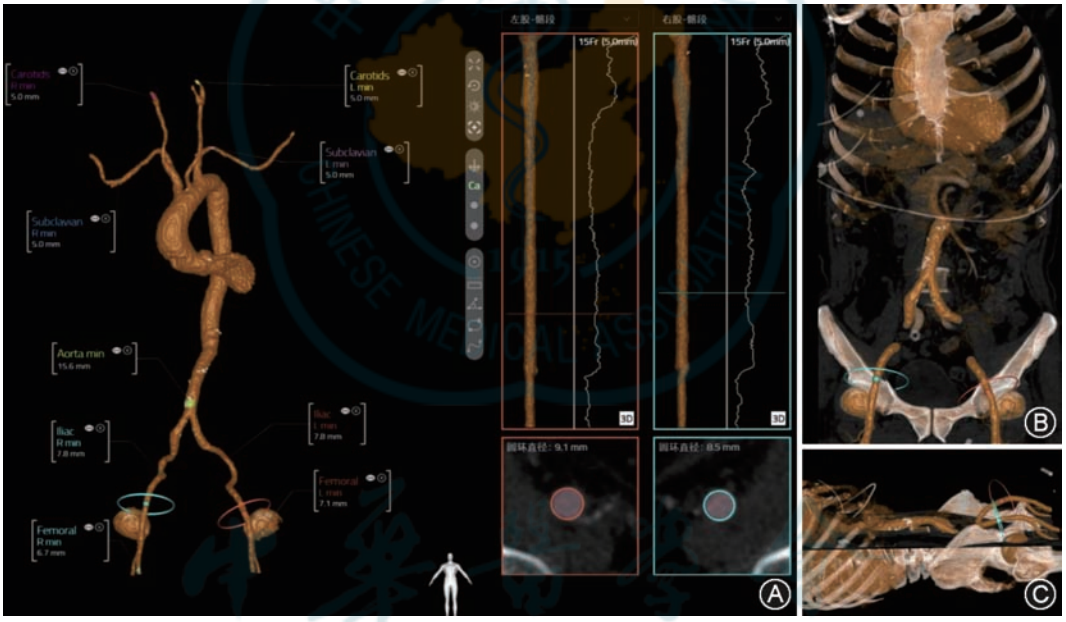


图10 人工智能CT评估系统对全主动脉及经导管主动脉瓣置换术（TAVR）入路评价。A图为外周血管入路CT血管造影（CTA）评估结果；B图和C图为体渲染与CTA原始影像融合可视化效果

评估图像质量要求的TAVR术后主动脉根部CT图像进行精细分割，结合特定算法对指定型号瓣膜进行适配处理，可有效去除金属伪影。在此基础上，系统沿支架中心线自动生成多个切面，并逐层计算形态学指标，从而精细化评价瓣膜支架膨胀程度及形态特征（图11）。

TAVR手术数值模拟仿真评估方法是基于CT影像建立患者主动脉根部的个体化解剖模型，结合实物或图纸参数，并最终构建TAVR瓣膜支架和球囊的精准几何模型。随后，对主动脉根部解剖模型、球囊及瓣膜支架模型进行空间离散化，生成高质量的有限元网格。根据各结构的力学特性，选择合适的本构模型并设定材料属性。通过有限元方法，参照真实物理过程设置载荷与约束条件，依次模拟球囊预扩张、瓣膜释放及球囊后扩步骤，获得应力应变、位移、接触压力等关键力学响应。对计算结果进行后处理，可将TAVR术中关键步骤的动态过程可视化，从而通过模拟不同尺寸和类型瓣膜

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

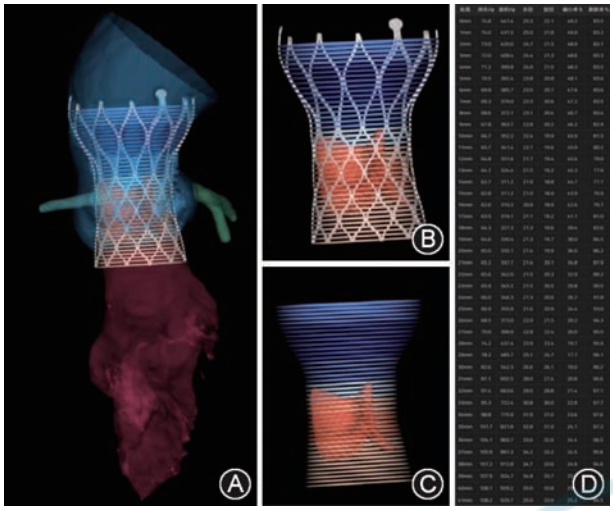


图11　人工智能系统对经导管主动脉瓣置换术(TAVR)术后CT瓣膜支架进行形态精细化评估。A、B及C图示去伪影后的瓣膜支架在主动脉根部形态及多平面切片效果;D图示逐层计算TAVR瓣膜支架形态学指标结果,评估指标包括当前层面的瓣膜周长、面积、长短径、偏心率及膨胀率

的置入效果,优化瓣膜型号和释放位置,并预测并发症风险(图12)。目前,数值模拟仿真已在瓣膜形态、瓣周反流和永久起搏器置入等方面进行初步探索,并取得了积极成果。

4.3.2 基于3D打印的TAVR手术辅助功能的开发和应用

3D打印技术在TAVR中的应用不断拓展。目前,可通过CT图像进行计算机三维模型建立及仿真实验,同时应用实物三维模型进行体外模拟操作,对改进手术策略和提高手术效果具有积极作用(图13)。

在物理模型和计算机模型的进展方面,患者个性化的3D打印物理模型与计算模型结合应用,可在实验中获得介入手术后心脏组织及介入瓣膜的的形变与受力状态。这种非侵入式技术的应用,可有助于患者的术前评估、手术方案规划、介入瓣膜尺寸选择及术后效果预测等[21]。通过3D打印内置传感器的主动脉根部模型模拟TAVR手术,不仅可直观发现瓣周漏、冠状动脉梗阻等风险,更能映射出主动脉根部关键区域的压力,判断介入瓣膜的锚定稳定性及传导阻滞风险,从而优化瓣膜选择和体外模拟技术,同时为下一代器械的开发提供了重要技术支持[22]。3D打印体外模拟器可通过4D磁共振技术识别并量化TAVR手术后瓣周漏,并通过3D可视化的方法展示其血流模式[23]。

关于3D打印材料的进展与方向,使用水凝胶材料进行3D打印主动脉根部结构已逐渐在瓣膜置换术中展现出应用前景。例如,异质水凝胶材料制成的心脏瓣膜具有较高的抗疲劳性能,能更持久地模拟瓣膜的开合状态;此外,使用海藻酸钠水凝胶进行3D生物打印得到的心脏瓣膜支架,技术相对简单且成本低,未来有望用于制造更多个性化的组织工程心脏瓣膜,用于瓣膜置换术患者[24]。此外,熔融电铸技术可用于制造高度可调、具有空间异质性的纤维管状支架,为心脏瓣膜组织工程与生物打印领域提供了前沿研究方向[25-26]。

4.4 TAVR的心脏磁共振成像评估

在TAVR术前评估中,心脏磁共振成像(cardiac magnetic resonance,CMR)在特定条件下可作为CT的合理替代方案。CMR的应用优势主要体现在以下几个方面:(1)避免对比剂和辐射:CT成像通常需要使用含碘对比剂,且伴有的一定辐射暴露,这对于慢性肾脏疾病患者而言可能会增加急性肾损伤的风险。相比之下,CMR无需使用对比剂,且无电离辐射,可显著降低相关风险,尤其适用于肾功能不全患者。(2)心功能全面评估:

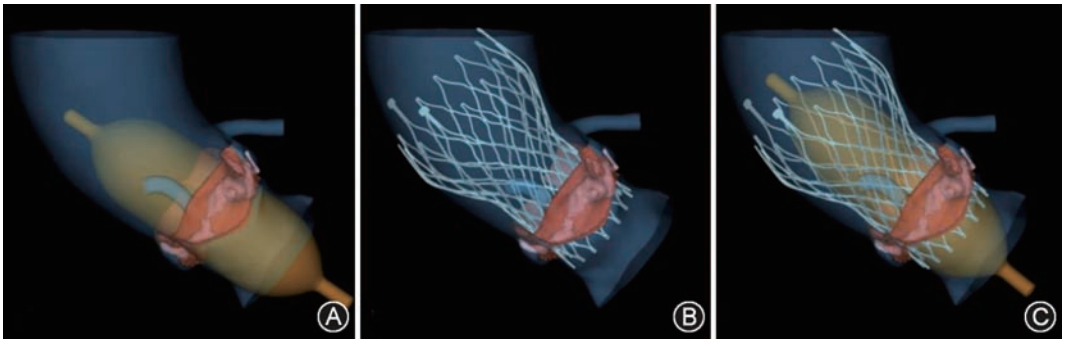


图12　经导管主动脉瓣置换术(TAVR)术中核心步骤的数值模拟仿真图。A图为球囊预扩仿真图;B图为瓣膜释放仿真图;C图为球囊后扩仿真图

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

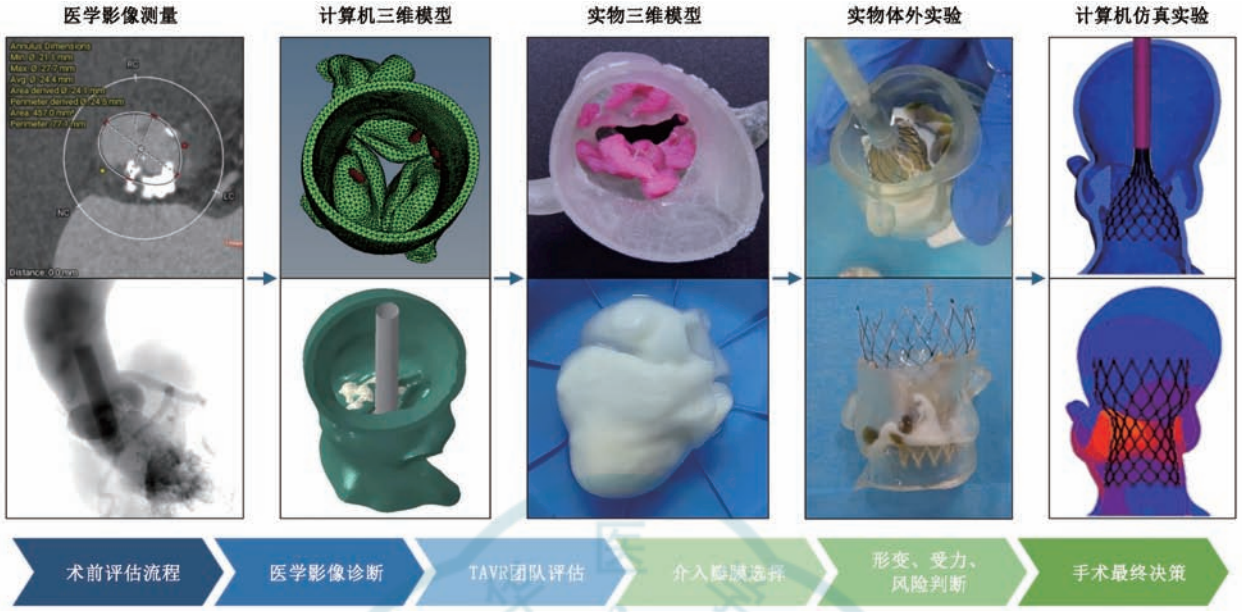


图13 基于3D打印的计算机与实物建模与仿真实验。TAVR，经导管主动脉瓣置换术

CMR能够系统、精确地评估心室功能，包括LVEF、心肌质量和心室容积等关键指标。这些信息对于术前心脏功能评估和术后预后判断具有重要临床意义，是CT所难以全面替代的。(3)心肌纤维化和瘢痕组织评估：CMR的延迟增强技术，可有效评估心肌纤维化和瘢痕组织的分布和程度，为心肌健康状况提供精细影像学依据，为术后心脏功能评估和长期预后分析具有重要参考价值[27](表11)。

5. TAVR的手术过程

5.1 场地及器械准备

核心观点：完整的多学科团队和配备完善的杂交手术室是确保TAVR安全实施的最佳保障。但随着技术进步及术者熟练程度的提升，各中心可根据自身医院条件和团队配备情况，在保障手术安全和顺利开展的前提下，因地制宜地选择在导管室开展简化TAVR，这是值得推荐的发展方向。术前应依据评估方案和患者个体化需求，充分准备手术所需器械。

目前仍建议在杂交手术室进行TAVR手术。手术室面积应在50 m^2以上，空气净化达到心外科手术要求(百级层流)，布局合理，站位灵活，并可根据术中需要进行重新调整。术中手术室需配备完善的设备及器材，管理规范。C型臂要求具备宽阔视野、可移动，以利于术中调位，能够覆盖从头部至股动脉以下区域，具有减影成像功能，反应时间应快于0.4 s。

此外，需配备多参数监护设备，可实现实时心电、血氧及两个以上通道的有创血压监测。同时需配备除颤仪、高压注射器、超声心动图机、激活全血凝固时间(activated clotting time of whole blood，ACT)检测仪和相关介入耗材(表12)。临时起搏器应支持最高起博频率可达180 次/min以上。麻醉及体外循环设备也应符合心外科手术标准。

简化TAVR指的是采用局部麻醉、镇静或监护麻醉，在TTE引导下，经股动脉入路实施的标准化简化流程的TAVR手术。随着TAVR器械的发展、术者经验积累及技术成熟，从患者安全性与舒适性的角度出发，简化TAVR是未来的发展趋势，其可在介入导管室内进行。导管室的配置应满足麻醉、超声心动图、体外循环等必要设备要求，并应安装层流净化装置，整体环境应达到外科无菌手术标准。

5.2 麻醉方式的选择、准备与实施

核心观点：充分的麻醉术前准备至关重要，应根据患者具体状况选择个体化的麻醉方式。

5.2.1 麻醉方式

TAVR手术的麻醉方式主要包括以下3种：(1)局部麻醉(local anesthesia，LA)，指在患者完全清醒的状态下，仅依靠局部麻醉药完成各项有创操作及手术；(2)镇静或监护麻醉(monitored anesthesia care，MAC)，指在保持一定镇静深度下(可导致意识消失)，辅以局部麻醉药实施有创操作及手术，术

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表11　TAVR的心脏磁共振成像的相关扫描参数

扫描序列	目的	说明
主动脉根部放置于扫描视野中心	确定瓣环平面和主动脉根部的位置	–
ECG门控的黑血半傅立叶快速自旋回波图像	整体胸腔	–
短轴、2、3、4腔心SSFP电影	心室腔评估	短轴电影评估射血分数、心腔容积和心肌质量
主动脉根部双斜短轴、长轴SSFP电影	测量包括主动脉根部、瓣环、主动脉窦、冠状动脉开口高度	屏气或采用3D导航序列
3D全心序列	测量包括主动脉根部、瓣环、主动脉窦、冠状动脉开口高度	增强或不增强，ECG门控，3D导航序列
主动脉根部PC序列	计算跨瓣流速、流量和压力梯度	可选用4D flow序列
3D对比增强全主动脉-髂股动脉MRA序列	评估主动脉入路	扫描范围包括升主动脉至股动脉分叉；扫描触发的监测层面放置于升主动脉
3D非对比增强全主动脉-髂股动脉MRA序列	评估主动脉入路	REACT或是QISS-MRA序列，扫描范围包括头臂动脉至股动脉分叉
延迟LGE序列	评估心肌纤维化	也可选用T1 mapping技术或计算ECV来评估心肌间质纤维化程度

注：TAVR，经导管主动脉瓣置换术；ECG，心电图；SSFP，稳态自由进动序列；3D，三维；PC，相位对比；MRA，磁共振血管成像；LGE，钆延迟强化；4D flow，四维血流成像；REACT，非对比剂非触发弛豫增强血管成像；QISS-MRA，静息期间单次激发磁共振血管成像；T1 mapping，T1映射；ECV，细胞外容积分数

毕可直接唤醒患者；(3)全身麻醉(general anesthesia，GA)，通过维持镇静、镇痛和肌松状态，进行气管插管或置入喉罩并实施机械通气，完成手术，术毕拔除气管导管或喉罩，患者可直接返回病房，或带管转至重症监护室(表13)。

决定TAVR麻醉方式选择的因素主要包含三大方面：患者自身状况、术者和麻醉医师的判断，以及TAVR的入路方式(是最关键的决定因素)[28-31]。经颈动脉、腋动脉、升主动脉及心尖入路的TAVR手术，因创伤大、刺激强，常规选择气管插管下的全身麻醉。以下情况也推荐使用全身麻醉：(1)患者一般情况差或心力衰竭，无法平卧；(2)存在可预见的困难气道，如病态肥胖、严重睡眠呼吸暂停综合征、张口受限、强直性脊柱炎等；(3)患者不能配合，如老年痴呆症或其他精神疾患；(4)主动脉-髂动脉系统存在弥漫性动脉粥样硬化，需行外科切开股动脉入路；(5)术中需使用TEE评估。建议TAVR初期开展阶段，各中心以全身麻醉为主，待经验累积后可根据入路方式及具体情况逐步推广镇静或MAC。

需要注意的是，约有6%的患者在术中需从MAC转为GA，常见原因包括：(1)初始镇静后出现明显的呼吸或循环功能抑制；(2)手术入路发生变化；(3)术中发现需心脏外科医生参与处理的新病情；(4)临时决定使用TEE监测；(5)严重过敏反应；(6)术中发生夹层、心脏破裂、大血管损伤及心脏骤停等严重并发症。

5.2.2 麻醉术前访视与评估

接受TAVR手术的患者一般为美国麻醉医师学会(American Society of Anesthesiologists，ASA)分级III级及以上，应重点关注以下方面：患者的一般状态、气道有无明显异常、呼吸储备能力、活动耐量、是否合并冠心病和术前心脏超声结果(如左心室大小、LVEF、肺动脉压和主动脉瓣是否合并有中度或重度关闭不全)。此外，还需特别关注的情况包括：股动脉及其他替代入路的具体情况(有无狭窄、血栓)、是否术中必须使用TEE。术前应按常规手术要求禁食、禁水。由于此类患者往往处于呼吸和循环功能的边缘状态，术前用药应格外谨慎、尽量避免使用抑制呼吸或循环功能的药物。

5.2.3 麻醉前准备

无论是否采用全身麻醉，均应按照心外科手术标准准备所需设备与器材，包括：(1)呼吸机、气管插管器械及困难气道处理物品；(2)多功能监护仪及有创血压测压装置；(3)麻醉深度监测仪；(4)临时起搏电极导线和起搏器；(5)体外除颤电极片和

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表12 TAVR所需耗材

名称	尺寸	规格	数量	名称	尺寸	规格	数量
基础耗材				造影导管			
Y型接头	–	–	2	PIG tail	5 F	110 cm	2
150 cm延长管	–	–	2	PIG tail	6 F	100 cm	2
30 cm延长管	–	–	2	PIG tail	6 F	100 cm/145度	2
压力泵	–	–	2	跨瓣导管	–	–	
三联/三环	–	–	3	JR4	5 F/6 F	100 cm	2
压力套件	–	–	3	JL4	5 F/6 F	100 cm	2
50 ml螺口注射器/三通	–	–	2	MP1	6 F	100 cm	2
超声探头保护套			2	MP2	6 F	100 cm	2
血管入路建立及修复				AL1	5 F	100 cm	2
下肢鞘	5 F	–	3	AL2	5 F	100 cm	2
下肢鞘	6 F	–	2	跨瓣导丝			
带锁鞘	6 F	–	2	Roadrunner黑直泥鳅	0.035英寸	G30496/260 cm	2
下肢鞘	7 F	–	2	Cordis直头导丝	0.035英寸	150 cm	2
下肢鞘	8 F	–	2	支撑导丝			
下肢鞘	10 F	–	2	特硬导丝 supperstiff	0.035英寸	260 cm/J-TIP	2
上肢鞘(简化TAVR)	6 F		1	特硬导丝 extrastiff	0.035英寸	260 cm/J-TIP	2
主入路血管鞘	14~21 F	–	2	特硬导丝 ultrastiff	0.035英寸	260 cm/J-TIP	2
缝合器 Proglide	6 F	–	4	特硬导丝 lunderquist	0.035英寸	260 cm	2
血管封堵器 Angio-Seal	6 F/8 F	–	–	主动脉瓣扩张球囊			
下肢导丝	0.035英寸	150 cm	2	Z-MED/BALT球囊	18 mm	4.0 cm	
泥鳅导丝	0.035英寸	150 cm	2		20 mm	4.0 cm	
泥鳅导丝	0.035英寸	260 cm	2		22 mm	4.0 cm	
外周球囊					23 mm	4.0 cm	
Admiral Xtreme	6×40/60/80 mm	130 cm	2		25 mm	4.0 cm	
Admiral Xtreme	7/8×40/60/80 mm	130 cm	2	抓捕器 EV3	–	–	2
Admiral Xtreme	10×40/60/80 mm	130 cm	2	房间隔穿刺针	–	–	2
临时起搏器			1	房间隔穿刺鞘	–	–	2
漂浮临时起搏电极导管	5 F		1	体外除颤电极贴片	黏贴位置让出开胸手术切口部位		
无菌桥接线(简化TAVR)			1	组装水槽+4个治疗碗	置于加长组装台一次性无菌防水布上		
冠状动脉造影及介入				股动脉切开器械	备配套电凝(电刀)/负极板/吸引器		
JR4	6 F	100 cm	2	开胸手术器械	备体外循环手术设备		
JL4	6 F	100 cm	2	心包穿刺包	备引流袋/引流管		
JR4	7 F/8 F	100 cm	2	器械台	介入器械台/外科手术器械台		
JL4	7 F/8 F	100 cm	2	瓣膜安装工作台	长>1.5 m、宽>0.5 m		
BMW导丝	0.014英寸	190 cm	2	无菌冰块	≥4独立无菌包装生理盐水冰块		
SION BLUE导丝	0.014英寸	180 cm	2	超声仪	配置食管及心脏、血管探头		

注:TAVR,经导管主动脉瓣置换术;1英寸=2.54 cm

除颤仪;(6)血气分析仪;(7)ACT分析仪;(8)TEE仪或TTE仪。

抢救药品的准备应参照常规开胸手术的标准,尤其需备齐:正性肌力药和血管升压药、肝素及其拮抗剂鱼精蛋白、镇静药物、麻醉性镇痛药、肌松药及吸入性麻醉剂等。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表13　麻醉方式的比较

麻醉方式	优点	缺点
LA	·清醒	紧张、配合不佳
	·自主呼吸	不良回忆
	·缩短手术时间	术中转GA的风险
	·缩短住院时间	
	·减少正性肌力支持	
	·及时发现神经并发症	
镇静或MAC	·适度镇静	缺氧
	·自主或辅助呼吸	CO_2潴留
	·配合良好	术中转GA的风险
	·几乎无不良回忆	
	·灾难事件可快速转GA	
	·较早发现神经并发症	
GA	·绝对制动	增加正性肌力药物支持
	·完全可控的气道管理	术后呼吸功能不全风险
	·易于行TEE检查	延长手术时间
	·无不良回忆	延长ICU/住院时间
	·重症患者	
	·灾难事件急救	
	·耐受快速心室起搏	

注：LA，局部麻醉；MAC，监护麻醉；GA，全身麻醉；TEE，经食管超声心动图；ICU，重症加强监护病房

5.2.4 术中麻醉监测

目前，TAVR术中的监测手段较为多样，应充分权衡各项监测手段的风险与收益比，在保障安全有效的前提下，满足手术需要。

在血流动力学监测方面，除常规心电图外，推荐常规开展有创动脉血压检测和中心静脉压监测。漂浮导管的使用应根据患者病情、术式特点和麻醉方式等综合考虑。单纯进行心排出量监测时，可以采用无创心输出量监测仪，如Flotrac（Edwards Lifesciences LLC，lrvine，CA，美国）或MostCare［Project Engineering S. r. l.，Via Colle Ramole，lmpruneta（Fl），意大利］，但在合并主动脉瓣关闭不全或心房颤动的患者中使用时需注意其可能存在较大误差。

呼吸功能监测主要包括：观察胸廓起伏情况、有无明显三凹征、监测经皮血氧饱和度（peripheral oxygen saturation，SpO_2）、无创持续呼气末二氧化碳（end-tidal carbon dioxide，$EtCO_2$）监测、动脉血气分析中的氧饱和度（oxygen saturation of blood，SaO_2）和动脉血氧分压（partial pressure of oxygen，PaO_2）。

麻醉深度的监测尤为关键，特别是在MAC的过程下，麻醉过深会造成明显的呼吸功能抑制，而过浅则可能影响手术操作的顺利进行。目前常用的方法包括Ramsay镇静评分（表14）和脑电双频指数（bispectral index，BIS）监测。已有文献报道将BIS监测与闭环反馈系统相结合，用于调控丙泊酚输注，在TAVR的MAC麻醉中取得了良好效果。

表14　Ramsay镇静评分表

患者意识状态及评分	临床表现
清醒	
1分	焦虑、不安或烦躁
2分	配合、定向力良好或安静
3分	仅对命令有反应
睡眠	
4分	对轻叩眉间或强声刺激反应敏捷
5分	对轻叩眉间或强声刺激反应迟钝
6分	对轻叩眉间或强声刺激无任何反应

5.2.5 经股动脉TAVR的镇静或MAC实施方案

在镇静或MAC下，关键在于选用对呼吸抑制影响小的药物，注意药物联合使用时的叠加效应，在关键操作节点保持患者无体动，维持呼吸及血流动力学稳定。

患者进入手术室后，进行常规监护，给予面罩吸氧，监测BIS值，开放外周静脉，局部麻醉下建立有创SaO_2监测并采集基础动脉血气分析。连接体外除颤电极片，确定除颤器处于可工作状态。

经外周静脉缓慢给予咪唑安定0.02~0.04 mg/kg或异丙酚靶控输注（target-controlled infusion，TCI）0.5~1.0 μg/ml，舒芬太尼0.1~0.15 μg/kg，严密观察患者胸廓起伏情况以及SpO_2变化。镇静稳定后评估镇静深度和BIS值，目标为Ramsay镇静评分3~4分，BIS值65~75。若诱导后未达目标深度，可缓慢静注异丙酚10 mg。如果出现舌后坠等上呼吸道阻塞，可尝试唤醒或放置口咽通气道。出现胸壁僵硬或SpO_2明显下降时，尝试面罩通气，若无改善，立即转为全身麻醉。单纯应用氯胺酮20 mg也可获得良好镇静效果。局部麻醉满意时，单用右美托咪啶滴定镇静也可顺利完成手术。

常规刷手、右颈部消毒并铺巾。1%利多卡因局部麻醉下，经右颈内静脉或右锁骨下静脉穿刺置

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

入中心静脉导管。用头带固定并扣紧面罩，观察呼气末CO_2波形及数值，抽取动脉血行第二次血气分析，要求$PaCO_2$≤60 mmHg。通过中心静脉导管每小时持续输注右美托咪啶0.2~0.7 μg/kg和丙泊酚1~2 mg/kg。若患者出现低血压时，每分钟持续泵入去甲肾上腺素0.03~0.05 μg/kg或多巴胺3~5 μg/kg，必要时加用肾上腺素0.03~0.05 μg/kg。根据血气和尿量适当补充钾镁，维持血钾4.5~5.0 mmol/L，血镁0.6~0.8 mmol/L。

常规外科心脏手术消毒并铺巾。1%利多卡因充分局部麻醉双侧股动脉穿刺点。放置股动脉鞘管前，根据麻醉深度经中心静脉缓慢给予舒芬太尼0.05~0.1 μg/kg。此后根据情况单次追加舒芬太尼0.05 μg/kg（累计≤0.3 μg/kg），调节异丙酚输注速率至0.5~1.0 mg·（kg·h）$^{-1}$，维持Ramsay镇静评分约5分，BIS值约65，动脉$PaCO_2$≤65 mmHg。密切监测胸廓起伏和无创呼气末CO_2波形。大鞘放置成功后给予肝素5 000~6 000单位，3~5 min后测定ACT，确保≥250 s。

球囊扩张期间，密切监测心律、心率、心电图ST段和血压（尤其舒张压变化）。心率<60次/min时，给予提升心率药物（如阿托品、盐酸消旋山莨菪碱注射液、麻黄素）或使用临时起搏器支持（80~100次/min）。如果出现心室颤动，进行150~200 J双相非同步除颤，辅以胸外按压和利多卡因、胺碘酮或肾上腺素等药物。3次除颤无效时，紧急进行TTE检查快速排查机械相关异常，决定是否持续按压下紧急瓣膜置入或开胸手术。若决定开胸，快速气管插管，中心静脉给予全量肝素化，完成机械通气并实施全麻，后续按外科抢救程序处理。

瓣膜释放成功后，血流动力学常明显改善，表现为血压明显升高、静脉压下降。此时需控制性降压（尼卡地平0.2~0.4 mg单次静注），维持收缩压100~120 mmHg。TTE重点评估瓣周漏及程度、二尖瓣功能和有无心包积液。必要时，按1∶1比例使用鱼精蛋白中和肝素，密切观察用药反应，必要时补钙和胶体。观察尿量，进行动脉血气分析，ACT维持<150 s，关注$PaCO_2$和pH值、碱剩余及乳酸，进行相应对症处理。股动脉封堵时适当减浅麻醉，手术结束时停止药物输注。

术中密切监测中心静脉压，依据其变化积极补充容量。固定好临时起搏器线路。当患者Ramsay镇静评分为2~3分，BIS值约85，无吸氧条件下SpO_2≥93%，无明显CO_2潴留（$PaCO_2$≤55 mmHg），无明显恶心、呕吐且血流动力学稳定时，方可送回病房，并详细向管床医生交待病情及注意事项。

5.2.6 全身麻醉实施方案

维持血流动力学稳定、保持良好的容量状态及内环境平衡是全身麻醉下TAVR麻醉管理的核心。采用短效麻醉药物有助于实现术后早期拔管。

患者进入手术室后，监测项目与镇静或MAC方案相同。麻醉诱导药物首选依托咪酯、芬太尼或舒芬太尼，肌松药选用罗库溴铵或顺式阿曲库铵。诱导过程中药物给予应缓慢，尽量避免血流动力学波动。患者意识消失后，进行气管插管或置入合适规格的喉罩。麻醉诱导后置入深静脉导管。临时起搏导线由麻醉或手术医师放置，途径可选颈内静脉、锁骨下静脉或股静脉。麻醉维持可采用全静脉麻醉或静吸复合麻醉。研究显示，全静脉麻醉术后谵妄发生率明显低于静吸复合麻醉。常用药物包括丙泊酚、右美托咪定、七氟醚、瑞芬太尼、舒芬太尼、芬太尼等。鉴于麻醉药物的扩血管作用，全身麻醉患者对容量的需求高于MAC患者，应适当补液。重度AS患者如出现低血压，可小剂量持续泵注去甲肾上腺素（每分钟0.02~0.05 μg/kg）；心功能减退者可泵注多巴胺（每分钟3~5 μg/kg）或肾上腺素（每分钟0.02~0.05 μg/kg）等正性肌力药物。

手术结束后，根据患者情况决定拔除喉罩或气管插管，或留置气管导管转入监护病房。对于手术顺利且术后血流动力学稳定的患者，可在手术室内拔管；对术中循环不稳、出现严重并发症或术后血流动力学不稳定者，则转入重症加强护理病房（intensive care unit，ICU），待生命体征平稳后再拔管。

5.3 入路的选择和建立

核心观点：股动脉入路是TAVR最主要的入路，90%以上患者可以选择该入路。对于股动脉，在无明显钙化的情况下，鞘管外径一般可以超过血管内径的20%~30%。在我国，颈动脉和锁骨下动脉（腋动脉）已成为仅次于股动脉途径之外的常用外周血管入路。

对于股动脉入路，血管直径5.0 mm可以满足无鞘导管进入，5.5 mm可以满足18 F鞘管进入，6.0 mm可以满足20 F鞘管进入，6.8 mm可以满足

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

22 F鞘管进入。血管钙化的分布及程度对选择鞘管外径影响较大，环形或者半圆形钙化，扩张性能较差，需要优先选择外径较小且通过性能好的鞘管。

在股动脉血管较细不能满足TAVR要求时，可以选择颈动脉作为入路。在我国，颈动脉途径已成为我国继股动脉后的第二常用外周血管入路。其优点在于路径较短，操作便捷，但因需切开且可能影响脑部供血，需谨慎评估。

其他入路包括锁骨下动脉（腋动脉）、心尖入路、升主动脉及下腔静脉入路等。这些入路创伤较大，操作复杂，需有血管外科或心脏外科支持，并且在经验较为丰富且具备完善心脏团队的TAVR中心完成，具体入路也需要依据器械特点，患者解剖情况，由心脏团队讨论后决定[32-33]。升主动脉入路由于创伤大、操作难、出血风险高，目前应用较少。

在建立主入路的同时，术中需要建立辅入路用于主动脉根部造影，一般选用对侧股动脉或桡动脉。如果需要冠状动脉保护，常采用主入路+双辅助入路。临时起搏电极一般经股静脉或颈静脉置入。

国内近期推广的All in One技术可通过单侧股动脉完成TAVR治疗，减少了侵入性操作，提高了患者舒适度，此技术特别适合多条血管入路条件受限的患者，保障了手术安全性和有效性[34-36]。

5.3.1 经股动脉途径的入路建立要点

术前评估推荐应用CTA对髂股动脉进行评估，判断血管直径、钙化情况及通畅性。若CTA不可行，可采用血管超声进行评估。穿刺位置一般选择在股动脉分叉以上、腹浅动脉以下的血管段，确保血管壁完整且无明显钙化。

术者站位应按照常规介入手术布局，术者站于患者身体右侧中部（图14）。

穿刺方式主要有5种，包括微穿刺、对侧股动脉造影指引穿刺、非选择性造影或导丝指引穿刺、血管超声指引下穿刺、外科切开直视下穿刺[2]。推荐优先使用血管超声指引下穿刺，通过探头定位穿刺部位的血管前壁中点，避开钙化和血管分叉部位，置入导丝后再以超声确认穿刺准确性。主入路穿刺成功后置入5~7 F股动脉鞘管，预置1~2把Perclose Proglide缝合器。随后置入强支撑导丝[国内通常用Amplatz Super Stiff（Boston Scientific Corporation，Marlborough，美国）或者Lunderquist

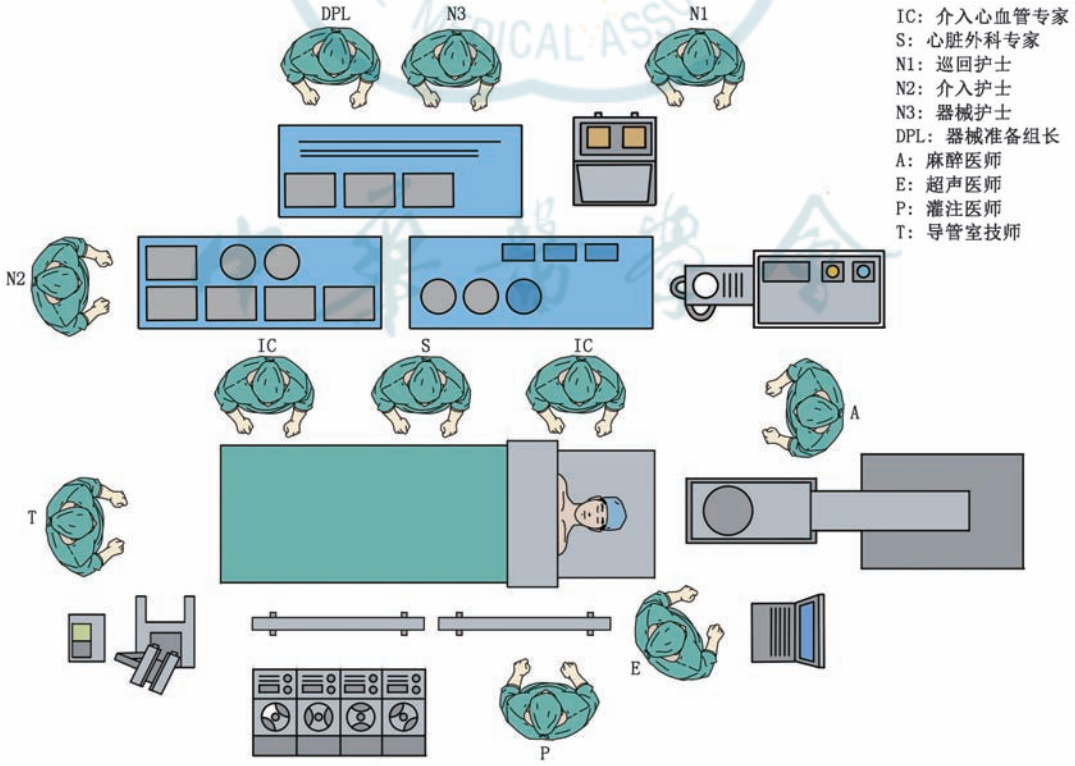


图14　经股动脉入路经导管主动脉瓣置换术（TAVR）术中人员及站位

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

（William Cook Europe ApS，Bjaeverskov，丹麦）导丝］，再置入14~22 F鞘管。

手术结束时撤出鞘管，留置导丝，利用预置的Perclose Proglide缝合穿刺口。缝合后利用数字减影血管造影（digital subtraction angiography，DSA）检查有无渗血以及其他血管并发症。术者可在穿刺点下方触摸股动脉搏动，辅助判断缝合部位是否有明显狭窄。如果缝合后仍有出血，可以沿着留置导丝应用Perclose Proglide或Angioseal补充缝合。如补充缝合后仍有较多渗血，则需要外科切开缝合。

5.3.2 经心尖途径的入路建立要点

术前评估应用超声或者CTA评估患者心尖部情况，排查室壁瘤、胸廓畸形等异常，评估心尖解剖结构。

患者取仰卧位，尽量靠近手术床头侧放置。麻醉后患者双上肢背伸位，充分暴露左前胸心尖区域，便于操作（图15）。

心尖切口一般选在腋前线第5~6肋间隙，心脏扩大时心尖位置可能发生变化。定位方法包括透视引导下放置起搏电极时，用蚊氏钳于心尖体表投影进行初步定位，或采用心表面超声辅助定位。在心尖投影对应的肋间隙腋前线做3~5 cm切口，显露心包。若肺叶阻挡视野，可用纱布轻推肺组织以显露心包。横向切开心包并悬吊，显露心尖操作区心肌。观察冠状动脉前降支和对角支走行，避免损伤冠状动脉。用2根3-0型号长22 mm Prolene线带毛毡垫片，制成直径约10 mm六边形荷包缝合，包扎心肌。于荷包中点或偏脚侧穿刺，在超声和DSA引导下用0.035英寸（1英寸=2.54 cm）J型导丝进入升主动脉，确认导丝未缠绕二尖瓣腱索。沿导丝置入14 F鞘管（术前预扩血管，为输送鞘管方便进入做准备），再沿导丝导入单弯管，随后交换0.035英寸Amplatz超硬导丝（Boston Scientific Corporation，Marlborough，美国），将导丝头端送达肾动脉以下平面。

术后退出置入器和导丝，迅速短时间降低血压（可采用快心室率起搏帮助降低血压），逐一打结两个荷包线，保持缝合张力最小且无出血，避免打结过紧切割心肌组织。如有心肌切割导致的出血，建

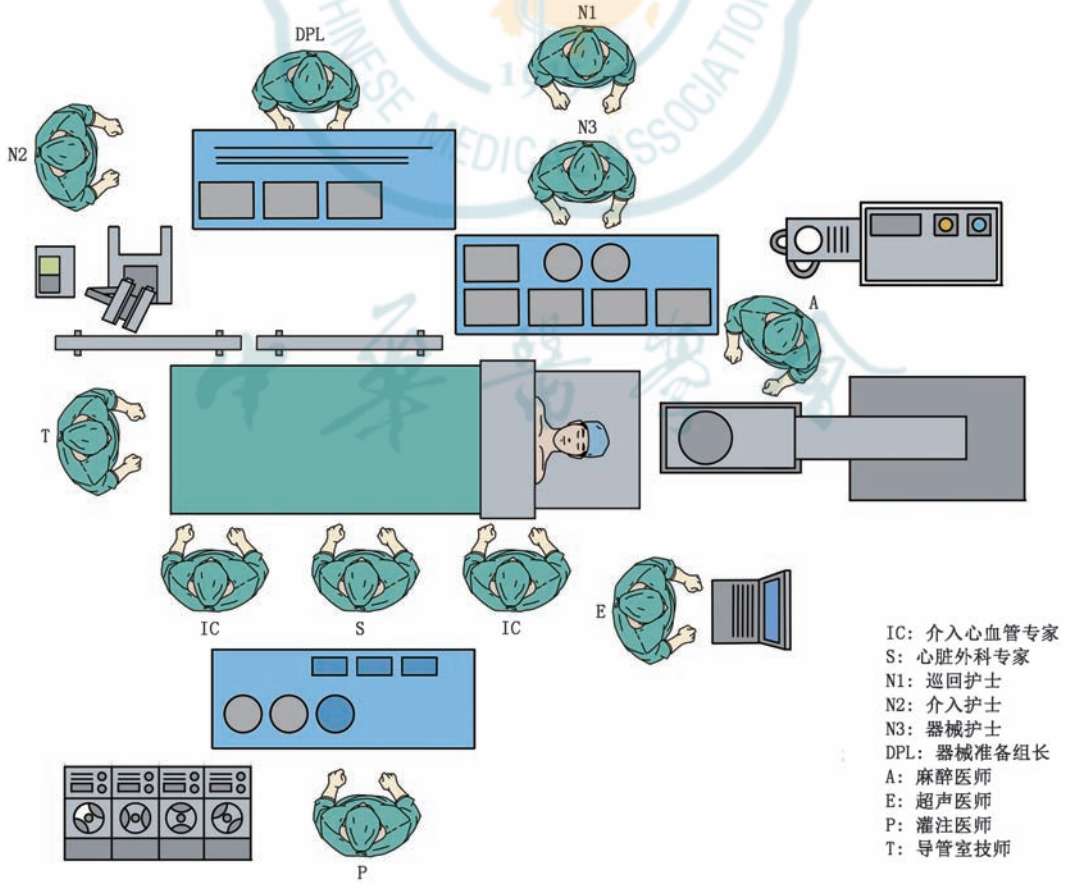


图15 经心尖入路经导管主动脉瓣置换术（TAVR）术中人员及站位

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

议扩大缝合范围加固缝线；出血严重者建议在体外循环辅助下进行修补。在心包和胸腔分别放置引流管，心包切口旷置。术中严密止血肋间肌出血点，必要时可局部注射布比卡因封闭阵痛，逐层关闭胸壁切口。

5.3.3 经颈动脉途径的入路建立要点

对无神经系统症状及脑血管病史患者，术前行颈动脉 CTA 评估，明确血管解剖及钙化情况；对于有脑血管病史者，需进一步进行包括颅内磁共振血管成像（magnetic resonance angiography，MRA）及颅内多普勒超声等检查，并与神经科医师讨论，决定是否适合经颈动脉途径 TAVR。

术者的站位与传统的股动脉途径略有不同。采用左颈动脉入路时，术者站在患者头左侧，手术台调整至头侧上方；采用右颈动脉入路时，至少一位术者站在患者头侧，其他人员可参照股动脉站位或者均站位于患者头侧（图 16）。右侧颈动脉入路为临床最常采用的站位。

颈部解剖复杂，需有经验的外科医师完成操作。分离颈动脉后，先缝合血管荷包再行穿刺，置入动脉鞘管。引导鞘管容易滑动，手术时注意固定好引导鞘管，使其与颈动脉走行一致。可用大单或者上侧皮肤切口辅助固定。手术时间应该尽量短，颈动脉阻断时间建议控制在 30 min 以内，超时易引起卒中。18 F/20 F 大口径鞘管尽量晚置入，先完成跨瓣操作后再送入大鞘。手术时间较长时应考虑使用其他入路，且全麻患者需监测脑氧饱和度。经过股动脉途径送入时，输送系统多贴近主动脉外侧壁（无冠窦区域）；而颈动脉，尤其是左颈动脉途径时，则多沿主动脉内侧壁（左冠窦区域）运行，可改善瓣膜置入过程中的不同轴现象，有助于在横位心患者中实现瓣膜的同轴定位。此外，颈动脉途径入路短，力学反馈迅速，有利于瓣膜位置调整及固定。

术毕移除鞘管后对颈动脉进行缝合。缝合完成后需采用超声或血管造影评估检查，确认无血管狭窄或腔内损伤。患者清醒后，密切观察有无神经功能损伤的症状和体征。

5.4 瓣膜的选择

核心观点：瓣膜选择需基于术前 CT 综合评估，重点考虑以下因素：瓣膜分型、瓣膜钙化分布、冠状动脉堵塞风险、永久起搏器置入可能性、瓣环破裂风险及生物瓣膜不匹配情况。同时，应结合患者血管入路条件和人工瓣膜的特性，做到个体化选择。必要时，还需根据术中球囊扩张的结果进一步调整

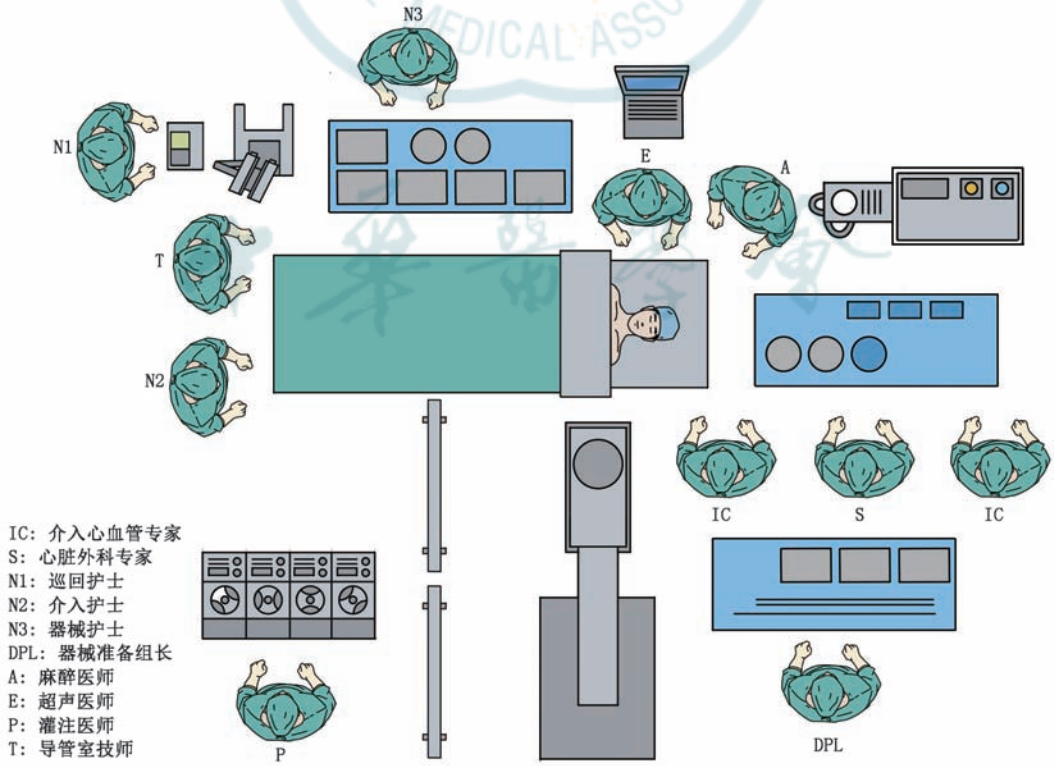


图 16　经颈动脉入路经导管主动脉瓣置换术（TAVR）术中人员及站位

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

瓣膜选择方案。

5.4.1 中国内地目前上市器械及特点

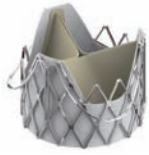
经股动脉入路瓣膜共9款，涵盖球囊扩张式瓣膜和自膨胀式瓣膜两大类，其中6款具备可回收功能。其中国产瓣膜7款，均有自主知识产权，包括：VenusA/VenusA plus瓣膜（杭州启明医疗器械股份有限公司，杭州，中国）、VitaFlow/VitaFlow II瓣膜（上海微创心通医疗科技有限公司，上海，中国）、TaurusOne/TaurusElite瓣膜［沛嘉医疗科技（苏州）有限公司，苏州，中国］、Prizvalve瓣膜（上海纽脉医疗科技股份有限公司，上海，中国）、Renatus瓣膜（北京佰仁医疗科技股份有限公司，北京，中国）、ScienCrown瓣膜［乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司，上海，中国］、Prostyle A瓣膜［金仕生物科

表15 国产和进口瓣膜种类及在研产品

瓣膜种类	设计特点	瓣膜图
经股动脉入路瓣膜		
国产VenusA瓣膜	·中国首个获批的自膨胀式瓣膜 ·防钙化处理的猪心包 ·环上瓣设计 ·裙体部分采用全覆膜设计 ·流入区底端有三个显影点有助于术中定位 ·支架径向支撑力强	
国产VitaFlow瓣膜	·牛心包瓣叶，抗钙化处理 ·环上瓣设计，11~12 mm双层聚对苯二甲酸类塑料裙边 ·流入道高密度网格，流出道低密度网格 ·支架中下段呈“直筒状” ·电动释放，输送系统360°全向可弯曲，1∶1响应释放	
国产TaurusOne瓣膜	·牛心包瓣叶，抗钙化处理 ·内外双层裙边降低瓣周漏 ·收腰设计降低冠状动脉堵塞风险 ·大手柄释放系统便于操控 ·2021年4月获批上市	
国产Prizvalve瓣膜	·国产首款球囊扩张式瓣膜 ·钴铬合金短瓣架 ·经抗钙化及免疫原性处理的进口牛心包瓣叶 ·内外密封膜裙设计降低瓣周漏 ·双调弯输送系统，3个等距显影点实现精准定位与释放 ·一体压握设计，无需术中组装	
国产Renatus瓣膜	·国产首批上市球囊扩张式瓣膜 ·羟基铬化学改性技术 ·19~29#（每间隔2 mm一个尺寸型号） ·双段可调弯输送系统 ·六边形钴铬合金瓣架	
国产ScienCrown瓣膜	·唯一100%全展开的可回收自膨胀式短支架瓣膜 ·榫卯全挂链接结构，解锁前完全展开 ·抗钙化牛心包瓣叶 ·短瓣架不影响冠状动脉再介入 ·预弯型输送系统 ·兼具经心尖和经股双入路	

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

续表15

国产Prostyle A瓣膜	·全球首款预装干瓣 ·2025年4月获批上市 ·干态存储无醛残留，提升耐久性 ·18 F最小系统尺寸，易过弓专利设计 ·瓣架平衡设计，可回收系统 ·已有3年临床安全数据	
国外进口Sapien 3瓣膜	·球囊扩张式钴铬合金瓣架 ·短支架，流出道大网孔设计利于冠状动脉介入治疗 ·牛心包瓣叶，特殊抗钙化工艺 ·材质为聚对苯二甲酸类塑料的内外裙边降低瓣周漏 ·2020年6月获批	
国外进口Evolut Pro/Evolut Pro+瓣膜	·第三代(Pro)：柔软顺应性好，裙边包覆心包补片降低瓣周漏和起搏器风险，2021年12月获批 ·第四代(Pro+)：继承优点，新增34 mm型号，最低5 mm血管入路需求，2024年4月获批	
经心尖入路瓣膜		
国产J-Valve瓣膜	·自膨胀式，经心尖置入 ·唯一获NMPA批准治疗主动脉瓣关闭及狭窄双适应证 ·去免疫原性处理原生主动脉瓣瓣叶 ·三个“U”型定位件锚定主动脉窦精准定位 ·短瓣架，冠状动脉开口弧形下凹，降低堵塞风险	
国产Ken-Valve瓣膜	·2025年1月获批上市 ·环上瓣设计 ·一体化夹持定位件，夹持件顶部采用牛心包保护 ·PTFE覆膜防漏环降低瓣周漏 ·自研抗钙化牛心包瓣叶 ·大网孔设计保障冠状动脉通路 ·23~33 mm支架释放直径尺寸，覆盖大尺寸瓣环 ·输送系统可调弯提升同轴性	

注：NMPA，国家药品监督管理局；PTFE，聚四氟乙烯

技(常熟)有限公司，常熟，中国]和国外进口瓣膜2款，包括Sapien 3(Edwards Lifesciences LLC，lrvine，CA，美国)、Evolut Pro/Evolut Pro+(Medtronic，Galway，爱尔兰)(表15)。

目前，经心尖入路瓣膜上市2款，为J-Valve瓣膜(苏州杰成医疗科技有限公司，苏州，中国)和Ken-Valve瓣膜(宁波健世科技股份有限公司，宁波，中国)。

多款针对PAR设计的经股动脉瓣膜已完成临床试验，即将临床应用。

5.4.2 目前在研的其他几款瓣膜

目前国内治疗AS的器械已经较为成熟，当下在研的瓣膜产品以专门针对AR为主，未来几年有望获批在临床应用(表16)。

5.4.3球囊扩张式瓣膜与自膨胀式瓣膜

在进行瓣膜选择时，应基于术前CT检查，综合考虑瓣膜的分型(二叶瓣或三叶瓣)、瓣膜钙化分布、冠状动脉堵塞风险、永久起搏器置入可能性、瓣环破裂风险、生物瓣膜不匹配等因素，必要时结合术中球囊扩张的结果，并根据每一款瓣膜的特性，做到个体化选择。

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表16 目前在研瓣膜

瓣膜种类	设计特点	瓣膜图
TaurusTrio瓣膜	支架特点： ·自膨式镍钛合金支架 ·整体短支架设计 ·环上瓣设计 ·流出端超大网孔设计，易于冠状动脉再介入 瓣叶特点： ·猪心包瓣叶 ·Jasmine®专有瓣叶组织处理技术 定位键设计专利： ·有效防止瓣膜下滑，降低瓣中瓣发生概率 ·确保瓣膜精准定位，定位器夹持在原生瓣叶上形成自然密封 密封环包裹： ·24个菱形高密度网孔设计 ·最小化左心室流出道置入深度 输送器特点： ·定制的85 cm预塑弯导管鞘保护主动脉弓 ·等效于18 F Cook鞘，方便入路 ·输送系统可270°调弯，使瓣膜在瓣环上方居中，改善系统同轴性 ·输送器可实现瓣膜装载后360°旋转和调节置入深度，保障交界区对齐的精准实现	
J-Valve TF瓣膜	支架特点： ·短支架设计 ·自膨式镍钛合金的框架 ·编制聚酯织布可促进内皮化及防治瓣周漏 瓣叶特点： ·牛心包瓣叶 定位件设计： ·独特可活动定位件设计，定位件轴向定位和支架径向定位 ·双向定位双向支撑 ·定位器夹持功能退化瓣叶，避免功能退化瓣叶上翻遮挡冠状动脉开口 ·瓣膜与主动脉瓣环紧密吻合 输送系统： ·输送系统良好的调弯性能（可调弯角度270°），简化横位心等复杂解剖结构主动脉瓣释放手术流程 ·21~34 mm型号分布有效满足绝大多数病例 ·18~21 F低Profile设计有效降低入路要求，降低入路并发症风险	
Hanchor valve瓣膜	唯一一款经股动脉置入的治疗单纯主动脉瓣反流的球囊扩张式瓣膜 瓣膜特点： ·锚定键和球扩支架提供强的锚定力 ·连接丝对锚定键的牵引力使瓣膜置入深度精准可控 ·瓣架主体与锚定键之间采用软连接，使锚定键自主定位于窦底 ·瓣膜的短支架和开放式网孔设计可有效避免冠状动脉闭塞的风险 ·内外双裙布设计，更好的密封效果 输送系统特点： ·可调弯功能，0~240°的调弯角度使产品有更好的过弯及同轴性能，可适用严重横位心的患者 ·可完全回收	

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

球囊扩张式瓣膜和自膨胀式瓣膜因为其自身不同的特性，各具优缺点。大部分自膨胀式瓣膜采用环上瓣设计，而球囊扩张式瓣膜基本采用环中瓣设计。相比之下，前者术后有效瓣口面积更大，在血流动力学方面可能有一定的优势，尤其适合解剖结构较小的患者。自膨胀式瓣膜由于具备可回收、可重新定位的特性，容错性较高，对于解剖结构复杂的患者，如BiAV畸形，有一定优势；且其自膨胀的特性较少引起瓣环破裂。但其也存在术后永久起搏器置入率较高、中等量以上瓣周漏偏多、再次冠状动脉介入成功率偏低等缺点。

球囊扩张式瓣膜瓣架较短，且输送系统可调弯，瓣膜通过性和同轴性能好，尤其适合主动脉根部角度大的患者；冠状动脉再次介入难度较低，成功率高；永久起搏器置入率较低；瓣膜径向支撑力强，术后发生中度以上瓣周漏可能性较低；但其存在瓣环破裂风险较高、不可能重新回收和定位等缺点。

5.5 脑保护装置的使用

核心观点：TAVR术前完善脑血管和神经系统功能评估，对于高危栓塞风险的患者与神经内、外科及血管外科专家共同制定治疗策略，并推荐使用脑保护装置。

TAVR术后高危栓塞风险包括既往卒中史、高龄、新发心房颤动、冠心病史、外周血管病史、术中反复球囊扩张、瓣膜移位及高流速高压差等因素。现有研究表明，TAVR期间应用脑保护装置安全性高，但其临床结果仍需更多研究证实[37]。

目前的脑保护装置可大致分为两类，一类是以保护脑血管为主的分流系统，包括放置于头臂干及左颈总动脉内的滤过和捕获系统；另一类是改变栓子路径避免其进入脑循环的覆盖系统（deflector）（图17）。前者以获得欧洲合格认证（Conformité Européenne，CE）和美国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration，FDA）认证的Sentinel为代表，后者以获得CE认证的TriGuard3为代表。部分脑栓塞保护装置（cerebral embolic protection device，CEPD）尚处于研究阶段。现有的研究表明，TAVR期间置入CEPD是安全的，但其在改善临床结局或神经影像学指标方面的获益仍需更大规模的临床研究加以验证[37]。

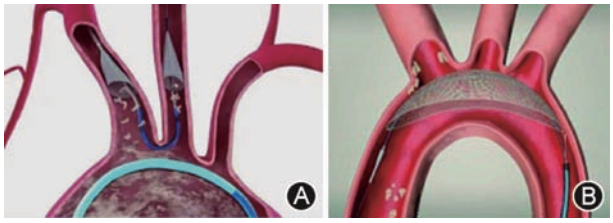


图17　TAVR术中脑保护装置。A图示Sentinel脑保护装置（美国Boston Scientific Corporation公司）；B图示TriGUARD3脑保护装置（以色列Keystone Heart公司）

5.6 瓣膜置换前的准备

核心观点：瓣膜置换前应基于临床和影像评估结果，合理制定手术方案，包括临时起搏电极置入、跨瓣角度的选择以及跨瓣导丝的操作、瓣膜释放角度的判定、球囊预扩张方案、瓣膜类型及型号选择，以及可能出现的并发症及处理预案。

5.6.1 临时起搏电极置入

TAVR术中的临时快速起搏用于球囊扩张或瓣膜释放过程中减弱心脏搏动幅度，以减少球囊或瓣膜移位[2]。推荐使用漂浮电极导线，电极置入后应进行测试，确保1∶1夺获心室，避免无效起搏导致球囊扩张或瓣膜释放过程中的器械移位，同时应保持电极导线合适张力，防止心脏穿孔。TAVR术中应避免过快频率、过长时间或过多起搏，以免导致低血压时间过长、脑灌注减少，增加颅脑系统并发症；对于心功能较差的患者，可引起心肌顿抑，导致循环崩溃。

左心室导丝起搏技术是指将加硬导丝送入左心室后，利用球囊、导管或输送器起到绝缘作用，临时起搏器的阴极和阳极通过连接线分别固定在导丝尾端和腹股沟区皮下组织，以实现起搏。目前临床常用导丝均适用该技术。该技术可能需要较高的阈值（≥10 V或10 mA）以确保起搏效果，使用前需评估患者术中发生传导阻滞的风险。对高风险患者仍建议采用于传统起搏方式。若术中出现完全性房室传导阻滞，需保持球囊或输送器位置，继续通过左心室导丝起搏，其他术者可穿刺静脉通路置入临时起搏电极，必要时术后留置临时起搏电极24~48 h[37-38]。

TAVR术中经颈静脉或锁骨下静脉置入心室主动电极，不仅可以满足起搏需要，必要时还可以桥接到过渡性永久起搏器技术，以延长观察时间及促进患者早期活动[39]。

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

5.6.2 跨瓣角度的选择及跨瓣导丝的操作

由于AS患者的主动脉瓣口面积小、瓣膜增厚且钙化严重等原因，导丝跨瓣存在一定难度。术前CT可帮助选择合适的跨瓣角度及优先透视角度（图18）。经股动脉TAVR最常用的导管为5 F或6 F的AL1或AL2导管，经颈动脉TAVR则多用AL1、JR4和MPA导管。其中，AL1适用于主动脉根部内径较小或瓣环为水平型（瓣环平面与膈肌平面接近平行），而AL2适合主动脉根部内径较大或瓣环为垂直型的（瓣环平面与膈肌接近垂直）。跨瓣导丝可用150~260 cm普通或亲水涂层的直头导丝。跨瓣的核心步骤是逐步、有序地调整导管轴向及高度，操作导丝头端跨过瓣口，及时更换不同指引导管进行尝试[2]。

由于瓣叶和主动脉根部解剖结构的差异，两类患者可能会在导丝跨瓣时遇到困难。第一类患者是主动脉瓣置换术后瓣膜衰败患者，此类患者导丝容易滑出生物瓣假体外，且瓣膜假体易形成血栓，反复操作导丝会增加血栓脱落的风险；第二类患者是瓣口面积小、瓣叶冗长且瓣口呈“叠瓦状”形态的患者，导丝跨瓣难度也会明显增加。对于跨瓣困难的患者，可采用经房间隔穿刺顺行跨瓣后抓捕导丝建立轨道。具体操作为：穿刺股静脉，在TEE引导下穿刺房间隔，利用JR4导管或MPA1导管引导，将260 cm超滑导丝送入左心房、左心室，再顺行跨过主动脉瓣进入升主动脉；随后从股动脉送入抓捕器至升主动脉，抓捕导丝并牵引至体外，完成轨道建立。沿着从股动脉抓捕的导丝送入猪尾管，随后交换加硬导丝，完成手术（图19）。

5.6.3 瓣膜释放角度的选择

术前可通过多排CT预测器械释放角度，并结合术中主动脉根部造影，确定瓣膜最佳释放角度。常用的方法包括右冠状窦中心位、左右冠状窦重叠位（cusp-overlap）及双S（double S）曲线技术[2]。

传统方法是右冠状窦中心位（图20），这是球囊扩张式瓣膜的常规释放角度。对于自膨胀式瓣膜，可通过“三窦平齐+并环”操作确定释放位置，即使三个窦底最低点形成一个平面，也能保持右冠状窦居中，同时在透视情况下将器械底部Mark环或Mark点平面与该平面齐平，从而保持瓣膜系统的同轴性。该方法的优点是适用范围广，可清楚观察左冠瓣叶及无冠瓣叶的活动情况，有助于判断瓣膜位置和置入深度；同时，便于发现左主干闭塞风险并进行灵活调整。然而，该方法存在一定局限性：并环过程中将会牺牲部分瓣环平面，尤其在器械与释放通道同轴性较差时，易产生视觉误差；此外，部分左心室流出道结构被遮挡，可能影响置入深度的精准判断。

TAVR术中保证人工瓣膜与患者原生瓣膜的同轴性，可有效减少并发症的发生，同时减少术中造影次数，缩短手术时间，减少对比剂用量。目前常用的方法有双S曲线技术和左右窦重叠位技术。

在理论上，某一解剖结构的最佳投影角度可以连成一条S形曲线，每一个左/右前斜角度（left anterior oblique/right anterior oblique，LAO/RAO）均对应一个头/脚位角度（cranial/caudal，CRA/CAU）。利用Fluoro-CT软件的双S曲线技术，可以更精确地寻找到同时兼顾瓣环水平与器械标记点

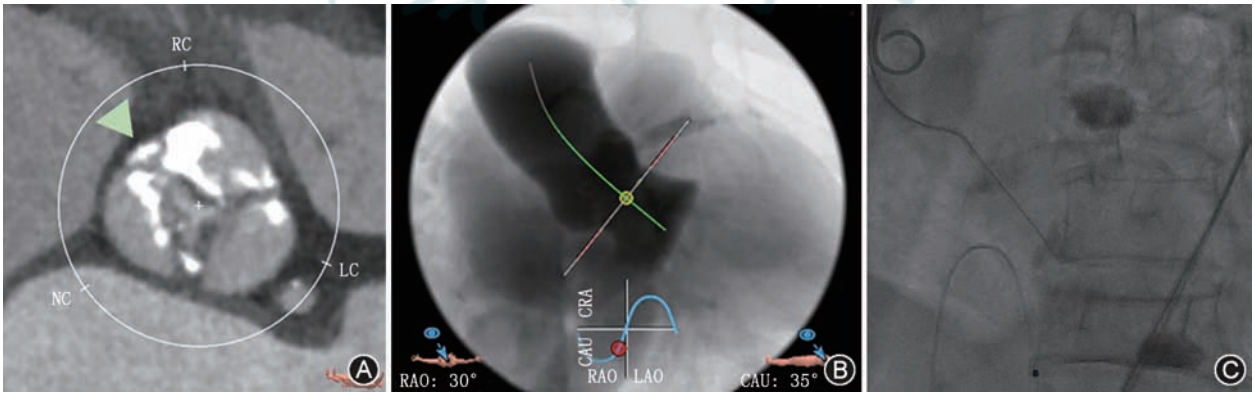


图18 最佳跨瓣投照角度的选择。A图示跨瓣角度应选择视角垂直于瓣叶开闭良好且避开钙化的角度（绿色三角为最佳视角）；B图示CT确定瓣环后形成单S曲线，术中最佳投照角度应保持在S曲线上选择，以保证瓣环平行于视角并尽量展开瓣口开放较佳的角度；C图示术中根据CT评估结果进行导丝跨瓣；NCC，无冠窦；RCC，右冠窦；LCC，左冠窦；RAO，右前斜位；CAU，足位；CRA，头位

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

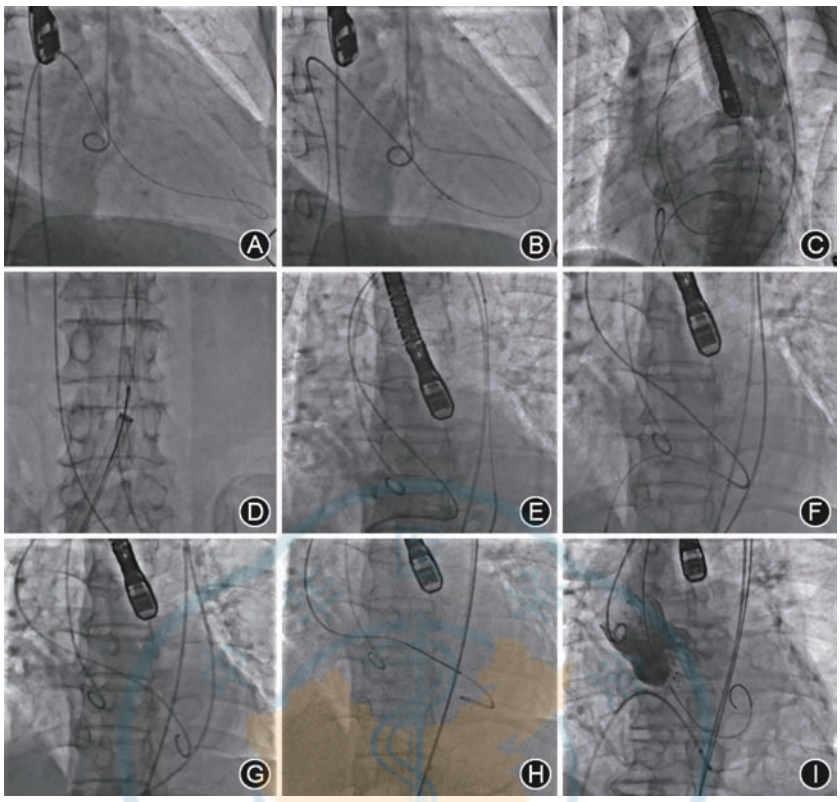


图19　经食管超声心动图引导下顺向导丝结合导丝抓捕技术行经导管主动脉瓣置换术。A图示经股静脉途径穿刺房间隔，穿刺鞘交换为主肺动脉（MPA）导管，送超滑导丝经左心房、二尖瓣至左心室；B图示超滑导丝顺行跨过主动脉瓣口至主动脉；C图示经股动脉大鞘送入圈套器在降主动脉抓捕超滑导丝；D图示圈套器经股动脉大鞘将超滑导丝拉出体位建立轨道；E图示沿超滑导丝头端经股动脉大鞘、降主动脉逆行送入猪尾导管；F图示沿超滑导丝将猪尾导管送至左心室，经股静脉撤出MPA导管及超滑导丝；G图示调整左心室猪尾导管位置；H图示左心室猪尾导管交换加硬导丝；I图示沿加硬导丝送入人工主动脉瓣完成置入后造影

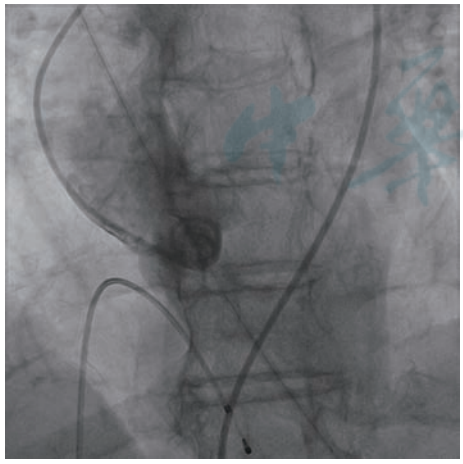


图20　右冠状窦中心位主动脉根部造影，提示3个窦底最低点形成一个平面，并且保持右冠状窦居中

（Marker）水平的最佳投照角度。两条S曲线的交点代表一个使瓣环与Marker同时呈垂直视角的投射角度，从而提高置入位置的准确性，避免因透视视角压缩或拉长造成瓣环与Marker之间距离的误判（图21）。在术前应用Fluoro-CT软件测量时，应首先定位瓣环平面，获得xy坐标轴上的第一条S型曲线，术中通过主动脉根部造影选取观察器械Marker的最佳角度，确定其所在平面，从而获得xy坐标轴上的第二条S型曲线。两条曲线的交点即为瓣环与Marker平面同轴的最佳释放角度。

然而，由于人工瓣膜的S曲线无法在术前获取，导致double S的计算较为复杂，尤其在危重病例中，无法预留充足时间获取Double S曲线。临床经验表明，两条S曲线的交点大概率在“第三象限”相交（即右前斜+足位）。因此，在TAVR术中若术前CT所提供的推荐投照角度不能满足术者需求（此时常见Marker点无法呈一直线排列），可以尝试选择S曲线上右前斜+足位较大的角度，通常更

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

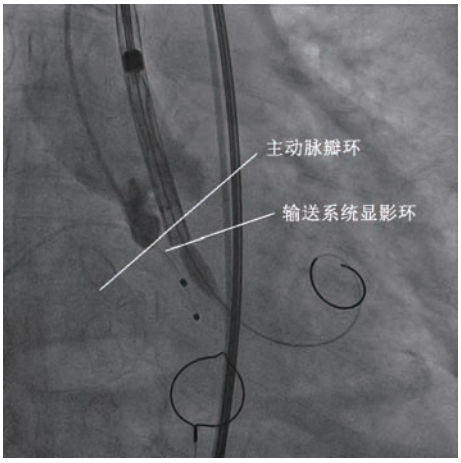


图 21 经导管主动脉瓣置换术术中造影。Double S曲线法投照角度显示瓣环平面与器械底端平面切线位

接近double S交点，从而有助于瓣膜系统的同轴释放。需要注意的是，该方法难以兼顾冠状动脉开口位置和二尖瓣形态评估，存在一定局限性。

左右窦重叠位技术是在3个窦底共处于同一平面的基础上，通过调整投照角度，使左冠窦（left coronary cusp，LCC）与右冠窦（right coronary cusp，RCC）在透视视角下重叠呈现。由于瓣膜输送系统一般会沿主动脉根部的大弯侧/外侧路径走行，在二维影像下，支架的展开方向是从无冠窦（non-coronary cusp，NCC）到LCC（图22）。该方法有具有以下优点：消除输送系统影像视差，使瓣膜输送系统在影像上更靠近瓣膜中心；保证瓣膜在瓣环共平面维度上释放；显著缩短影像上NCC-LCC的可视距离，便于精确释放；在正面投照视角下，可以选择更高位置释放，降低跳出（pop-out）风险，特别适用于瓣环过大（over size）而置入瓣膜相对欠扩张（over size不足）的病例；LVOT结构显露清晰，有助于判断瓣膜置入深度。

若术中存在特殊解剖结构需重点关注或存在特定风险，如冠状动脉堵塞风险，可选择冠状动脉切线位造影观察。对于BiAV的患者，最理想的投照角度通常为平行于交界区连线的方向（双窦展开位）。无论采取何种释放技术，均应确保瓣环平面在影像中处于同一水平，以保证置入的准确性与安全性。

5.6.4 瓣叶交界对齐

随着TAVR适应证的逐步扩大，越来越多的年轻患者接受该手术，对于这类人群，更好地维持其瓣膜功能和冠状动脉通路显得尤为重要。瓣叶交界对齐是指TAVR术中将人工瓣膜交界处与原生瓣膜交界处对齐。人工瓣膜和自体瓣膜交界处的3个角度平均值为0°~15°视为对齐，平均角度大于15°称为交界错位，轻度为15.1°~30.0°，中度为30.1°~45.0°，重度为45.1°~60.0°。

瓣叶交界对齐的的临床意义包括：（1）改善置入瓣膜的血流动力学；（2）保留冠状动脉介入通路；（3）提高置入瓣膜的耐久性；（4）便于再次TAVR。

为实现瓣叶交界对齐，术前需要在CT影像评估的基础上，根据不同瓣膜的设计特点及患者的个体化解剖结构特征进行规划。充分的术前评估一方面能够提供TAVR术中特异性的透视投影角度，更重要的是可预测TAVR术中瓣膜输送系统的轴向旋转。新一代的瓣膜，通过锚定键装置或影像标记方式以更好地实现瓣叶交界对齐。针对AR的瓣膜，包括经心尖J-Valve瓣膜、TaurusTrio瓣膜、J-Valve TF瓣膜、Hanchor瓣膜均能通过锚定键入窦而自动实现瓣叶交界对齐。Evolut和SAPIEN X4瓣膜系统可通过特定的标记提高交界对齐的概率，

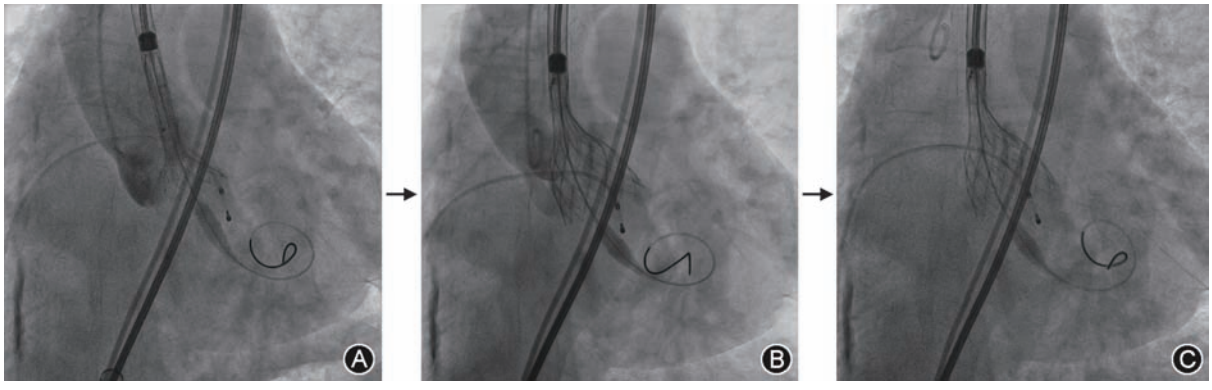


图 22 经导管主动脉瓣置换术（TAVR）术中造影。左右窦重叠位技术定位释放过程

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

国产自主品牌瓣膜也在探索提高交界对齐成功率的方法，并取得了较好的临床结果。

5.6.5 术中抗凝方案

TAVR术中抗凝常规使用普通肝素，监测ACT维持于250~350 s，术中间隔1 h需要常规补充肝素，并根据监测的ACT结果进行调整。对于普通肝素禁忌的患者，可选用其他抗凝药物，如比伐卢定。术前首先给予负荷剂量0.75 mg/kg，然后给予维持剂量，维持剂量需要根据肾功能情况调整：估算肾小球滤过率（estimated glomerular filtration rate，eGFR）≥30 ml·（min·m^2）$^{-1}$者每小时给予1.75 mg/kg，eGFR<30 ml·（min·m^2）$^{-1}$者每小时给予1.0 mg/kg，透析患者每小时给予0.25 mg/kg，维持剂量至术后4 h。使用比伐卢定也应该严密监测ACT情况，维持250~350 s，并根据ACT数值调整泵入剂量。

5.6.6 球囊预扩张

术前应根据CT评估的瓣环及瓣上结构径线和患者心功能及临床状态，选择合适型号的球囊，同时应考虑在球囊扩张过程中是否需要通过观察球囊腰部及主动脉根部造影反流量以评估冠状动脉闭塞风险，并据此调整球囊型号。对于存在瓣叶重度钙化、瓣叶交界黏连及BiAV的AS患者，建议行球囊预扩张，但应尽量避免多次扩张操作。

进行球囊预扩张时，应选择钙化位移最明显的透视角度，以评估钙化区域是否得以充分扩开。术前影像若提示冠状动脉闭塞风险较高，应结合冠状动脉开口切线位观察瓣叶对冠状动脉灌注的潜在影响，必要时行冠状动脉保护。球囊扩张时注意观察球囊是否出现“腰征”、是否完全膨胀贴壁，以及根部造影是否出现反流，从而辅助判断是否选用了合适的瓣膜尺寸。

在球囊扩张前，需充分评估并预防以下可能发生的风险，并准备好应对措施：（1）急性主动脉瓣大量反流；（2）快速室性起搏导致的血流动力学不稳定；（3）主动脉根部破裂或者夹层形成；（4）无症状脑梗死、一过性脑缺血，甚至卒中事件；（5）房室传导阻滞，甚至需要永久性起搏器的使用。以上情况可能导致严重后果，包括急性心力衰竭、恶性心律失常、心源性休克、心脏骤停，甚至猝死等。

部分患者可能只适合接受单纯球囊扩张治疗，主要包括以下几类情况：（1）血流动力学不稳定，作为SAVR前的桥接治疗手段；（2）病情严重但又不适合TAVR的患者，例如无合适的动脉通路、瓣环尺寸太大或者太小、存在特殊解剖结构变异，或预期寿命不足等；（3）需要急诊实施TAVR手术，但暂时无法获取TAVR瓣膜的情况。根据目前临床实践经验，推荐单纯球囊扩张的流程如下：（1）术前应行TTE或者TEE确定主动脉瓣的功能状态，包括峰值流速、跨瓣压差以及反流情况，同时评估LOVT以及二尖瓣反流情况。（2）球囊型号的选择应依据CT或超声心动图评估所得的瓣环或者瓣周结构的最小直径，起始选择较其小2~3 mm的球囊进行扩张。若为急诊手术，且无法获取精确测量数据，可先行使用16 mm球囊开始扩张。例如，瓣环或瓣周结构最小内径为20 mm，则建议选择18 mm球囊起始扩张。（3）球囊扩张后需行主动脉造影，判断AR程度，同时再次通过超声评估主动脉瓣以及二尖瓣的功能状态，并测量压力阶差。如果扩张效果不满意，可以考虑更换为更大尺寸的球囊，但必须权衡扩张获益与并发症风险，特别是不可耐受的重度AR，其后果可能是灾难性的。

5.7 瓣膜的输送、定位及释放

核心观点：在TAVR手术中，瓣膜输送过程中应特别关注“跨越主动脉弓”和“通过主动脉瓣”两个关键环节。不同类型的瓣叶结构及型号，对释放起始定位的高度要求有所不同。术前应通过CT分析确定瓣膜的锚定区和封堵区，以制定合理的起始位置及优选释放位置。

对于瓣膜跨越主动脉弓，在瓣膜输送系统通过主动脉弓时，术者应同时观察弓部和左心室内导丝的情况。助手应适当后拉加硬导丝，形成相对运动，让瓣膜尽量平顺的跨越主动脉弓，避免发生导丝顶端折弯或瓣膜卡顿。

对于瓣膜跨越主动脉瓣，瓣膜通过钙化的主动脉瓣或扩张的升主动脉时，若遇明显阻力，应在前推瓣膜同时适度后拉加硬导丝，必要时可使用瓣膜抓捕器辅助推进，切忌暴力操作，以免引发主动脉夹层、心脏穿孔等严重并发症。

不同瓣膜结构及型号对释放高度有差异要求，应结合术前CT精确分析：（1）BiAV：大多数需要高位释放，其瓣膜的锚定区多数是瓣上结构；（2）三叶式主动脉瓣：锚定区多位于瓣环至LOVT之间，一般选择标准位释放；（3）自膨胀式瓣膜：释放过程中

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

会向下移位，起始释放位置建议略偏高；(4)球囊扩张式瓣膜：在展开时瓣膜会有一定的短缩，释放深度通常需预留，瓣环以上和瓣环以下的比值约为8∶2，对于BiAV患者可调整至10∶0的偏高释放策略。

瓣膜释放过程中可能需要应用快速起搏，以减少心搏输出，稳定瓣膜定位。应根据瓣膜类型以及释放策略调整，起搏频率常规为120~220次/min。

5.8瓣膜置换后的评估

核心观点：术后应观察血液动力学情况，通过超声心动图和主动脉根部造影来评估瓣膜的位置及反流情况，同时观察二尖瓣、左心室功能及术中是否出现并发症。

TAVR术后的瓣膜反流可根据其发生位置分为中心型反流以及瓣周漏。术后即刻出现的中心型反流，常因支撑导丝对假体瓣叶的压迫引起，此时应在撤出导丝后重新评估，以获得准确诊断。其他可能原因包括瓣膜膨胀不良，或球囊后扩张导致假体瓣叶损伤等。瓣周漏常与瓣叶严重钙化、瓣环形态偏心、瓣膜尺寸过小、瓣膜置入过深等因素相关。

瓣周漏的评估应该建立综合评估体系，包括：(1)造影评估：根据左心室内对比剂密度变化初步判断反流程度，可作为瓣周漏筛查工具，但不能评估反流数量、位置、方向。据Selles分级标准，瓣周漏分为以下4个等级：I级：无反流；II级：轻度反流，对比剂进入LOVT及中部，经过1次心搏即可排除；III级：中度反流，对比剂进入整个左心室，1次心搏不能完全清除，经过数次心搏后显影变淡；IV级：重度反流，整个左心室及主动脉均匀显影，1次心搏后仍保持。(2)主动脉反流指数(aortic regurgitation index，ARI)：ARI可作为瓣周漏程度的定量评估指标。计算公式为：

ARI=[(DBP−LVEDP)/SBP]×100，或者

ARI=[(DBP− LVEDP)/HR]×80

式中DBP为主动脉舒张压，SBP为主动脉收缩压，LVEDP为左心室舒张末期压力，HR为心率。

ARI与反流严重程度呈负相关，研究显示，ARI<25的患者，其术后1年死亡率为ARI>25患者的2.9倍，故ARI阈值定为25，作为判断瓣周漏是否需要采取进一步治疗的评估依据。(3)超声心动图多普勒评估：TAVR术后超声心动图评估时需要尽可能将患者血液动力学控制在较稳定的范围内，对于新发的快速性心律失常可影响瓣周漏判断，必要时可以使用药物干预。评估参数包括：彩色多普勒反流束的内径与LVOT的比值、胸骨旁短轴切面下弧形反流长度与瓣环长度的比值(无反流，无彩色反流；轻度反流，<10%；中度反流，10%~30%；重度反流，>30%)及主动脉舒张期反向血流频谱。

5.9 TAVR术中常见并发症的处理

核心观点：TAVR术中常见并发症包括循环崩溃、瓣周漏、瓣膜移位、冠状动脉闭塞及心肌梗死、卒中、血管并发症及传导阻滞。

TAVR术中常见并发症如下[19]。

5.9.1 循环崩溃

常见诱因包括术中新发急性AR、瓣环破裂、自杀性左心室、术前心功能不全、冠状动脉闭塞、难以耐受高频起搏、心包填塞、血管并发症及急性二尖瓣反流等。术前评估需要甄别循环崩溃的高危患者，采取相应预防和处理措施。

急性重度AR是循环崩溃的主要原因，常由球囊扩张引发。紧急处理策略包括维持血流动力学稳定、及时快速置入预装载的瓣膜；如已置入瓣膜，可考虑实施“瓣中瓣”治疗。预防措施包括：(1)术前详尽评估是否合并AR，高危患者需提前制定应急预案；(2)尽量减少球囊预扩张，尤其是LVEDV小且无AR者；(3)使用小球囊预扩张以降低风险；(4)选择合适的瓣膜型号并预先装载，以便在发生急性AR时迅速置入。

瓣环破裂为循环崩溃的重要致命原因，可发生于球囊预扩张、瓣膜释放或球囊后扩张时。常见的原因有：瓣环或窦管交界较小，瓣叶、瓣环、窦管交界(sino-tubular junction，STJ)或LVOT严重钙化，BiAV严重钙化，重度不对称性主动脉瓣下左心室肥厚，球囊或瓣膜型号不合适，预扩张或后扩张的球囊型号过大等。紧急处理策略包括：(1)通过超声心动图与血管造影快速识别瓣环破裂类型(环内型、环下型、环上型或混合型)，必要时紧急外科开胸行主动脉根部和瓣膜置换；(2)小量渗漏可行心包引流和自体血液回输，维持血流动力学稳定。

瓣环破裂预防措施包括：(1)术前CT对锚定区进行详细分析，包括主动脉根部和LVOT的径线和形态；关注和评估高危解剖因素，包括钙化评分，LVOT/二尖瓣严重钙化或钙化直径超过4~5 mm等。(2)评估球囊扩张的必要性。(3)针对高风险患

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

者采用“瓣膜妥协策略”，允许一定程度的瓣周漏、跨瓣压差及起搏器置入等。(4)更改置入策略，如高位释放，避免压迫LVOT；存在显著钙化的情况下，球囊后扩张处理瓣周漏时应充分评估相关风险；对于瓣环破裂风险很高的患者，可以考虑在有经验的中心进行外科手术。

自杀性左心室是指长期AS导致左心室代偿性肥厚、舒张末期容积较小，TAVR瓣膜释放后，后负荷降低，过小的左心室容积导致前向血流不足以维持血压，加重流出道梗阻，从而引起急性血流动力学改变。预防措施包括：(1)原则：尽量减少流出道梗阻；(2)术前：充分扩容，维持正常或稍高于正常的充盈压；(3)术中：减慢心率，可使用β-肾上腺素能受体阻滞剂，以增加左心室舒张充盈的时间；积极控制心房颤动，维持窦性心律；(4)术后：即刻不应使用降低后负荷和正性肌力的药物，如需使用血管活性药物，建议优先选择去甲肾上腺素而非多巴胺。

对于重度AS患者，需酌情减慢麻醉诱导期间的给药速度，以避免血压大幅度波动；而且在诱导开始时应注意补充血容量，一般为500~1 000 ml，以防瓣膜释放后血压恢复缓慢。对于合并冠心病的患者，应延长麻醉诱导时间，给予面罩吸氧，插管操作要轻柔，避免强烈刺激；另外，诱导时阿片类药物剂量应适当减少，待其达到峰值后再置入喉罩或进行气管插管。跨瓣操作时，应避免堵塞瓣口时间过长，必要时可暂时撤回输送系统，待血流动力学稳定后再继续操作。若球囊扩张或瓣膜释放后血压不能恢复的患者，应迅速行左心室+升主动脉造影，结合TEE、心电图，明确原因并及时处理。

若循环崩溃经保守治疗无效，则需要建立机械循环支持。对于无需转外科的患者，可根据具体情况选择侵入性较小的循环支持形式，如主动脉内球囊反搏(intra-aortic balloon pump，IABP)、体外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation，ECMO)等；若需中转外科手术的患者，越早建立体外循环患者获益越大。

总之，循环崩溃是TAVR的严重并发症，重在预防，需要全面的术前评估、制定完善的手术和应急方案、加强围手术期管理以及密切的术后观察和及时处理。

5.9.2 瓣周漏

瓣周漏是TAVR的常见并发症，第一代瓣膜轻度瓣周漏的总体发生率约为40%，中重度瓣周漏的发生率为10%~20%。自膨胀式瓣膜瓣周漏的发生率高于球囊扩张式瓣膜(16% 比9.1%)，但两者间的生存率差异无统计学意义。随着新一代瓣膜采用外包裙边、可回收设计，以及术者操作与测量经验的提升，瓣周漏的发生率已显著下降。

TAVR术后发生瓣周漏的危险因素包括：(1)瓣环径线测量误差，或瓣环形态特殊(如非完全圆形)，尤其见于先天性二叶瓣患者；(2)主动脉瓣存在非对称性严重钙化，特别是位于瓣叶融合部位或瓣叶根部与主动脉壁交界处的明显钙化团块；(3)LVOT钙化；(4)BiAV呈“火山口”形状，自膨胀式或球囊扩张式瓣膜均无法有效兼顾瓣环和瓣上结构；(5)横位心或球囊预扩张不充分；(6)高龄、男性、NYHA心功能III级以上、需急诊干预而术前缺乏完整影像学评估等(图23)。

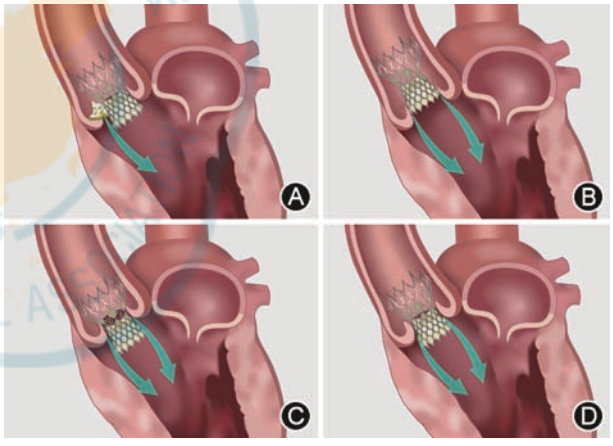


图23　经导管主动脉瓣置换术后瓣周漏发生机制示意图。A图示严重不对称钙化影响瓣膜支架与瓣上结构贴合；B图示瓣膜位置过高；C图示瓣膜位置过低；D图示瓣膜型号偏小

对于中度以上的瓣周漏，需要立即进行纠正。瓣周漏的处理应基于对其病因的正确判断，如为膨胀不良，则应该考虑球囊后扩张；如果瓣膜释放位置不佳，则应该考虑进行瓣中瓣治疗；如果由于严重钙化导致瓣膜不能完全贴壁，则应该考虑瓣周漏封堵。常用封堵装置为雅培Amplatzer II或III型血管塞，可选用超滑导丝穿过缺口，而后更换强支撑导丝，导引输送鞘进入左心室并置入封堵塞。应注意评估缺口封堵是否完全封堵、冠状动脉闭塞风险以及封堵器本身是否影响瓣膜功能等。因此，对新一代的瓣周漏封堵器也提出了更高要求：适用于TAVR、输送导管更细、封堵器自适应性更佳。对于

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

术前患有主动脉瓣重度狭窄且无反流的患者，往往无法耐受术后急性、重度瓣周漏，甚至出现循环崩溃，若介入治疗无效，需及时转送外科手术治疗。

瓣周漏的预防措施包括：术前细致的超声和CT等影像评估；对于瓣周漏高风险者建议应用3D打印技术进行体外模拟，选择最适合的瓣膜类型和型号；避免选择钙化严重的病例；优先使用新一代可回收或具有“裙边”结构的瓣膜；精确控制瓣膜置入的深度等。

5.9.3 瓣膜移位

瓣膜置入后若出现临床症状突然加重、血流动力学恶化等情况，应高度怀疑瓣膜移位（prosthesis malposition），需通过紧急心脏超声检查及时发现原因。

对于重度钙化、BiAV患者，瓣膜更易发生移位或脱落。自膨胀式瓣膜的移位发生率高于球囊扩张式瓣膜，目前我国TAVR以自膨胀式瓣膜为主，因此瓣膜移位风险不容忽视。锥形的LVOT（瓣环周长/LVOT周长比值<0.96）和高大的窦部结构（STJ高度≥23.8 mm）是自膨胀式瓣膜移位的独立预测因素。如果同时满足以上2个条件，瓣膜移位的风险将大大增加。

术中瓣膜移位可以分为向下（心室方向）和向上（升主动脉方向）两种类型，主要机制和预防策略如下：（1）瓣膜受到向下挤压力：瓣膜支架在部分释放、呈“开花”状态时，其形态如喇叭状，易受到自体瓣膜的向下挤压力，使瓣膜向心室方向移位。常见于BiAV、严重钙化、瓣膜型号较大及支架不易完全展开的患者。该机制的预防策略包括：①采取高位释放策略；②选择型号较小的瓣膜；③术前充分预判到瓣膜可能会受到向下挤压力影响，术中保持高张力输送系统，以对抗下滑。（2）主动脉瓣舒张期压差作用：瓣膜在舒张期关闭时，主动脉舒张压对其产生向下的力量，特别是瓣膜型号较大时，该力量更大，增加移位风险。该机制的预防策略包括：①降低血压，包括快速心室起搏或药物降压；②瓣膜释放时保持输送系统合适张力。（3）瓣膜受到向上挤压力：瓣膜如果定位过高，释放过程中产生向上挤压力，可使其向升主动脉方向移位，跳到升主动脉。瓣叶较短时更易发生，且在LVOT狭小者中尤为常见。预防策略：①瓣膜开始释放时不要定位过高；②准确识别瓣环、窦底的位置，减少误判。（4）不同轴现象：若瓣膜支架与升主动脉、LVOT轴向不一致，两侧受力不同，瓣膜释放后易发生轴向调整，造成向上移位，甚至脱出瓣口。常见于横位心、升主动脉较短或右冠状动脉瓣钙化严重者。预防策略：①适度低位释放；②避免轻易进行后扩张。

瓣膜移位后的处理：若瓣膜支架只有部分释放而位置太高，可以尝试将瓣膜回收；若无法回收，可释放在降主动脉中。若瓣膜部分释放但位置太低，可尝试牵拉输送系统提升瓣膜位置。若瓣膜完全释放后移位至升主动脉，可采取瓣中瓣策略；若向心室方向移位，可尝试使用抓捕器调整位置。若瓣周漏严重，则可采用瓣中瓣补救；若上述措施均无效，且存在明显瓣周漏，应考虑外科手术救治。

5.9.4 冠状动脉闭塞及心肌梗死

冠状动脉闭塞是TAVR术中少见但严重的并发症，在自体瓣膜TAVR中发生率约为0.6%，在生物瓣膜毁损进行“瓣中瓣”TAVR中可达3.5%，死亡率高达40%~100%。TAVR术中冠状动脉闭塞的原因包括：瓣叶遮挡冠状动脉开口、瓣膜裙带封闭STJ、瓣叶撕脱并移位、主动脉根部夹层或血肿等。TAVR术后发生延迟性冠状动脉闭塞的原因包括：持续性瓣膜膨胀导致瓣叶阻塞冠状动脉口、主动脉根部血肿压迫、人工瓣膜内皮化、瓣叶血栓、主动脉根部炎性增生等。

TAVR术后发生的冠状动脉闭塞的高危解剖因素包括：窄小的瓦氏窦（直径<28 mm）、冠状动脉开口低（低于10~12 mm）、瓣叶团块状钙化、钙化分布不均、STJ狭窄或位置低等。手术操作及人工瓣膜因素也会增加冠状动脉闭塞风险，如瓣膜型号过大、球囊过度扩张，瓣膜置入位置不合适、生物瓣退化的TAVR和再次TAVR等。术前评估时应特别关注冠状动脉开口高度、窦部容积、瓣叶钙化及其分布、人工瓣膜与冠状动脉开口的空间关系。术中可联合球囊预扩张和主动脉根部造影，观察冠状动脉灌注情况。

对于预判冠状动脉闭塞高风险的患者，术前建议采取冠状动脉保护策略，如预埋延长导管、球囊或支架。冠状动脉支架保护的方式包括烟囱支架技术、开口支架技术及开窗支架技术（图24）。此外，BASILICA技术可通过撕裂瓣叶来预防冠状动脉开口阻塞，具有一定效果。

一旦发生冠状动脉闭塞，应立即处理，包括：紧

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

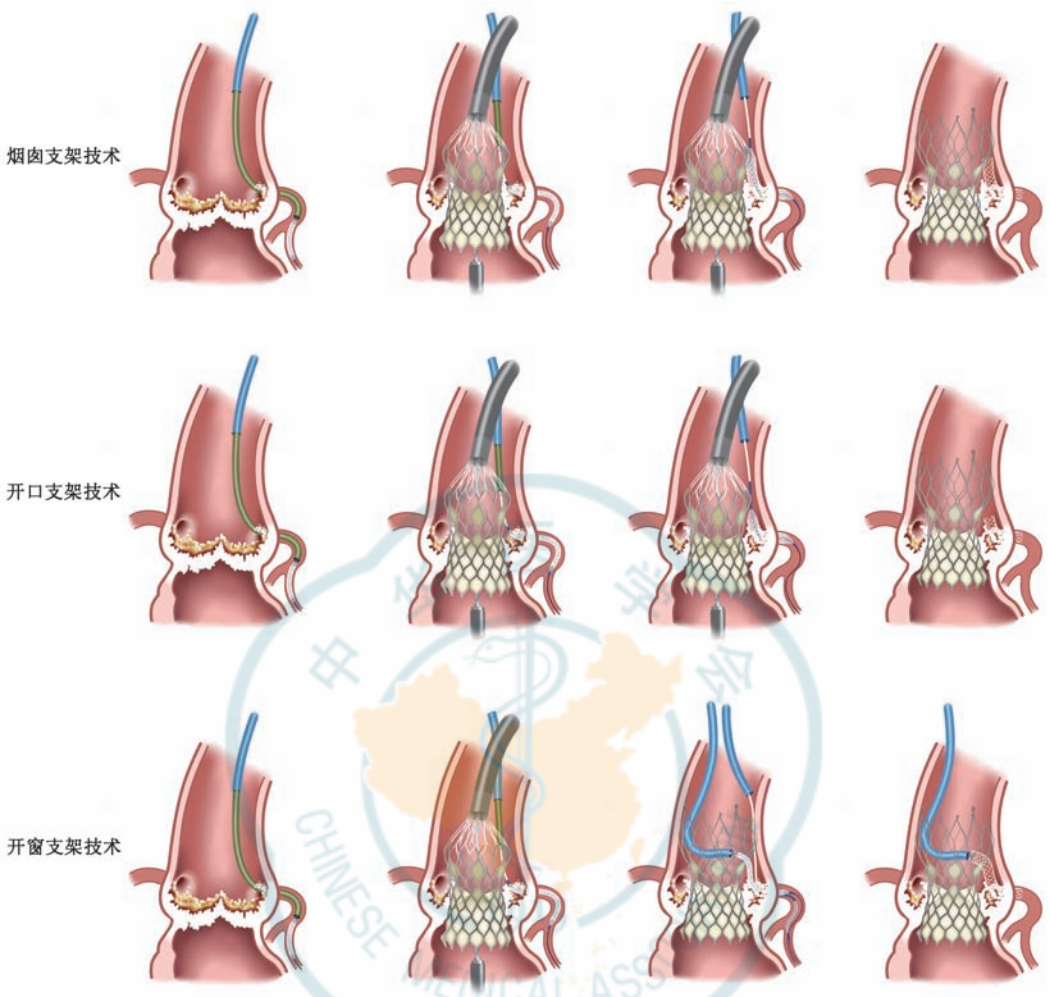


图24　冠状动脉支架保护技术原理示意图。3种保护技术分别为烟囱支架技术、开口支架技术及开窗支架技术

急置入冠状动脉支架、建立机械循环支持或实施紧急外科开胸手术。特殊情况下可使用圈套器牵拉移位瓣膜，解除冠状动脉口遮挡。

5.9.5 卒中

TAVR术后卒中可分为早期与晚期两种类型。早期卒中主要与手术操作直接相关，可能由输送系统通过主动脉弓时的斑块脱落、球囊扩张、瓣膜定位及释放过程中瓣叶组织碎片脱落，以及术中出现的严重低血压或低灌注导致脑缺血所致；而晚期卒中则主要与术后心房颤动等心律失常和瓣膜支架内血栓形成有关。卒中的预防措施包括：(1)充分的术前评估，明确脑血管及主动脉病变情况；(2)优化术中操作，尽量减少血管壁干扰和手术时间；(3)采用脑保护装置(表17)，以降低栓塞事件风险。

脑保护装置的主要作用在于阻挡术中操作过程中脱落的微栓(如血栓、瓣膜钙化组织、动脉壁碎片等)进入脑部血管，从而减少潜在的脑梗死风险。已有研究证明，使用栓塞防护装置可减少脑栓塞体积或数量，但对临床症状明显的卒中发生率的影响尚不显著。PROTECTED TAVR研究结果显示，

表17　TAVR术的卒中预防措施

时间点	措施	作用
术前	•头颅CT	高危患者筛查
	•颈部动脉超声	
	•TAVR CT	
	评估最佳跨瓣角度	减少跨瓣操作，并缩短时间
	主动脉根部结构	合理预扩张
	升主及弓部结构	选择合适器械降低过弓风险
术中	•优化释放方式	避免反复释放及回收
	•超声心动图和影像评估	合理后扩张
	•缩短高速起搏时间	避免低灌注
麻醉	•局部麻醉加镇静麻醉方式	更好监测患者神经系统功能

注：TAVR，经导管主动脉瓣置换术

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Sentinel脑保护装置并不能显著降低TAVR围手术期的临床卒中的发生率(包括不同亚组人群),但其可降低致残性卒中(尤其是缺血性卒中)的发生率。但其疗效有待更大规模临床试验进一步验证。

5.9.6 血管并发症

血管并发症是TAVR最常见的并发症,发生率可达5.5%~20.0%,包括血肿、假性动脉瘤、动脉穿孔、动脉夹层等。血管并发症与不良结局和预后密切相关,有时甚至危急生命。血管并发症发生的原因是多方面的,包括术者经验不足、血管严重迂曲及钙化、输送鞘管直径与目标血管管径的比例失衡等。降低血管并发症风险的措施包括:(1)术前进行详尽的血管路径评估关注血管口径、走行、扭曲程度、钙化分布;(2)使用直径较小的瓣膜输送系统,以减少对血管壁的创伤;(3)确保操作由经验丰富的术者完成;(4)避免粗暴、强行推进器械;(5)对于血管内径过小、管壁环形钙化、血管迂曲或穿刺点过深的患者,应选择替代入路或行外科切开操作;(6)术中做好血管应急处理准备,包括配置外周球囊扩张导管、覆膜支架及必要的外科切开器材。

5.9.7 传导阻滞

TAVR术后传导阻滞多由瓣膜架体或导管与输送系统对心脏传导系统造成的机械压迫导致,诱发局部炎症、水肿或缺血等反应。新发左束支传导阻滞(left bundle branch block,LBBB)在第一代瓣膜中发生率可达65%,其中自膨胀式瓣膜(18%~65%)的风险显著高于球囊扩张式瓣膜(4%~30%)。90%的传导阻滞发生在围手术期,其中约50%持续至出院。迟发性LBBB(即从出院到术后1年)的发生率为0~2.9%。目前关于新发LBBB是否与术后1年死亡率相关仍存争议,但有研究显示,出院时QRS持续时间>150 ms的患者具有更高的全因死亡率和心力衰竭住院率。术后传导阻滞的处理与监测建议如下:(1)对术后心电图无异常者,无需留置临时起搏器;(2)若存在传导系统异常,需连续监测心电图达48 h稳定后,方可考虑拔除临时起搏器。

TAVR术后完全性传导阻滞的发生率为3%~25%,虽然器械不断更新迭代,但其发生率仍明显高于SAVR的3%~6%。在第一代瓣膜中,永久性起搏器(permanent pacemaker,PPM)的置入率平均为13%~15%。自膨胀式瓣膜由于对LVOT具有更大的径向张力,其PPM置入率约为球囊扩张式瓣膜的2~3倍。在新一代瓣膜中,PPM的置入率仍在2.3%~26.1%之间。已知的PPM置入风险因素包括:男性患者、瓣膜钙化、自膨胀式瓣膜的使用、瓣膜置入深度(implatation depth,ID)较深、室间隔膜部(membrane septum,MS)长度较短、ID与MS的差值(ΔMSID)过大、瓣膜尺寸选择过大,以及术前存在I°房室传导阻滞、左前分支阻滞或右束支传导阻滞,以及术中出现房室传导阻滞等。

为了降低PPM的置入风险,建议避免使用过大的瓣膜、避免瓣膜置入过深,并在术前存在传导阻滞的患者中优先选择球囊扩张式瓣膜。值得注意的是,部分患者的传导阻滞可能会自行恢复。一项由国内学者发起的研究提出使用过渡性永久起搏器技术(temporary permanent pacemaker, TPPM)作为TAVR术后1个月的桥接起搏手段(图25)。研究结果显示,TAVR术后出现高度房室传导阻滞(high degree atrioventricular block,HAVB)或完全房室传导阻滞(complete heart block,CHB)的患者中,TPPM在术后1个月内的成功拔除率为71.7%;若合并HAVB/CHB及I°房室传导阻滞伴LBBB,拔除率为75.7%。TPPM策略为判断是否需置入永久性起搏器提供了更充裕的缓冲期,有助于减少不必要的PPM置入,降低医疗成本,并改善患者生活质量。对于确需置入PPM的患者,建议尽量采用生理性起搏方式。若患者左心室功能已减弱,且预计右心室起搏比例较高(>40%)可考虑进行心脏再同步化治疗(cardiac resynchronization therapy,CRT)。

TAVR术中其他并发症包括:(1)心包积液及心包填塞;(2)左心室左心房漏;(3)主动脉瓣环撕裂;(4)主动脉夹层、撕裂;(5)二尖瓣功能损伤;(6)感染性心内膜炎;(7)瓣膜血栓;(8)急性肾功能损伤;(9)出血。

5.10 急诊TAVR

核心观点:对药物治疗反应性差的难治性症状性重度AS患者,伴或不伴有血液动力学不稳定,需要最短时间内完成紧急经导管主动脉瓣球囊扩张或TAVR,定义为急诊主动脉瓣球囊扩张术/TAVR。

核心观点:急诊主动脉瓣球囊扩张术/TAVR适应证包括:(1)心源性休克;(2)合并持续性室性心动过速或发生心室颤动;(3)药物难以改善、需机械循环辅助装置支持的不稳定性心绞痛或慢性心力

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

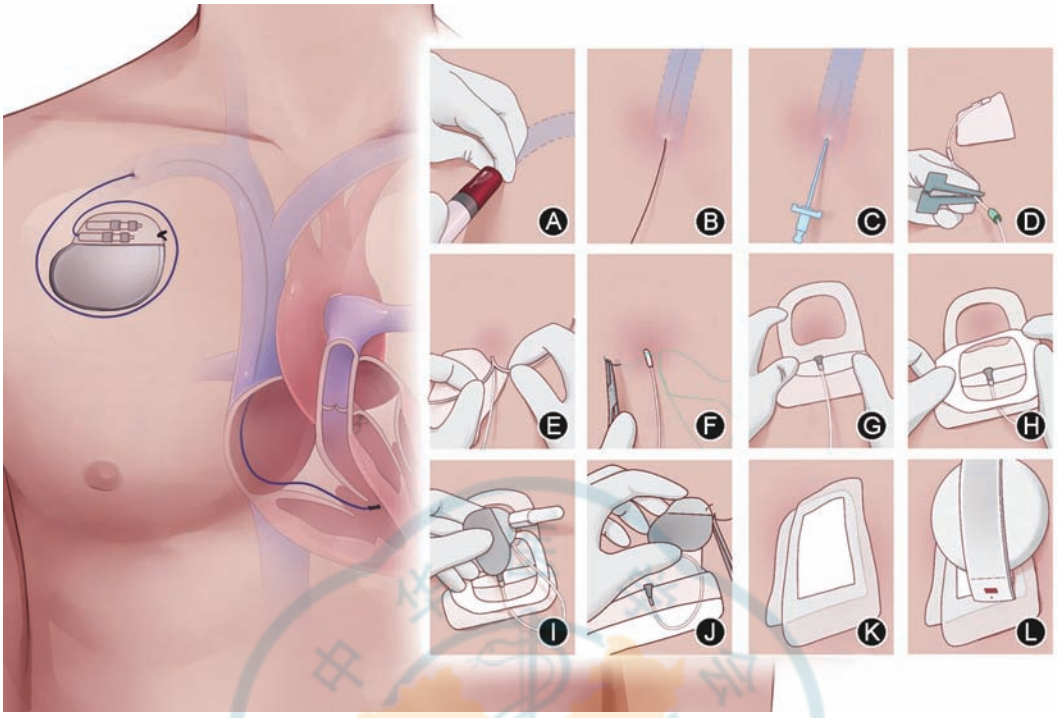


图25　过渡性永久起搏器技术示意图。A图示穿刺锁骨下静脉或腋静脉；B图示保留穿刺导丝；C图示置入7 F或8 F可撕开鞘管；D图示置入心室主动电极至右心室间隔部；E图示撕开鞘管；F图示用缝线将电极固定在皮肤表面；图G、H示无菌敷料覆盖电极；I图示电极尾端连接起搏器脉冲发生器；J图示用缝线将起搏器脉冲发生器固定在皮肤表面；K图示无菌敷料覆盖脉冲发生器；L图示通过程控仪调整起搏器参数

衰竭；(4)在TAVR评估及手术阶段出现血液动力学崩溃并接受心肺复苏的患者。

核心观点：如果决定使用机械循环辅助装置，建议在TAVR术前预防性置入，优选体外膜氧合装置，如条件不具备，可选择主动脉内球囊反搏装置。

核心观点：因病情严重无法完善增强CT时，平扫CT、术中3D TEE及血管造影的联合应用对于入路及根部评价具有一定的作用。

5.10.1 开展急诊TAVR的要求

开展急诊TAVR的中心，除需具备完整的心脏团队外，还应满足以下要求：(1)临床评估团队：具备识别患者急危重状态的能力，能够评估患者是否需要行急诊手术，并与患者及家属充分交代病情、手术的必要性、可能的获益及风险、相关费用及预后等内容；(2)影像评估团队：对于血流动力学不稳定或一般状态不具备完成术前CT评估的患者，能够熟练掌握经TTE、术中TEE或3D TEE技术，准确评估患者入路情况及主动脉根部解剖；(3)麻醉团队：具备丰富的麻醉经验，能够准确判断患者状态及麻醉风险，术中维持患者血流动力学稳定，保障手术安全；(4)手术团队：能够在无CT评估的情况下准确判断入路及主动脉根部解剖，及时决定手术策略；具备多入路穿刺及应对复杂解剖结构的手术经验，能够及时处理相关并发症，并具备紧急外科开胸经验；能判断心脏辅助循环装置的使用时机；(5)护理团队：具备急危重症患者护理经验，熟练掌握呼吸机、心脏辅助循环装置等设备的使用，能够及时识别患者病情变化，并配合医师迅速完成急诊处理及抢救措施；(6)康复团队：具备急危重症患者的康复经验，能够制定患者不同阶段的个体化康复方案，并进行长期随访；(7)医院运营及管理部门：根据本中心实际情况协调心脏团队各个部门，制定并保障急诊TAVR患者从会诊评估、手术决定、手术室准备、各个团队到位、手术及术后管理的全流程顺利进行，并不断优化。

5.10.2 麻醉方式的选择及机械循环辅助装置的使用

首选全身麻醉，适合重症患者，使其能够完全配合，方便术中操作；在出现严重并发症时，能及时实施相应的抢救措施，保障患者安全地度过危险

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

期。尤其是刚开展急诊TAVR的中心，更推荐采用此麻醉方式。

机械循环辅助装置（mechanical circulatory support，MCS）的应用是通过维持和增加体、肺循环，保证和改善组织灌注，减少心肌耗氧，以达到稳定患者生命体征、保障系统灌注的目标，是急诊TAVR的重要保障，尤其适用于血流动力学不稳定的TAVR患者。以下情况可考虑使用MCS：（1）心脏骤停并进行复苏；（2）药物难以纠正的失代偿心力衰竭；（3）血流动力学不稳定；（4）术中血流动力学监测提示中心静脉压/肺毛细血管楔压（pulmonary capillary wedge pressure，PCWP）>20 mmHg，平均肺动脉压（mean pulmonary artery pressure，mPAP）>40 mmHg，心脏指数（cardiac index，CI）<2.0且正性肌力药物无法改善。

常用的MCS包括IABP、ECMO及Impella。IABP的优点是能够简单快速建立，适合用于AS合并心源性休克的患者，但合并主动脉关闭不全或主动脉病变时不适用。IABP虽然可减轻后负荷和室壁张力，增加冠状动脉灌注，减少左心室做功，但作用有限，仅能改善已存在的循环动力。Impella可直接提升心脏输出，增加主动脉压和系统灌注；但装置需要跨主动脉瓣，置入过程中有可能阻塞瓣口，恶化血流动力学。ECMO既可用于体外呼吸支持，又可用于心脏支持，血泵可以代替心脏的泵血功能，维持血液循环，增加手术成功率。

MCS的选用建议优选ECMO，如条件不具备，可选择IABP。Impella使用经验较少者不作常规推荐。若无禁忌，建议术前置入MCS以提高手术成功率和短期生存率。

根据目前国内外经验，对急诊TAVR做出以下建议：（1）首选全身麻醉，根据血管超声及术中造影结果，优选经股动脉入路；（2）应用TEE评估主动脉根部结构；（3）根据CT和超声心动图评估结果选择预扩张球囊型号，术中预扩张时应特别关注冠状动脉灌注以及反流情况，必要时可选择小球囊序贯扩张，避免大量反流导致循环不稳定；（4）根据术中根部造影和球囊扩张造影选择人工瓣膜型号；（5）术后建议患者在监护病房进行过渡治疗[40-42]（图26）。

5.11 简化TAVR

核心观点：简化TAVR的安全性和有效性不逊于传统TAVR，能够促进患者早期恢复，缩短住院时间，降低医疗费用。各中心可根据实际情况，制定适合本中心的简化手术方案。

5.11.1 患者筛选

为确保简化TAVR的安全性，必须对患者进行严格筛选，倾向于选择血管入路和解剖条件合适的低风险患者，并遵从个体化的原则[43-46]。筛选标准包括：（1）具备合适的血管入路；（2）冠状动脉闭塞风险较低；（3）无慢性疼痛；（4）TTE声窗条件良好；（5）可紧急插管；（6）可以平卧。不适宜行简化TAVR的情况包括：（1）入路血管条件较差；（2）冠状动脉闭塞风险较高；（3）瓣环破裂风险较高；（4）患者焦虑、术中无法配合；（5）瓣膜大小不确定；（6）患者无法平卧；（7）TTE声窗较差。

5.11.2 术前评估

术前建议行TTE检查及心电门控全时相CT扫描，评估心脏结构和功能、瓣膜功能、主动脉瓣和主动脉根部解剖、精确测量各径线长度及冠状动脉高度，评估血管入路条件。术前可不再对无相关症状和低风险的患者进行常规颈动脉疾病筛查。术前常规行冠状动脉CTA检查，结合患者临床状况指导制定手术策略。

5.11.3 手术流程

越来越多的研究表明，对于合适患者，可以在导管室安全地开展简化TAVR。

关于麻醉方式的选择，最佳麻醉策略由TAVR团队术前确定，术中需麻醉医师在场，以应对并发症及麻醉方式的转换。简化TAVR通常经股动脉入路，可以采用局部麻醉联合镇静或不镇静策略，减少术后谵妄等精神异常发生率，并且显著缩短手术操作时间和住院时间。局部麻醉的常见排除标准包括：需要使用TEE、无法平卧、认知障碍或语言沟通困难、病态肥胖、严重慢性阻塞性肺疾病、冠状动脉闭塞高风险及需替代入路者等。

关于主入路的选择，经股动脉入路的简化TAVR具有创伤小、易穿刺、卒中风险低、操作便利、患者早期活动等优势。若髂股动脉存在广泛血管钙化且血管直径合适时，可考虑使用震波球囊治疗。股动脉钙化严重、弥漫性动脉粥样硬化、直径偏小、走行迂曲或患者肥胖时，应考虑外科手术切开。股动脉解剖结构不适合者，可选用经腋动脉、经锁骨下动脉、经颈动脉或下腔静脉入路，但这些

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

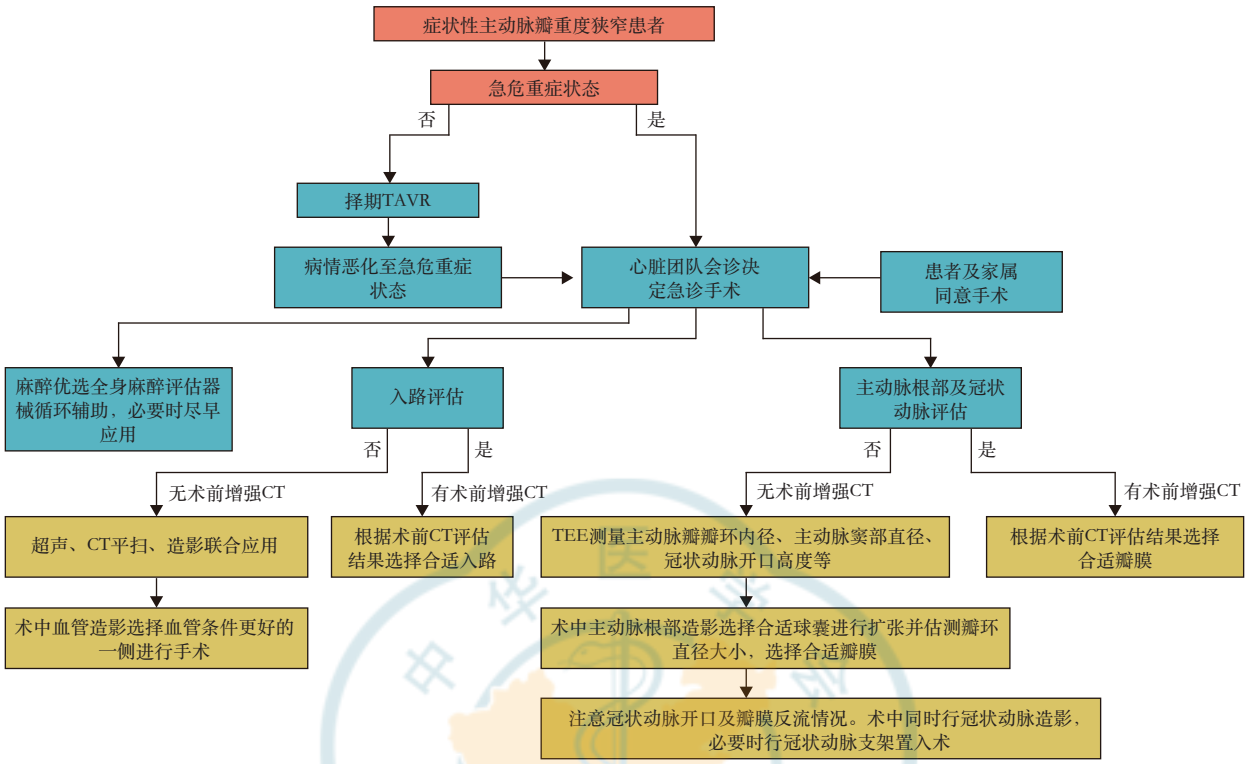


图26　急诊经导管主动脉瓣置换术(TAVR)流程图

通常需要全身麻醉,故不属于简化TAVR范畴。

关于辅入路的选择,传统TAVR通常需要建立2条股动脉入路,一主一辅,主入路用于输送加硬导丝、球囊、瓣膜等器械,辅入路用于主动脉根部造影辅助瓣膜定位,约四分之一TAVR血管并发症发生于辅入路血管。目前多数中心使用桡动脉代替股动脉作为辅入路,以降低并发症,同时提高患者舒适度以及有利于患者早期活动。但需要注意的是,由于部分患者的桡动脉走行迂曲或痉挛,可能增加辅入路难度。此外,若主入路动脉出现并发症时,从桡动脉入路处理难度较大。

All in One技术指TAVR术中仅通过一条股动脉入路完成器械输送、造影定位、冠状动脉造影、PCI及心室快速起搏等所有相关操作,包括单动脉入路技术和单血管入路技术[34-36]。该技术将传统所需要的“两动一静”的3条血管入路简化为仅需一条动脉血管入路。单动脉入路TAVR步骤如下:超声引导下穿刺股总动脉,置入20 F Gore鞘管,通过鞘管应用5 F猪尾导管行主动脉根部造影;通过同一20 F鞘管进行球囊扩张,撤出5 F猪尾导管和球囊后,将瓣膜输送系统Capsule段送出鞘管后,再将猪尾导管送至主动脉根部,完成瓣膜置入(图27)。应用All in One技术时需要注意以下几个问题:(1)股动脉入路需要使用20 F或更大型号的鞘管,所以在术前应充分评估股动脉入路情况;(2)推荐使用超声指导下的血管穿刺技术;(3)瓣膜输送系统外径较大,应选用5 F猪尾导管行主动脉根部造影;(4)输送系统Capsule段不能和5 F猪尾导管同时通过鞘管,所以二者应交替送入或撤出。

关于左心室导丝起搏技术的应用,传统TAVR通过外周静脉将临时起搏电极置入右心室,以满足术中起搏需求,术后常规留置临时起搏电极,以应对可能出现的传导阻滞和心动过缓。传统方法不仅增加手术时间,还存在穿刺部位并发症及右心室穿孔风险。简化TAVR可采用左心室导丝起搏技术替代传统起搏方式,目前临床使用的导丝均能满足起搏需求。临时起搏器阴极通过鳄鱼夹连接导丝,阳极连接于患者主入路处皮下组织(图28)。输出设置一般大于10 mA或10 V,脉宽1.5 ms,以保证导丝起搏稳定实现1∶1夺获左心室。

应用左心室导丝起搏技术需要注意以下几点:(1)目前国内以自膨胀式瓣膜为主,术前应充分评估患者缓慢性心律失常及传导阻滞风险,对于房室传导阻滞高危患者,应谨慎使用该技术;(2)左心室内腔

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

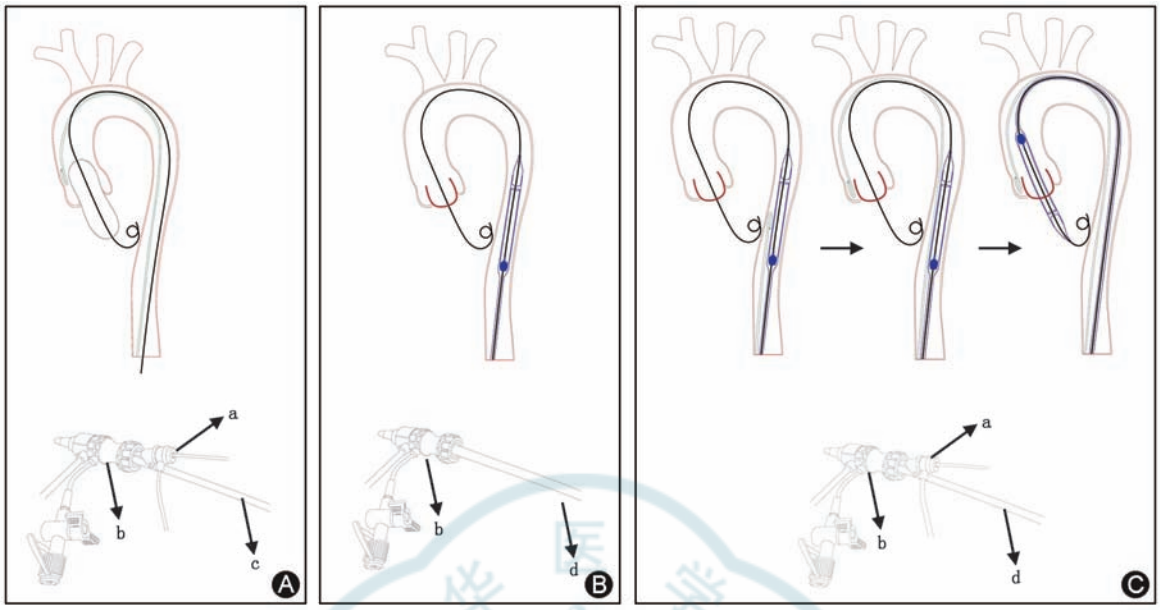


图27 经导管主动脉瓣置换术(TAVR)术中 All in One技术示意图。A图示5 F股动脉鞘置于大鞘中,通过5 F股动脉鞘将5 F猪尾导管放置于主动脉根部,预扩张球囊亦通过同一个大鞘放置于主动脉根部;B图示将5 F股动脉鞘、猪尾导管及预扩张球囊撤出大鞘后,将瓣膜输送系统送至降主动脉;C图示再次将5 F猪尾导管通过大鞘送至主动脉根部后,瓣膜输送系统跨弓、跨瓣。a,5 F猪尾导管通过5 F股动脉鞘送入大鞘;b,大鞘;c,预扩张球囊;d,瓣膜输送系统

较小或与主动脉成角较大的患者,导丝在心腔内距离较短且容易脱位,术者应谨慎将导丝调整至满意位置;(3)对于容易出现循环崩溃,特别是心功能较差的患者,应尽量避免使用该项技术;(4)术者应固定导丝位置,保持导丝与左心室良好接触,确保起搏效果;(5)必须保证起搏稳定且为1∶1夺获;(6)若出现心电监测显示为起搏心律但血压下降不理想的情况,切忌冒然操作,应调整导丝位置或起搏器参数,待血压下降满意后再继续操作;(7)测试时应尽量让球囊或导管覆盖导丝,以增加绝缘长度,固定位置应尽量接近球囊或瓣膜系统根部,以减少能量衰减。

关于直接瓣膜置入,新一代瓣膜输送系统的通过性明显提升,显著降低了跨瓣难度,因此增加了直接置入瓣膜的可行性,其效果不逊于传统的球囊预扩张后置入瓣膜,但会增加自膨胀式瓣膜的后扩张概率。对于瓣膜钙化和狭窄程度非常严重的患者,以及部分二叶瓣、横位心和外周血管入路迂曲的患者,仍需行球囊预扩张,以保证瓣膜输送系统能够顺利跨瓣。

关于有创监测及通路,简化TAVR可不置入中心静脉导管、有创血压监测或导尿管。桡动脉鞘管不仅可以作为辅入路置入猪尾导管,也可用于血流动力学监测;此外,临时起搏电极的鞘管也可作为中心静脉通路。术后若无新发束支传导异常和血流动力学不稳定,可以拔除有创通路。

关于术中超声检查,瓣膜释放后需行TTE检查,评估瓣膜功能状态、确定反流程度及相关并发症。如TTE声窗较差,难以满足检查需求或出现其他问题时,可由经验丰富的超声科医师在轻度镇静的条件下,短时间内完成TEE检查。

5.11.4 术后管理

1. 术后监护:患者术后返回普通病房或监护室,接受遥测监护。术后应进行12导联心电图检查,以评估是否出现新发传导异常;卧床4~6 h后进行早期活动。出院前必须完善TTE检查。

2. 传导阻滞的处理:TAVR术后传导阻滞可能为一过性,存在恢复可能。术中或术后出现高度房室传导阻滞的患者可考虑置入过渡性永久起搏器,并随访观察1个月,以减少卧床观察时间和避免不必要的永久起搏器置入,从而降低成本,改善患者的生活质量和临床结局。

3. 早期出院:简化TAVR早期出院的标准包括:(1)完成术后超声心动图检查,明确瓣膜功能良好,血流动力学稳定;(2)无持续性传导阻滞;(3)血管穿刺处无血管并发症;(4)实验室检测指标无出院禁忌;(5)完成术后运动康复,活动能力达到术前

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

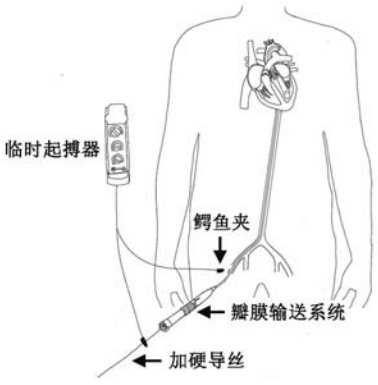


图28　左心室导丝起搏技术原理示意图

水平;(6)无排泄异常,如尿潴留等。符合出院标准的患者,经多学科评估并与患者及家属沟通确认后,可次日出院。

4.术后康复:康复团队应尽早介入,指导患者功能锻炼和早期康复活动,促进患者快速恢复至基线功能状态,尽快恢复基线饮食、营养和排泄状态。心脏团队与患者以及家属进行充分沟通,宣教出院计划,并通过远程医疗进行随访,术后30 d进行常规复查。

5.12 单纯主动脉瓣反流的TAVR

核心观点:我国目前尚无确切AR患病率的流行病学数据,但现有证据显示其流行病学特征不同于西方,我国的AR可能更为常见。

核心观点:CT双锚定多平面测量方案和解剖分型对PAR的TAVR具有指导意义。建议人工瓣膜在锚定平面的直径(周长)超尺寸比率应在10%以上。

5.12.1 单纯主动脉瓣反流的流行病学及干预指征

在我国目前尚无确切AR患病率的流行病学数据。复旦大学附属中山医院基于超声心动图数据库的资料显示[47],AR的检出率高于AS。China-DVD研究(NCT02865798)也显示,中国就医人群中AR的检出率高于AS。

AR患者表现为瓣环扩大,LVOT扩张、无钙化狭窄的瓣上锚定区域、缺乏LVOT和窦管交界锚定的解剖结构,瓣膜无法承受舒张期强大的血流冲击力,使得TAVR瓣膜锚定困难且容易移位。使用常规瓣膜进行TAVR,AR患者的手术成功率低于AS患者,瓣中瓣置入、瓣周漏、永久起搏器置入及术后30 d死亡率均高于AS患者。

目前我国仅有经心尖入路的J-Valve人工主动脉瓣膜被批准用于AR的TAVR治疗,但是多款经股动脉途径的瓣膜已经完成临床试验,即将上市。具有可回收功能的二代瓣膜较一代瓣膜的成功率有明显增加,自膨胀式瓣膜相较于球囊扩张式瓣膜在成功率及安全性方面表现更佳。《单纯主动脉瓣反流经股动脉主动脉瓣置换中国专家共识2023》建议,PAR患者适用我国上市的自膨胀式瓣膜行经股动脉TAVR的适应证包括:(1)中重度或者重度AR,具有手术干预指征;(2)外科手术禁忌或高危;(3)解剖合适或相对合适;(4)由经验丰富的中心成熟团队实施;(5)患者纠正AR后预期寿命超过1年[10]。

5.12.2 经股动脉TAVR手术操作技巧

对PAR患者,术前建议采用CTA评估解剖结构。根据CTA分析结果判断患者是否适合手术,并选择合适的瓣膜型号。CT双锚定多平面测量方案和解剖分型对TAVR有指导意义:1型,瓣环、LVOT、升主动脉均能锚定;2型,LVOT不能锚定,瓣环、升主动脉可锚定;3型,瓣环、LVOT可锚定,升主动脉不能锚定;4型:瓣环、LVOT及升主动脉均不能锚定(图29)[48]。优先选择可回收的自膨胀式瓣膜。PAR患者往往需要较大型号,以获得更大的径向支撑力和摩擦力,从而增加锚定力。

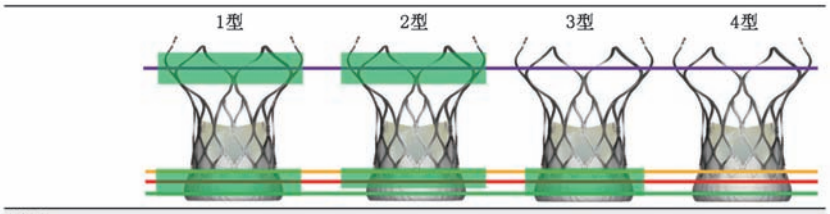
大多数AR病例跨瓣相对容易,通常可直接使用猪尾导管配合普通J型导丝进行跨瓣操作,也可使用Amplatz Left导管配合直头导丝或亲水涂层直头导丝进行。跨瓣成功后,应记录主动脉血压与左心室压力,计算平均跨瓣压差和ARI,其计算公式为:

ARI=(主动脉舒张压−左心室舒张末期压力)/主动脉收缩压×100%。

同时,应行主动脉根部造影以评估反流程度。评估结束后,在超硬导丝的支撑和引导下,将瓣膜输送系统送入。对于横位心患者,输送系统跨瓣往往较为困难,尤其是在使用具有可回收功能的第二代瓣膜时更为明显。此外,AR患者常合并升主动脉扩张,存在夹层或破裂风险。因此,建议使用抓捕器以改善输送系统与升主动脉的同轴性,从而协助完成跨瓣。

建议采用“无冠窦最低法”作为瓣膜释放时的DSA投照角度,确保三维解剖中最低窦的最低点在X线二维图像中亦呈现为最低点,并且不被其他

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究



	1型	2型	3型	4型
瓣环	+	+	+	−
左心室流出道	+	−	+	−
升主动脉	+	+	−	−
TAVR可行性	是	是	是	否

图29 CT双锚定多平面测量方案和解剖分型。TAVR,经导管主动脉瓣置换术

根部结构(包括流出道)影像所遮挡。也可以采用双窦重叠法(cusp overlapping)作为投照角度。辅路进入的猪尾导管放置于解剖最低窦(通常为无冠窦)的最低点作为位置参照。DSA角度应调整至术前CT所确定的瓣膜释放角度。术中,术者通过推送输送系统进行瓣膜定位与调整,并保持超硬导丝与左心室室壁之间有一定的相互作用力,以增加整个系统的稳定性,并便于调整瓣膜位置。释放瓣膜过程中建议快速心室起搏(频率一般为160~200次/min),收缩压稳定在30~60 mmHg。释放初期宜缓慢推进,根据主动脉根部造影结果微调输送系统位置,一旦确认位置合适并且稳定,应快速释放瓣膜至可回收位置。如瓣膜在释放过程中发生移位或位置不满意,应在接近可回收位置临界点前及时停止释放,并进行回收与重新释放。若患者血压过低,应及时停止或减慢快速起搏,恢复患者自主呼吸,待血压、心率、氧饱和度等生命体征稳定后,再次进行定位与释放。需注意瓣膜在回收后可能出现形变,应严格控制回收次数,不要超过推荐的回收次数。

使用无冠窦支点法(non-coronary sinus pivot implantation,NCPI)作为PAR患者的经股动脉TAVR,可取得更高的手术成功率及更低并发症(图30)。NCPI锚定原理为无冠窦底部瓣膜支架由于不同轴及内收效应,使得无冠窦底部为瓣膜支架提供了一股向上支点力防止瓣膜下移,而左右冠窦处瓣膜支架伸入到流出道,被流出道卡住而瓣膜支架不会上滑,从而形成稳定力学三角。这种策略下,自膨胀瓣膜支架起始超高位释放,开花后瓣膜支架的下端顶在无冠窦上,瓣膜在释放过程中及释放后就不会下滑,从而防止瓣膜置入过深。

5.13 TAVR合并冠心病的血运重建策略

核心观点:重度AS合并冠心病发病率为30%~50%,但目前关于冠心病是否影响TAVR患者预后的临床研究结果并不完全一致,而且这些冠心病患者是否均需要血运重建仍存在争议。

核心观点:一站式TAVR联合经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)应在有经验的中心开展,早期应选择简单组合进行处理,建议预先跨瓣置入猪尾导管。对于合并左主干病变、多个靶病变、需要旋磨及BiAV的复杂TAVR+PCI一站式治疗患者,应特别关注基础心功能及肾功能,避免多个难点组合导致手术难度过大、时间过长及对比剂用量过多,从而增加风险。手术过程中,冠状动脉病变复杂及基础心功能状态不佳患者,应充分评估其麻醉方式及是否需要左心辅助装置。

5.13.1 冠状动脉病变的评估

无创性评估包括冠状动脉CTA,是TAVR术前的常规检查。由于冠状动脉严重钙化会影响成像质量和结果判读,所以冠状动脉CTA并不适用于所有患者,主要用于冠心病概率低且预期成像质量好的患者,可联合血流储备分数(fractional flow reserve,FFR)-CT进行评估。CMR可用于评估心肌灌注、存活心肌、心肌纤维化程度和左心室重构的特征等,但目前CMR尚未作为TAVR术前常规检查。

冠状动脉造影能够准确判断冠状动脉狭窄程度,而且可进一步进行功能性及腔内影像评估,同时可直接进行PCI。目前,TAVR患者何时进行冠状动脉造影检查尚未明确规定,建议术前进行,尤其是对于有心血管病史、至少1种心血管危险因素、怀疑心肌缺血、左心室收缩功能障碍、大于40岁的男性以及绝经后女性患者。TAVR术前行冠状动脉造影存在血管并发症、对比剂肾病、额外医疗

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

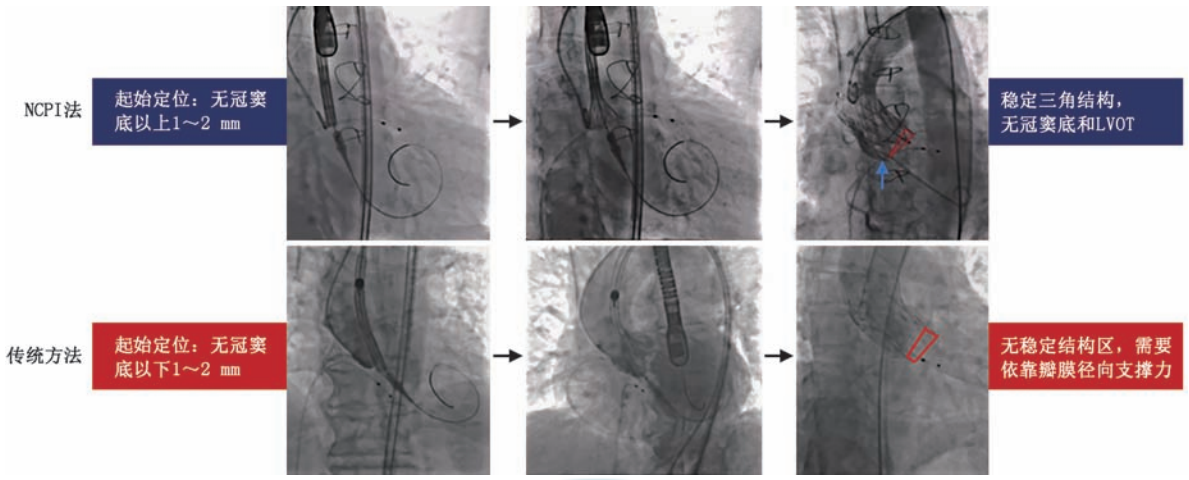


图30　无冠窦支点法（NCPI）与传统方法置入过程和力学比较

负担及可能延迟AS介入治疗等缺点。对于不适合SAVR或需要血运重建可能性较低的患者，可在TAVR术中进行冠状动脉造影。国内多数中心以冠状动脉CTA作为TAVR术前冠状动脉评估的主要初筛手段，若CTA提示病变严重，则进一步行冠状动脉造影检查。

目前严重AS患者使用有创性冠状动脉功能学评估，如FFR或瞬时无波形比率（instantaneous wave-free ratio，iFR），但评估冠状动脉指导治疗的研究非常有限。腺苷在AS疾病状态下作用会减弱，可能低估冠状动脉狭窄程度。而iFR因其不需要使用腺苷，并且与收缩期血流量无关，可能是AS患者评估冠状动脉更好的选择。由于目前证据有限，建议使用FFR<0.80和iFR<0.89作为TAVR合并冠心病患者的诊断阈值。

5.13.2 TAVR合并冠心病患者的血运重建治疗

AHA/ACC瓣膜病指南推荐，SYNTAX评分>33的患者优先选择SAVR联合冠状动脉旁路移植术（coronary artery bypass grafting，CABG）[5]。推荐TAVR合并急性冠状动脉综合征（acute coronary syndrome，ACS）患者应在TAVR术前进行血运重建；具有严重冠状动脉病变（如左主干狭窄>50%、近端冠状动脉狭窄>70%）的慢性冠心病（chronic coronary syndrome，CCS）患者建议在TAVR术前进行PCI治疗。对于造影显示冠状动脉病变稳定的患者，在TAVR术后再行冠状动脉干预可能是合理的，但需考虑TAVR术后行PCI难度。由于我国自膨胀式瓣膜应用较多，TAVR后再进行PCI治疗会有一定困难，因此PCI大多在人工瓣膜置入之前进行。目前尚无比较TAVR患者冠状动脉完全血运重建与不完全血运重建的随机对照研究。

关于TAVR与PCI同期或分期治疗及时间间隔研究结论不完全一致[2]（表18）。PCI的决策应基于患者特征，包括是否有心绞痛、冠状动脉狭窄严重程度、病变位置和复杂性，以及人工瓣膜的类型。

对于一站式TAVR+PCI，建议在PCI前预先跨瓣并将猪尾导管留置于左心室内。对于合并左主干病变、多个靶病变、需要旋磨及BiAV的复杂病例，应特别注意基础心功能及肾功能，避免多个难点叠加导致手术难度过大、时间过长及对比剂用量过多从而增加风险。复杂冠状动脉病变及基础心功能状态不佳患者，应充分评估麻醉方式及左心辅助装置的使用需求[49-53]。

5.13.3 TAVR合并PCI患者的术后抗栓治疗

目前TAVR术后的最佳抗血栓治疗策略尚无定论，但普遍推荐终生给予单一抗血小板治疗（single anti-platelet therapy，SAPT）为合理选择；对于有口服抗凝治疗（oral anticoagulation，OAC）指征的患者，可给予口服抗凝治疗。

对于合并ACS或近期行PCI的患者，可给予双联抗血小板治疗（dual anti-platelet therapy，DAPT），同时需权衡减少缺血事件的益处和出血的风险。对于无OAC适应证的低出血风险患者，推荐PCI术后DAPT治疗6个月（CCS患者）或12个月（ACS患者），之后改为SAPT治疗；高出血风险患者则建议缩短DAPT时间至1~3个月（CCS患者）或3~6个月（ACS患者）。对于有长期应用OAC适应证的低出血风险的患者，推荐OAC联合

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表18 TAVR合并冠心病患者PCI的时机及利弊

项目	优点	缺点
TAVR前分站式PCI	• 减少TAVR手术操作时间； • 减少单次手术的射线曝光量； • 更加优化对比剂用量； • 保证TAVR术中血流动力学稳定	• 对临界病变的FFR/iFR评估受限； • 多次动脉穿刺； • PCI术中出现循环崩溃，补救TAVR困难； • 花费更大
TAVR后分站式PCI	• 减少双联抗血小板治疗时间； • 降低TAVR术后出血风险； • 更好地鉴别患者临床症状是否由冠心病引起	• 由于受TAVR人工瓣膜支架的影响，指引导管与造影导管到达冠状动脉开口可能出现困难； • PCI操作过程中可能会导致TAVR瓣膜移位
TAVR术中一站式PCI	• 减少花费、减少两次手术的时间延搁； • 避免两次手术，减少血管及出血并发症的发生； • 避免TAVR期间心肌缺血的影响和冠心病相关血流动力学后果	• 增加手术时间； • 增加射线曝光量； • 增加对比剂用量

注：TAVR，经导管主动脉瓣置换术；PCI，经皮冠状动脉介入治疗；FFR，血流储备分数；iFR，瞬时无波形比率

DAPT 1周，随后改为OAC推荐联合氯吡格雷6个月（CCS患者）或12个月（ACS患者）；出血风险较高的患者应避免三联抗栓治疗，建议缩短抗血小板治疗时间至1~3个月（CCS患者）或3~6个月（ACS患者）。

5.13.4 TAVR术中冠状动脉保护

对于冠状动脉闭塞高危患者，应积极实施预防性冠状动脉保护，主要措施包括预先在冠状动脉置入导丝、球囊、支架及延伸导管等。

单纯导丝保护具有一定的局限性，因为预置入冠状动脉导丝本身可保持冠状动脉口通畅，瓣膜释放后可能掩盖潜在的冠状动脉口堵塞风险，且导丝撤离后仍可能发生冠状动脉闭塞；另外，冠状动脉操作系统会被人工主动脉瓣膜挤压，导致后续支架推送或置入困难。因此，预先置入支架保护可能效果更好，但撤离支架时可能由于人工瓣膜支架的影响导致支架撤离困难或发生支架变形脱载，临床常使用延伸导管内预置支架以降低风险。

支架保护技术可以选择的方案包括：（1）烟囱支架技术：支架经冠状动脉口伸入主动脉，形似烟囱；（2）开口支架技术：支架在主动脉中只突出一小部分；（3）开窗支架技术：瓣膜释放后重新送入冠状动脉指引导管，导丝及冠状动脉支架通过瓣膜支架网眼到达冠状动脉开口，支架从冠状动脉开口伸入瓣膜支架内。在手术操作流程上，第一步常先将指引导管置于冠状动脉，送入导丝。如果计划采用烟囱支架或开口支架技术，可以先将球囊及支架送入冠状动脉，然后将指引导管退出冠状动脉口，避免扩张球囊及瓣膜释放时对冠状动脉造成损伤。瓣膜释放后，沿导丝轨道送入支架进行烟囱或开口支架保护。开窗支架技术则需瓣膜释放后重新建立冠状动脉通道。目前尚无明确证据指示哪种技术更佳，烟囱支架技术和开口支架技术较常用，开窗支架技术的报道较少。

5.13.5 TAVR术后冠状动脉再介入治疗

影响TAVR术后冠状动脉入路的因素包括解剖因素、瓣膜及手术因素。解剖因素主要涉及窦管交界尺寸、瓦氏窦高度和宽度、瓣叶长度和膨松性，以及冠状动脉高度；瓣膜及手术因素则包括对合缘朝向、密封裙高度，以及瓣膜置入深度等。选择低瓣架/裙边或低对合缘高度且具有大网口设计的人工瓣膜，有助于未来保留冠状动脉通路，降低再介入难度。

对合缘对齐技术是指通过调整人工瓣膜交界与原生瓣膜交界位置对齐，从而在一定程度上减少冠状动脉再介入难度，同时改善冠状动脉灌注。目前国产自膨胀瓣膜也在术中瓣膜转向和结构设计方面不断探索，以提高缘对缘对齐的成功率，为TAVR术后冠状动脉再介入提供保障。

TAVR术后冠状动脉造影时，选择小一号的造影导管能够提高导管到位成功率。对于导管难以到位或冠状动脉开口异常的患者，可先进行主动脉根部造影，观察冠状动脉开口位置后有针对性地操作，在增加安全性的同时提高效率。常用的造影导

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

管首选Judkins导管。若患者需要行PCI治疗，也可首选Judkins指引导管，因其操作简单，且对瓣架干扰较小。若支撑力不足，可联合使用双导丝、延伸导管、锚定等常规技术增加指引导管的支撑力。对于复杂病变，可考虑使用Amplatz、EBU或XB等指引导管，但需注意EBU或XB等指引导管因通过抵住右窦或主动脉窦窦底提供被动支撑，可能对瓣架产生较大影响。

5.14 主动脉瓣狭窄伴心房颤动患者的TAVR与左心耳封堵治疗

核心观点：左心耳封堵术（left atrial appendage closure，LAAC）是TAVR合并心房颤动患者重要的卒中二级预防手段。对于出血高危或术后难以长期坚持抗凝治疗的患者，可考虑同期实施LAAC手术。

核心观点：盘式封堵器患者术后可口服氯吡格雷75 mg每日一次联合阿司匹林100 mg每日一次，半年后改为为单用口服阿司匹林100 mg每日一次；塞式封堵器患者术后推荐口服抗凝+阿司匹林100 mg每日一次，持续45 d，随后改为阿司匹林100 mg每日一次联合氯吡格雷75 mg每日一次，直至术后6个月，6个月后改为单用阿司匹林100 mg每日一次。若患者不能耐受高强度抗栓治疗，可根据患者耐受情况调整抗栓方案。术后第45天和6个月通过TEE或CTA评估封堵器封堵情况及有无器械表面血栓形成。

TAVR联合LAAC的最适人群为伴有心房颤动且卒中风险较高、不能耐受长期口服抗凝或规范抗凝治疗后仍反复发生心源性卒中的患者。LAAC一般推荐在TAVR术后进行，术中应采用TEE或心腔内超声心动图（intracardiac echocardiography，ICE）指引下完成LAAC，确保手术安全性和封堵的有效性。若患者具备TAVR+LAAC指征，但由于各种原因并未接受LAAC治疗（包括经济原因、个人意愿、患者身体状况等因素），TAVR术后因服用抗凝药导致出血事件发生，或再发心源性卒中（排除瓣膜血栓因素后），可考虑再次行LAAC治疗。术后抗栓方案尚存在争议，可根据患者卒中和出血风险制定个体化方案。TAVR联合LAAC治疗的流程如下。

5.14.1 患者评估

所有合并心房颤动的患者应进行CHA_2DS_2-VASc评分及HAS-BLED评分。CHA_2DS_2-VASc评分≥2分的男性或≥3分的女性为卒中高危人群；HAS-BLED评分≥3分为出血高危人群。具体评分内容见表19，20。

表19　CHA_2DS_2-VASc评分

评分内容	分值
充血性心力衰竭	1分
高血压	1分
年龄≥75岁	2分
糖尿病	1分
卒中/TIA/系统性栓塞	2分
血管疾病	1分
年龄65~74岁	1分
女性	1分

表20　HAS-BLED评分

评分内容	分值
高血压	1分
肝肾功能异常	各1分
卒中	1分
出血史或出血倾向	1分
INR值不稳定	1分
年龄>65岁	1分
合并应用抗栓药物或酒精	各1分

5.14.2 患者入选标准和排除标准

1. 入选标准：入选模式为3+1模式，即必备标准3项+任一项附加标准。（1）必备标准：①心电图或动态心电图证实为阵发或持续性房颤；②CHA_2DS_2-VASc评分男性≥2分或女性≥3分，HAS-BLED评分≥3分；③患者知情同意。（2）附加标准：①口服抗凝药禁忌；②不愿意或不适合长期应用抗凝药物治疗；③PCI术后需要DAPT；④存在抗凝药与其他药物相互影响；⑤规范OAC期间仍有心源性卒中发生，并排除瓣膜血栓导致；⑥经心脏团队讨论确定具备手术指征并选择合适术式。

2. 排除标准：（1）不能耐受双联抗血小板及抗凝药物治疗，或依从性差；（2）心肌梗死或CABG后3个月内；（3）NYHA心功能Ⅳ级；（4）近30 d内新发卒中；（5）合并严重感染、肿瘤或其他全身性疾患；（6）合并出血性疾病、未治愈溃疡；（7）对金属镍钛合金、阿司匹林、氯吡格雷、肝素过敏或禁忌。

5.14.3 术前准备

术前准备步骤如下：（1）患者术前完成血生化

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

检查和心电图、胸部X线片及TTE检查；(2)同时行左房/肺静脉血管CTA检查；(3)术前第4~5天停用口服抗凝药华法林，改用低分子肝素或新型口服抗凝药；(4)术前12~24 h停用低分子肝素或新型口服抗凝药；(5)术前72 h内完成TEE检查，排除左心房及左心耳内血栓，观察左心耳分叶形态，并测量左心耳深度及口部内径。

5.14.4 TAVR+左心耳封堵术手术流程

首先完成TAVR治疗(详见TAVR手术流程部分)；TAVR术后立即行LAAC治疗，推荐采用TEE或ICE指引下指导操作。若TAVR采用全麻，首选TEE引导；若为局部麻醉，可选择ICE引导。

具体步骤：(1)麻醉成功后放置超声食管探头备用。(2)常规穿刺右股静脉(右股静脉闭塞可穿刺左股动脉)，沿股静脉送入8.5 F SL1长鞘管及房间隔穿刺针。(3)在X线及TEE/ICE指导下行房间隔穿刺(穿刺点一般选卵圆窝靠后、靠下部位，针对反鸡翅型左心耳可选择靠下、靠前部位)。(4)穿刺成功后测定ACT，依据ACT结果调整肝素用量，维持ACT在250~350 s。(5)经房间隔穿刺鞘管送入加硬交换导丝(Amplatz Super stiff)至左上肺静脉，再沿导丝送入封堵器专用输送鞘及6 F猪尾造影导管。(6)通过输送鞘及猪尾造影导管进入左心耳，于RAO30°+CAU20°位进行左心耳造影(可结合术前CT模拟选择合适工作体位)。(7)按造影图像测量左心耳直径与深度，结合TEE多角度测量的左心耳开口直径和深度进行比较。(8)根据测量结果选择封堵器，塞式封堵器选择原则为封堵器尺寸大于左心耳开口最大直径20%~30%，双盘式或伞盘式封堵器根据锚定区直径及口部直径选择锚定盘及封堵盘的大小。(9)体外准备好封堵器并充分排气，沿输送鞘管缓慢送入；塞式封堵器应与输送鞘管远端标记环重叠，固定推送杆并缓慢后撤外鞘管打开封堵器；双盘式封堵器先释放锚定盘(半释放)至锚定区，轻轻调整(前送或缓慢后撤外鞘管)，后释放封堵盘。(10)释放后进行牵拉试验，确认封堵器稳固。(11)经外鞘管推注造影剂，观察是否存在残余分流。(12)通过TEE/ICE多角度观察封堵器形态及压缩比，残余分流应≤5 mm；塞式封堵器压缩比应在12%~30%之间。(13)确认封堵器的型号及位置合适后，释放封堵器，推送杆与封堵器完全解离连接(图31)。

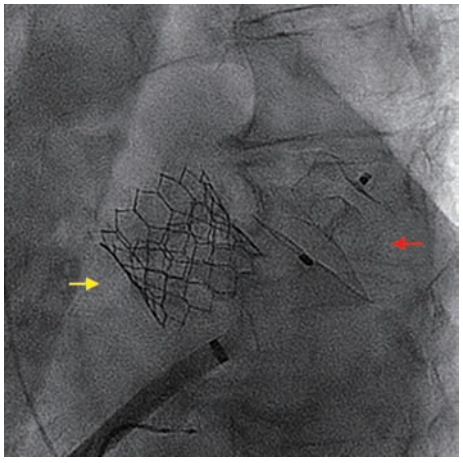


图31 X线下显示经导管主动脉瓣置换术(TAVR)+左耳封堵术(LAAC)一站式手术。图中红色箭头所示为Amulet盘式左心耳封堵器，黄色箭头所示为Sapien3经导管主动脉瓣

5.14.5 TAVR+左心耳封堵术分期治疗

对于具备TAVR+LAAC指征但术前未接受LAAC治疗的患者(原因包括经济、个人意愿、身体状况等)，若术后因长期抗凝药物导致出血事件或再次发生心源性卒中，除外瓣膜血栓因素后，可考虑再次进行LAAC治疗，操作流程如上所述。

5.14.6 术后管理及随访

术后患者入住冠心病监护室(coronary care unit，CCU)/ICU，持续监测心电图、血压及血氧饱和度，至少24 h。术后抗栓治疗方案尚存在部分争议，可根据患者卒中和出血风险制定个体化策略。(1)盘式封堵器患者：可口服氯吡格雷75 mg每日一次+阿司匹林100 mg每日一次，半年后改为单用阿司匹林100 mg每日一次；(2)塞式封堵器患者：术后45 d口服抗凝药+阿司匹林100 mg每日一次，45 d后改为阿司匹林100 mg+氯吡格雷75 mg每日一次，至术后6个月，6个月后单用阿司匹林100 mg每日一次。若患者不能耐受高强度抗栓治疗，可根据患者耐受程度调整方案。小样本研究显示，低剂量新型口服抗凝药长期应用安全有效[54-57]。术后第1天及第3天复查TTE。术后第45天及第3、6、12、18、24个月时通过症状评估、心电图及动态心电图监测心律。通过症状评估及头颅CT/MRI检查，以及术后第45天、6个月时通过TEE或CTA检查，观察封堵器效果及器械表面是否存在血栓。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

5.15 主动脉瓣生物瓣损毁的瓣中瓣技术

核心观点：生物瓣损毁是未来重要的临床挑战。瓣中瓣技术包括外科生物瓣膜行TAVR治疗（TAVR-in-SAVR）及经TAVR瓣膜内再次TAVR（TAVR-in-TAVR）是解决生物瓣损毁的重要方式。

首次置换时需充分考虑未来瓣膜再置换面临的问题，特别是冠状动脉风险和冠状动脉通路风险以及瓣膜-患者不匹配。TAVR-in-SAVR的关键步骤包括：（1）术前明确外科生物瓣膜的类型与型号，结合CT影像评估冠状动脉开口闭塞风险，选择合适TAVR瓣膜类型及型号；（2）除非瓣膜毁损为重度狭窄，多数情况下直接释放自膨式瓣膜，无需预扩张；若术后瓣膜形态差或跨瓣压差高，可选择球囊后扩张；（3）应注意主动脉瓣生物瓣膜毁损时，对于首次外科开胸手术的瓣膜尺寸较小，特别是外科生物瓣膜内径小于17 mm时，建议考虑用非顺应强力球囊破坏原有外科生物瓣环[2]。冠状动脉闭塞高风险较高时，可采用瓣叶切割技术减少冠状动脉闭塞风险。

TAVR-in-TAVR［再次TAVR（Redo-TAVR）］时需要特别关注的内容包括：（1）根据首次置入瓣膜类型与型号，评估冠状动脉风险并进行影像评估，选择第二枚置入瓣膜的类型和尺寸，以及准确释放位置；（2）充分利用首次置入前后的CT进行详细分析；（3）窦隔离是Redo-TAVR中冠状动脉闭塞重要的风险因素，瓣叶切割及Chimney支架技术效果不确定且操作困难较大[58-60]；（4）瓣膜的几何形状、瓣架高度及释放位置均可以影响新裙边的高度，应根据患者的个体情况制定相应的手术策略（图32）。

6. TAVR患者围手术期及远期管理

核心观点：TAVR患者病情复杂，并发症病情变化快，围手术期管理尤为重要。

核心观点：术后随访和康复对TAVR患者术后远期预后和生活质量具有重要作用。

6.1 TAVR围手术期管理

术后应开展细致的综合管理，包括循环容量管理，疼痛控制，以及呼吸系统、神经系统及消化系统的全面护理[2,61]。建议由接受过专门培训、熟悉TAVR手术特点的医护人员管理患者，监护环境可设于CCU或ICU，由病房主管医师和护士负责。如条件允许，建议成立TAVR术后病房单元，以实现针对性管理，提升患者术后安全和恢复质量。

术者需积极参与术后管理，向术后管理医师交代手术情况、并发症发生情况及注意事项，共同制订相关治疗策略（表21）。应经常巡查患者，特别是危重患者，直至患者病情稳定。

表21　经导管主动脉瓣置入术（TAVR）术后交接事项

交接人员	交接内容
护理人员	血压（血管活性药物剂量）
	心率/心律（临时起搏器参数）
	呼吸（器械辅助支持参数）
	留置管路
	穿刺伤口
手术医师	手术操作情况（入路、瓣膜置入、压差变化、冠状动脉）
	并发症发生情况（心脏结构及入路、心律失常、出血等）
	注意事项
麻醉医师	神志状态（镇静药物应用情况）
	中心静脉压
	术中补液/输血情况、尿量

麻醉医师和护理人员应密切配合，开展术后巡查和护理工作。如患者围手术期病情变化或出现并发症，病房主管医师或术者应及时组织相应专家制定抢救方案并实施救治。

6.1.1 麻醉苏醒

建议早期苏醒，若是全麻，应尽早拔管。全麻或镇静均应全程监测患者的精神状态及体征。观察心电监护、患者的基本生理反射和感觉。拔管后

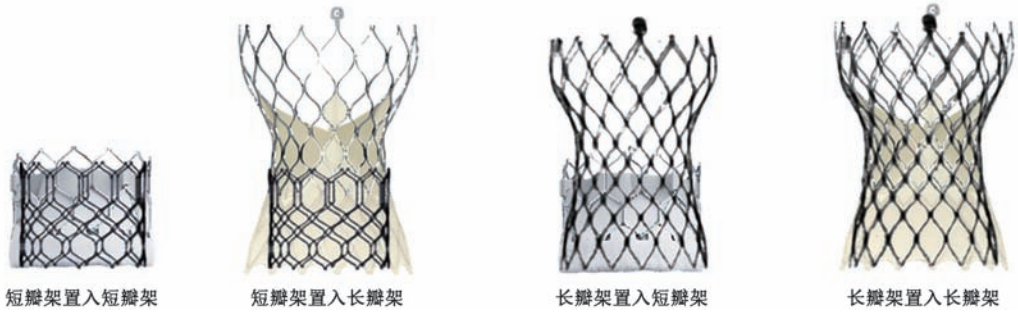


图32　再次经导管主动脉瓣置换术（Redo-TAVR）的手术策略规划原理图

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

禁食、禁水2~4 h后开始予少量流质饮食，无呛咳则给予半流质饮食。

6.1.2 术后监测

术后监测包括患者生命体征、容量管理、留置管的管理、并发症的筛查及处理、实验室检查和影像学评估，以及综合系统的预防治疗（表22）。

6.1.3 疼痛管理

TAVR患者多为高龄，耐受能力较差，必要时予适度止痛处理，同时密切观察精神症状。充分的疼痛评估和有效管理可降低术后谵妄的发生。

6.1.4 早期运动

根据患者术前基础情况及术中情况，完成全面评估，包括运动功能、关节活动度、肌张力、感知功能、言语及吞咽能力、日常生活能力及认知状态，制定个体化早期运动康复计划及出院时间规划。

术后病情平稳、可耐受轻度运动患者，可行翻身训练、小幅度低负荷握力及屈肘练习。穿刺点恢复良好的患者应鼓励早期下肢屈膝抗阻锻炼，辅助

表22 TAVR术后监测指标

监测内容	监测指标	监测方法
生命体征	• 持续动脉压监测 • 心电监测 • 呼吸、血氧饱和度 • 中心静脉压	15~30 min观察记录1次；平稳后每4~6 h观察记录1次；每2 h进行5~10次深呼吸和有效咳嗽
容量管理	• 血压 • 中心静脉压 • 尿量 • 补液种类和补液量	补液种类以晶体液为主，可适当补充胶体液，根据检查指标选择白蛋白、人工胶体液或血浆；补液速度是根据失血量、中心静脉压、血压、肺部听诊情况、尿量调整；补液后再评估
留置管路	• 气管插管 • 临时起搏器 • 深静脉导管 • 导尿管 • 有创动脉血压导管 • IABP或ECMO	观察穿刺部位有无红肿热痛，操作严格执行无菌操作；标注留置管路位置、外露长度、是否通畅、局部是否清洁；测量临时起搏器阈值和感知灵敏度；注意有创血压与外周血压的差值；根据病情需要应尽早拔除留置导管
并发症	• 出血 • 心脏传导异常 • 心脏结构性并发症（包括瓣周漏、冠状动脉闭塞等） • 脑血管事件 • 感染 • 血管并发症 • 急性肾功能障碍 • 谵妄	监测生命体征，血压、心率、心律，持续心电监护，维护好临时起搏装置；观察患者神志、言语和肢体活动情况，注意症状变化如胸痛、呼吸困难等；监测血常规，观察血红蛋白的变化；出现寒战发热留取血培养；观察局部有无出血和血肿发生，确保加压止血位置准确；根据伤口情况必要制动，嘱趾端活动，预防血栓形成
检查项目	• 血常规、肝肾功能、电解质、NT-proBNP、心肌标志物 • 心电图 • 超声心动图 • 床旁胸片 • 腹部CT • 外周血管超声	定期询问患者有无胸闷、胸痛等症状；复查心电图及心肌标志物，观察有无心肌梗死发生、有无新发传导阻滞；术后1 d内复查超声心动图，评价人工主动脉瓣瓣口面积，准确定量人工主动脉瓣反流、测量瓣周漏，评价其他瓣膜情况以及心脏大小和功能；留置气管插管/临时起搏器/IABP/ECMO，每日检查床旁胸片，注意导管位置、肺水肿情况；如发生循环衰竭等紧急情况，随时复查以上检查项目，必要时行腹部CT和外周血管超声排除出血、栓塞等
综合系统的预防治疗	• 预防感染 • 呼吸系统 • 消化系统 • 营养支持	各项操作时一定遵守无菌原则，减少探视，探视时佩戴口罩；每日按医嘱应用抗感染及必要的解痉化痰药物，叩背排痰，必要时体位引流痰液；根据实验室检查、饮食习惯调整饮食种类及结构，必要时给予胃黏膜保护剂；综合评估营养状态，患者可进食后以肠内营养为主，营养状态差、不宜进食或进食困难的患者可给予肠外营养保证热量及必需营养素

注：TAVR，经导管主动脉瓣置换术；IABP，主动脉内球囊反搏；ECMO，体外膜肺氧合，NT-proBNP，N末端脑钠肽前体

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

下坐起、坐位支撑、坐位支撑移动、站位平衡等步行前准备训练，逐步开展缓慢步行、上下阶梯及耐力协调性训练。运动耐力较差患者，可在护理人员辅助下，根据患者个体情况，适度行体位转换、肢体被动运动维持关节活动度和直立坐床训练。

6.1.5 出院计划

术后根据麻醉方式及入路情况，患者可先在重症监护室进行过渡，条件允许后转至普通病房，进行循环容量、抗感染、呼吸及消化系统的综合调整。完善体力和运动耐力测试（6分钟步行试验、握力试验）后，状态平稳且评估良好者可于术后3~5 d内出院。建议患者早期出院有利于患者进一步的身体机能和生活能力恢复，必要时推荐转入具备成熟护理和康复设施的机构。出院时应发放出院须知，指导患者合理饮食、运动、生活方式、用药、康复及随访安排。

6.1.6 TAVR围手术期及长期抗栓治疗方案

对有抗凝适应证者（如心房颤动、血栓栓塞等）建议长期应用口服抗凝药物，合并急性冠状动脉综合征或近期PCI患者可酌情加用抗血小板药物，优先选择氯吡格雷。无抗凝适应证者建议直接给予一种抗血小板药物长期治疗，高栓塞风险或急性冠状动脉综合征或近期PCI患者可适当延长DAPT时间[5, 62-63]。出现瓣膜血栓者应调整为维生素K拮抗剂口服。国内相关研究，如TAORTA研究、CREATE研究（ChiCTR2400087454）、SCOPE研究（ChiCTR2400087453）等，正在探索优化抗栓方案[64]。

无抗凝指征者推荐术前启动阿司匹林75~100 mg/d，合并冠状动脉狭窄者建议联合氯吡格雷75 mg/d进行DAPT。高危出血且无冠状动脉风险患者，可给予SAPT（阿司匹林或氯吡格雷）。有抗凝指征且在长期口服抗凝药物（oral anticoagulants，OAC）的患者，TAVR手术当天停用抗凝药物，术后次日恢复。同期行PCI患者，术前启动氯吡格雷75 mg/d较阿司匹林更加合理。

TAVR术中常规使用普通肝素，目标ACT 250~300 s，以减少导管血栓形成和血栓栓塞。有肝素禁忌证的患者，比伐卢定是一种替代方案，术前予以比伐卢定负荷剂量0.75 mg/kg静脉推注，然后以每小时1.75 mg/kg持续静脉泵入，术后继续维持4 h，监测ACT 250~300秒。为了预防穿刺血管并发症和出血，可在缝合前使用鱼精蛋白逆转抗凝。

无抗凝指征者术后给予单联抗血小板药物（阿司匹林100 mg/d或氯吡格雷75 mg/d）；近3个月接受PCI治疗患者给予DAPT。如患者有长期抗凝的临床指征（如心房颤动、深静脉血栓等），推荐终身维持抗凝药物；如患者近3个月接受PCI治疗，则加用氯吡格雷75 mg/d，维持1~6个月。不推荐利伐沙班联合阿司匹林作为术后抗栓方案。

TAVR患者抗栓方案应根据患者有无抗凝指征做出基本判断，同时评估个体出血和缺血风险，最大程度减少相关并发症发生率。

6.2 TAVR术后随访

术后1个月、6个月、12个月和每年进行规律随防，包括常规实验室检查、超声心动图等功能评估（表23）。6个月时建议行主动脉根部CT检查，评估人工瓣膜形态及亚临床血栓形成，依据结果调整抗栓方案；若出现心血管或其他系统症状，应及时增加随访内容和频次。

表23　TAVR术后随访内容

随访时间	随访内容
术后1个月	• 症状询问及体格检查（包括血压、心率、听诊等）； • 不良事件（死亡、心肌梗死、脑梗死、心力衰竭、心律失常、肿瘤及其他）； • 用药情况（抗血小板治疗，抗凝治疗，是否合并冠状动脉支架植入或房颤） • 血液检查（血常规、血生化、NT-proBNP，心肌酶、服用华法林患者需复查INR）； • 心电图、动态心电图和超声心动图； • 同步四肢血压检查； • 主动脉根部冠状动脉全时相回顾性扫描CT（必要时）； • 6分钟步行试验/5米步速试验、心理评估（MMSE量表）、医院焦虑抑郁评估量表（HADS评估）、生活质量评估（ADL量表）、营养状况调查表（MNA量表）；卒中评分
术后6个月	• 术后1个月随访项目 • 主动脉根部冠状动脉全时相CT
术后12个月	• 术后1个月随访项目 • 必要时主动脉根部冠状动脉全时相CT
之后每年1次	• 术后1个月随访项目 • 必要时主动脉根部冠状动脉全时相CT

注：TAVR，经导管主动脉瓣置换术；NT-proBNP，N末端脑钠肽前体；INR，国际标准化比值；MMSE，简易精神状态评价量表；HADS，医院焦虑-抑郁评分量表；ADL，日常生活活动能力量表；MNA，简易营养评分量表

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

随访工作由术后管理团队、评估团队及康复团队联合心内科医师主导，结合门诊、电话及APP等多种方式，及时获悉患者不良事件，共同完成术后中长期随访及评估，及时处理并发症，合理调整药物，指导术后康复等。

特殊类型的TAVR患者术后需要增加个体化的随访项目，明确各种特殊患者的随访重点。对于BiAV患者，应重点关注主动脉内径，尤其是升主动脉内径的CT评估，监测升主动脉内径的扩张程度及速度。必要时行CMR进一步评估管壁应力及涡流位置等，警惕严重大血管并发症。对于升主动脉内径较大（>4.5 cm）、扩张速度较快或有家族遗传史患者，建议每6个月进行一次影像学评估，联合心外科医师及瓣膜性心脏病团队综合评估，制定干预时机及方式。

瓷化主动脉或主动脉严重动脉粥样硬化患者，出院时应加强生活方式宣教，及时控制高血糖、高血压及血脂异常等心血管不良事件危险因素，必要时增加外周血管和脑血管评估。TAVR同期行冠状动脉支架置入的患者应密切关注冠状动脉病变进展，规范抗血小板药物使用，综合评估瓣膜和冠状动脉的治疗策略。

6.3 TAVR术后康复

心脏康复是减少TAVR围手术期并发症、提升患者运动能力及改善心脏重塑的重要手段。应遵循个体化“评估-康复-再评估”的原则，既提高康复效率，也避免运动损伤。未来，结合可穿戴设备进行远程居家运动康复将成为发展趋势。TAVR术后康复可显著改善患者的运动能力、肌肉力量、呼吸功能和生活质量等，进而改善预后。TAVR康复包括围手术期康复、门诊康复和居家康复[65]。

6.3.1 围手术期康复

围手术期康复包括术前预康复、术后监护病房康复、术后普通病房康复。(1)术前预康复：康复宣教、临床综合评估和康复干预三部分。根据各家医疗机构的具体条件和患者病情选择合适的评估方法。(2)术后监护病房康复：患者进入监护病房，生命体征稳定后，通过交流测试、英国医学研究委员会肌力评分、ICU意识模糊评估法、握力测试、视觉模拟评分法、转移能力评估等六大方面进行术后早期运动康复评估，并密切关注穿刺部位及置管情况，评估其对运动康复的影响。满足早期启动运动康复临床指标即可进行康复干预。(3)术后普通病房康复：患者转入普通病房后，可延续监护病房的运动康复，循序渐进，逐渐增加运动量。出院前再次进行康复评估，给予运动康复指导。

6.3.2 门诊康复

在门诊康复训练前，由心脏康复团队对患者心脏功能评估、焦虑抑郁、认知功能、营养状态、运动能力、深静脉血栓等六大方面进行综合评估，制定个体化的康复方案。建议在心脏康复中心进行12周有氧运动及抗阻运动训练，必要时结合专科治疗，帮助患者最大程度地改善生活质量，回归独立的社会生活。

6.3.3 居家康复

患者可根据门诊运动处方强度进行居家低强度运动，居家康复。患者进行居家运动，如徒手抗重力训练、太极拳、八段锦等，同时佩戴远程心电监测设备。术后1、6、12个月定期随访评估，动态调整康复方案。

7. 小结

随着TAVR适应证的不断拓宽、手术器械多样化及操作流程优化，TAVR将在我国得到更广泛应用。通过十余年的不懈探索，中国TAVR数据和临床方案逐渐在国际舞台上展现影响力。希望本临床路径的更新，能够更好地推动我国TAVR技术发展，继续开拓具有中国特色的创新之路，造福更多瓣膜性心脏病患者。

院士专家顾问组（按姓氏汉语拼音排序）：

高润霖（中国医学科学院阜外医院）；葛均波（复旦大学附属中山医院）；王建安（浙江大学医学院附属第二医院）

主要执笔专家（按姓氏汉语拼音排序）：

刘新民（首都医科大学附属北京安贞医院）；王墨扬（中国医学科学院阜外医院）

写作组成员（按姓氏汉语拼音排序）：

陈阳（北京大学人民医院）；杜润（上海交通大学医学院附属瑞金医院）；胡祥铭（中国医学科学院阜外医院）；姜正明（首都医科大学附属北京安贞医院）；科雨彤（首都医科大学附属北京安贞医院）；李兰兰（空军军医大学第一附属医院）；林多茂（清华大学第一附属医院）；刘然（首都医科大学附属北京安贞医院）；刘先宝（浙江大学医学院附属第二医院）；刘新民（首都医科大学附属北京安贞医院）；牛冠男（中国医学科学院阜外医院）；潘文志（复旦大学附属中山医院）；宋光远（首都医科大学附属北京安贞医院）；王墨扬（中国医学科学院阜外医院）；

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

王力涵(浙江大学医学院附属第二医院);王瑞(首都医科大学附属北京安贞医院);王宇彬(首都医科大学宣武医院);修建成(南方医科大学南方医院);席子惟(首都医科大学附属北京安贞医院);姚晶(首都医科大学附属北京安贞医院);叶蕴青(中国医学科学院阜外医院);苑飞(首都医科大学附属北京安贞医院);赵晟(中国医学科学院阜外医院);张倩(中国医学科学院阜外医院);周政(中国医学科学院阜外医院);朱政斌(上海交通大学医学院附属瑞金医院)

审核组成员(按姓氏汉语拼音排序):

白元(海军军医大学第一附属医院);方军(福建医科大学附属协和医院);韩克(西安交通大学第一附属医院);马为(北京大学第一医院);李飞(空军军医大学第一附属医院);李捷(广东省人民医院);李妍(空军军医大学第二附属医院);刘长福(解放军总医院);彭小平(南昌大学第一附属医院);尚小柯(华中科技大学同济医学院附属协和医院);王斌(厦门大学附属心血管病医院);王建德(中国医学科学院阜外医院);徐凯(解放军北部战区总医院);张海波(首都医科大学附属北京安贞医院)

核心专家组成员(按姓氏汉语拼音排序):

安贵鹏(山东大学齐鲁医院);白明(兰州大学第一医院);白元(海军军医大学第一附属医院);卜军(上海交通大学医学院附属仁济医院);陈晖(首都医科大学附属北京友谊医院);陈静(武汉大学人民医院);陈良龙(福建医科大学附属协和医院);陈茂(四川大学华西医院);陈绍良(南京市第一医院);陈生龙(北京大学人民医院);陈韵岱(解放军总医院);程翔(华中科技大学同济医学院附属协和医院);董念国(华中科技大学同济医学院附属协和医院);范瑞新(广东省人民医院);方军(福建医科大学附属协和医院);方臻飞(中南大学湘雅二医院);冯沅(四川大学华西医院);傅国胜(浙江大学医学院附属邵逸夫医院);龚韧(南昌大学第二附属医院);谷兴华(山东大学齐鲁医院);郭亮(中国医科大学附属第一医院);郭然(大连医科大学附属第一医院);郭晓刚(浙江大学医学院附属第一医院);郭延松(福建省立医院);郭应强(四川大学华西医院);韩克(西安交通大学第一附属医院);何奔(上海交通大学医学院附属胸科医院);何泉(重庆医科大学附属第一医院);何怡华(首都医科大学附属北京安贞医院);洪浪(江西省心血管病医院);黄晖(宁夏医科大学总医院);霍晓川(首都医科大学附属北京安贞医院);季福绥(北京医院);贾绍斌(宁夏医科大学总医院);江磊(青岛大学附属医院);姜楠(天津市胸科医院);姜小飞(珠海市人民医院);姜正明(首都医科大学附属北京安贞医院);晋军(陆军军医大学第二附属医院);孔祥清(江苏省人民医院);来永强(首都医科大学附属北京安贞医院);李传宝(山东大学齐鲁医院);李飞(空军军医大学第一附属医院);李捷(广东省人民医院);李伟栋(浙江大学医学院附属第一医院);李怡(中山大学附属第一医院);李妍(空军军医大学第二附属医院);李永在(中国台北振兴医院);林逸贤(中国香港嘉诺撒医院亚洲心脏中心);刘斌(吉林大学第二医院);刘杰(南宁市第一人民医院);刘巍(首都医科大学附属北京积水潭医院);刘先宝(浙江大学医学院附属第二医院);刘新民(首都医科大学附属北京安贞医院);刘洋(空军军医大学第一附属医院);刘长福(解放军总医院);陆方林(海军军医大学第一附属医院);罗建方(广东省人民医院);吕滨(中国医学科学院阜外医院);马根山(东南大学附属中大医院);马为(北京大学第一医院);马翔(新疆医科大学第一附属医院);马玉良(北京大学人民医院);聂如琼(中山大学孙逸仙纪念医院);牛冠男(中国医学科学院阜外医院);潘文志(复旦大学附属中山医院);潘欣(上海交通大学医学院附属胸科医院);裴汉军(内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院);彭小平(南昌大学第一附属医院);彭勇(四川大学华西医院);乔帆(海军军医大学第一附属医院);曲鹏(大连医科大学附属第二医院);尚小珂(华中科技大学同济医学院附属协和医院);宋光远(首都医科大学附属北京安贞医院);宋思贤(中国台北荣民总医院);苏畴(武汉亚心总医院);孙英贤(中国医科大学附属第一医院);谭冠昶(中国澳门镜湖医院);唐熠达(北京大学第三医院);陶凌(空军军医大学第一附属医院);王斌(厦门大学附属心血管病医院);王墨扬(中国医学科学院阜外医院);王晟(首都医科大学附属北京安贞医院);王焱(厦门大学附属心血管病医院);王宇彬(首都医科大学宣武医院);吴延庆(南昌大学第二附属医院);吴永健(中国医学科学院阜外医院);修建成(南方医科大学南方医院);徐凯(解放军北部战区总医院);徐磊(首都医科大学附属北京安贞医院);徐吉喆(兰州大学第一医院);薛亚军(清华大学附属北京清华长庚医院);杨剑(空军军医大学第一附属医院);杨杰孚(北京医院);杨毅宁(新疆维吾尔自治区人民医院);杨跃进(中国医学科学院阜外医院);殷伟贤(中国台北振兴医院);于波(哈尔滨医科大学附属第二医院);俞飞成(浙江大学医学院附属邵逸夫医院);袁义强(河南省胸科医院);袁祖贻(西安交通大学第一附属医院);曾和松(华中科技大学同济医学院附属同济医院);张纯(首都医科大学附属北京安贞医院);张春鹏(吉林大学第二医院);张东会(哈尔滨医科大学附属第二医院);张海波(首都医科大学附属北京安贞医院);张慧平(北京医院);张俊杰(南京市第一医院);张龙岩(武汉亚心总医院);张力(上海交通大学医学院附属新华医院);张瑞岩(上海交通大学医学院附属瑞金医院);张申伟(郑州市第七人民医院);张晓春(复旦大学附属中山医院);张志辉(陆军军医大学第一附属医院);钟禹成(华中科技大学同济医学院附属协和医院);钟炜(梅州市人民医院);周浩(温州医科大学附属第一医院);周达新(复旦大学附属中山医院);周胜华(中南大学湘雅二医院);周玉杰(首都医科大学附属北京安贞医院);朱政斌(上海交通大学医学院附属瑞金医院);庄晓东(中山大学附属第一医院)

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

参 考 文 献

[1] 中华医学会心血管病学分会结构性心脏病学组, 中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病专业委员会. 中国经导管主动脉瓣置换术临床路径专家共识[J]. 中国循环杂志, 2018, 33(12):1162-1169. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2018.12.004.

[2] 中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病专业委员会. 中国经导管主动脉瓣置换术临床路径专家共识(2021 版) [J]. 中国循环杂志, 2022, 37(1): 12-23. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2022.01.003.

[3] Bavaria JE, Tommaso CL, Brindis RG, et al. 2018 AATS / ACC/SCAI/STS expert consensus systems of care document: Operator and institutional recommendations and requirements for transcatheter aortic valve replacement: A joint report of the American Association for Thoracic Surgery, American College of Cardiology, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons[J]. Catheter Cardiovasc Interv, 2019, 93(3):E153-E184. DOI: 10.1002/ccd.27811.

[4] 中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病专业委员会. 经导管主动脉瓣置换术中国专家共识(2020 更新版) [J]. 中国介入心脏病学杂志, 2020, 28(6): 301-309. DOI: 10.3969/j.issn.1004-8812.2020.06.001.

[5] Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the management of patients with valvular heart disease: executive summary: a report of the American College of Cardiology / American Heart Association Joint Committee on clinical practice guidelines[J]. Circulation, 2021, 143(5): e35-e71. DOI: 10.1161 / CIR.0000000000000932.

[6] Gertz ZM, Pibarot P, Douglas PS, et al. Implications of left ventricular geometry in low-flow aortic stenosis: A PARTNER 2 trial subanalysis[J]. JACC Cardiovasc Imaging, 2019, 12(2):367-368. DOI: 10.1016/j.jcmg.2018.10.019.

[7] Sharma N, Sachedina AK, Kumar S. Low-flow, low-gradient severe aortic stenosis: a review[J]. Heart Int, 2023, 17(1): 8-12. DOI: 10.17925/HI.2023.17.1.8.

[8] 于子凯, 许海燕, 齐喜玲, 等. 老年综合评估在经导管主动脉瓣置换术患者心脏康复中的应用价值[J]. 中华老年心脑血管病杂志, 2019, 21(7): 691-694. DOI: 10.3969 / j.issn.1009-0126.2019.07.005.

[9] Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al. 2021 ESC / EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease[J]. Eur Heart J, 2022, 43(7): 561-632. DOI: 10.1093 / eurheartj / ehab395.

[10] 中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病学组, 周达新, 吴永健. 单纯主动脉瓣反流经股动脉主动脉瓣置换中国专家共识 2023[J]. 中国介入心脏病学杂志, 2023, 31 (11):801-809. DOI: 10.3969/j.issn.1004-8812.2023.11.001.

[11] Doherty J U , Kort S , Mehran R ,et al. ACC / AATS / AHA / ASE/ASNC/HRS/SCAI/SCCT/SCMR/STS 2017 appropriate use criteria for multimodality imaging in valvular heart disease[J]. J Nucl Cardiol, 2017: 1-21. DOI: 10.1007 / s12350-017-1070-1.

[12] Blanke P, Weir-McCall JR, Achenbach S, et al. Computed tomography imaging in the context of transcatheter aortic valve implantation (TAVI)/transcatheter aortic valve replacement (TAVR): An expert consensus document of the Society of Cardiovascular Computed Tomography[J]. JACC Cardiovasc Imaging, 2019, 12(1):1-24. DOI:10.1016/j.jcmg.2018.12.003.

[13] 中国医师协会放射医师分会心血管学组, 国家心血管病专业质控中心心血管影像质控专家工作组, 中国研究型医院学会心血管影像专业委员会. 经导管主动脉瓣置换术 CT 检查技术中国专家共识[J]. 中华放射学杂志, 2024, 58(4): 365-374. DOI: 10.3760/cma.j.cn112149-20231205-00444.

[14] 中国医师协会放射医师分会心血管学组, 国家心血管病专业质控中心心血管影像质控专家工作组, 中国研究型医院学会心血管影像专业委员会. 经导管主动脉瓣置换术 CT 规范化评估中国专家共识[J]. 中华放射学杂志, 2024, (6). DOI: 10.3760/cma.j.cn112149-20231214-00470.

[15] Sievers HH, Schmidtke C. A classification system for the bicuspid aortic valve from 304 surgical specimens[J]. J. Thorac Cardiovasc Surg, 133(5): 1226-1233. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2007.01.039.

[16] Jilaihawi H, Chen M, Webb J, et al. A bicuspid aortic valve imaging classification for the TAVR era[J]. JACC Cardiovasc Imaging, 2016, 9(10): 1145-1158. DOI: 10.1016/j.jcmg. 2015. 12.022.

[17] Michelena HI, Della Corte A, Evangelista A, et al. International consensus statement on nomenclature and classification of the congenital bicuspid aortic valve and its aortopathy, for clinical, surgical, interventional and research purposes[J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2021, 60(3): 448-476. DOI: 10.1093/ejcts/ezab038.

[18] Tarantini G, Tang G, Nai Fovino L, et al. Management of coronary artery disease in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation. A clinical consensus statement from the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions in collaboration with the ESC Working Group on Cardiovascular Surgery[J]. EuroIntervention, 2023, 19(1): 37-52. DOI: 10.4244 / EIJ-D-22-00958.

[19] VARC-3 WRITING COMMITTEE, Généreux P, Nicolo, Piazza, et al. Valve academic research consortium 3: updated endpoint definitions for aortic valve clinical research[J]. J Am Coll Cardiol, 2021, 77(21): 2717-2746. DOI: 10.1016 / j.jacc.2021.02.038.

[20] Wang M, Niu G, Chen Y, et al. Development and validation of a deep learning-based fully automated algorithm for pre-TAVR CT assessment of the aortic valvular complex and detection of anatomical risk factors: a retrospective, multicentre study[J]. EBioMedicine, 2023, 96: 104794. DOI: 10.1016/j.ebiom.2023.104794.

[21] Faza NN, Harb SC, Wang DD, et al. Physical and computational modeling for transcatheter structural heart interventions[J]. JACC Cardiovasc Imaging, 2024, 17(4): 428-440. DOI: 10.1016/j.jcmg.2024.01.014.

[22] Haghiashtiani G, Qiu K, Zhingre Sanchez JD, et al. 3D printed patient-specific aortic root models with internal sensors for minimally invasive applications[J]. Sci Adv, 2020, 6(35):eabb4641. DOI: 10.1126/sciadv.abb4641.

[23] Aigner P, Sella Bart E, Panfili S, et al. Quantification of paravalvular leaks associated with TAVI implants using 4D MRI in an aortic root phantom made possible by the use of 3D printing[J]. Front Cardiovasc Med, 2023, 10: 1083300. DOI: 10.3389/fcvm.2023.1083300.

[24] Rioux Y, Fradette J, Maciel Y, et al. Biofabrication of sodium

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

alginate hydrogel scaffolds for heart valve tissue engineering [J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(15): 8567. DOI: 10.3390 / ijms23158567.

[25] Yang H, Ji M, Yang M, et al. Fabricating hydrogels to mimic biological tissues of complex shapes and high fatigue resistance[J]. Matter, 2021, 4(6): 1-15. DOI: 10.1016 / j. matt.2021.03.011.

[26] Saidy NT, Fernandez-Colino A, Heidari BS, et al. Spatially heterogeneous tubular scaffolds for in situ heart valve tissue engineering using melt electrowriting[J]. Adv Funct Mater, 2022, 32(2110716): 1-9. DOI: 10.1002/adfm.202110716.

[27] Reindl M, Lechner I, Holzknecht M, et al. Cardiac magnetic resonance imaging versus computed tomography to guide transcatheter aortic valve replacement: a randomized, open-label, noninferiority trial[J]. Circulation, 2023, 148(16): 1220-1230. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066498.

[28] Sato K, Jones PM. Sedation versus general anesthesia for transcatheter aortic valve replacement[J]. J Thorac Dis, 2018, 10(Suppl 30):S3588-S3594. DOI: 10.21037/jtd.2018.08.89.

[29] Hyman MC, Vemulapalli S, Szeto WY, et al. Conscious sedation versus general anesthesia for transcatheter aortic valve replacement: insights from the national cardiovascular data registry society of thoracic surgeons/american college of cardiology transcatheter valve therapy registry[J]. Circulation, 2017, 136(22): 2132-2140. DOI: 10.1161 / CIRCULATIONAHA.116.026656.

[30] Goins AE, Smeltz A, Ramm C, et al. General anesthesia for transcatheter aortic valve replacement: total intravenous anesthesia is associated with less delirium as compared to volatile agent technique[J]. J Cardiothorac Vasc Anesth, 2018, 32(4):1570-1577. DOI: 10.1053/j.jvca.2017.12.018.

[31] Ahmad M, Patel JN, Vipparthy SC, et al. Conscious sedation versus general anesthesia in transcatheter aortic valve replacement: a cost and outcome analysis[J]. Cureus, 2019, 11(6):e4812. DOI: 10.7759/cureus.4812.

[32] Toggweiler S, Gurvitch R, Leipsic J, et al. Percutaneous aortic valve replacement: vascular outcomes with a fully percutaneous procedure[J]. J Am Coll Cardiol, 2012, 59(2): 113-118. DOI: 10.1016/j.jacc.2011.08.069.

[33] Schymik G, Würth A, Bramlage P, et al. Long-term results of transapical versus transfemoral TAVI in a real world population of 1000 patients with severe symptomatic aortic stenosis[J]. Circ Cardiovasc Interv, 2015, 8(1): e000761. DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.113.000761.

[34] 刘新民, 姚晶, 董哲, 等. 使用单动脉入路技术行经导管主动脉瓣置换术三例[J]. 中国循环杂志, 2022, 37(4):421-424. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2022.04.018.

[35] 刘新民, 姚晶, 董哲, 等. 使用单血管入路技术行经导管主动脉瓣置换术 1 例[J]. 中华心血管病杂志, 2023,51 (1): 73-75. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20221130-00947.

[36] 姚晶, 刘新民, 苑飞, 等. 使用"All in One"单动脉/血管技术行经导管主动脉瓣置换术[J]. 中华心血管病杂志, 2023, 51(9): 990-994. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20230807-00058.

[37] Lilly SM, Deshmukh AJ, Epstein AE, et al. 2020 ACC expert consensus decision pathway on management of conduction disturbances in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement: a report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee[J]. J Am Coll Cardiol, 2020, 76(20):2391-2411. DOI: 10.1016/j.jacc.2020.08.050.

[38] 宋光远, 刘新民, 滕思勇, 等. 使用左心室导丝起搏技术行经导管主动脉瓣置换术[J]. 中华心血管病杂志, 2021, (5). DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20210401-00294.

[39] Chang S, Jiang Z, Liu X, et al. Permanent pacemaker reduction using temporary-permanent pacemaker as a 1-month bridge after transcatheter aortic valve replacement: a prospective, multicentre, single-arm, observational study [J]. EClinicalMedicine, 2024, 72: 102603. DOI: 10.1016 / j. eclinm.2024.102603.

[40] Besis G, Dimitrakakis G, Chetty G, et al. Aortic stenosis presenting with cardiogenic shock. Is there a role for intra-aortic balloon pump use?[J]. Hellenic J Cardiol, 2020, 61(6):447-449. DOI: 10.1016/j.hjc.2020.02.004.

[41] Husser O, Holzamer A, Philipp A, et al. Emergency and prophylactic use of miniaturized veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation in transcatheter aortic valve implantation[J]. Catheter Cardiovasc Interv, 2013, 82(4): E542-551. DOI: 10.1002/ccd.24806.

[42] 周政, 张龙岩, 杨剑, 等. 急诊经导管主动脉瓣置换术的疗效初探:一项多中心研究[J]. 中华心血管病杂志, 2022, 50(7): 698-704.DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20220601-00434.

[43] Mack MJ, Leon MB, Thourani VH, et al. Transcatheter Aortic-Valve Replacement in Low-Risk Patients at Five Years [J]. N Engl J Med, 2023, 389(21):1949-1960. DOI: 10.1056/ NEJMoa2307447.

[44] 宋光远, 赵跃武, 杜国勇, 等. 股动脉路径经导管主动脉瓣置换术式简化的单中心经验[J]. 中华心血管病杂志, 2022, 50(6): 563-569. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20210728-00626.

[45] 赵振燕, 张洪亮, 张喆, 等. 在单纯局部麻醉下行经导管主动脉瓣置换术可行性和安全性的初步研究[J]. 中国循环杂志, 2022, 37(4): 341-347. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2022.04.005.

[46] 陈阳, 王墨扬, 牛冠男, 等. 中国首例完全局部麻醉且无镇静下极简式经导管主动脉瓣置换术[J]. 中国循环杂志, 2021, 36(10): 1027-1030. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2021.10.014.

[47] Pan W, Zhou D, Cheng L, Ge J. Aortic regurgitation is more prevalent than aortic stenosis in Chinese elderly population: Implications for transcatheter aortic valve replacement[J]. Int J Cardiol, 2015, 201: 547-548. DOI: 10.1016 / j. ijcard. 2014. 10.069.

[48] Yao J, Lu ZN, Modine T, et al. Evaluation of the safety and efficacy of a novel Anatomical classification and dUal anchoRing theory to Optimize the tavR strategy for pure severe Aortic regurgitation (AURORA): a prospective cohort study[J]. BMC Cardiovasc Disord, 2022, 22(1): 445. DOI: 10.1186/s12872-022-02883-4.

[49] Popma JJ, Deeb GM, Yakubov SJ, et al. Transcatheter aortic-valve replacement with a self-expanding valve in low-risk patients[J]. N Engl J Med, 2019, 380(18): 1706-1715. DOI: 10.1056/NEJMoa1816885.

[50] Sankaramangalam K, Banerjee K, Kandregula K, et al. Impact of coronary artery disease on 30-day and 1-year mortality in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement: a meta-analysis[J]. J Am Heart Assoc, 2017, 6 (10):e006092. DOI: 10.1161/JAHA.117.006092.

[51] D'Ascenzo F, Verardi R, Visconti M, et al. Independent impact of extent of coronary artery disease and percutaneous revascularisation on 30-day and one-year mortality after TAVI: a meta-analysis of adjusted observational results[J]. EuroIntervention, 2018, 14(11): e1169-e1177. DOI: 10.4244/

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

EIJ-D-18-00098.

[52] Minten L, Wissels P, McCutcheon K, et al. The effect of coronary lesion complexity and preprocedural revascularization on 5-year outcomes after TAVR[J]. JACC Cardiovasc Interv, 2022, 15(16):1611-1620. DOI: 10.1016/j.jcin.2022.06.019.

[53] Faroux L, Guimaraes L, Wintzer-Wehekind J, et al. Coronary artery disease and transcatheter aortic valve replacement: JACC state-of-the-art review[J]. J Am Coll Cardiol, 2019, 74(3):362-372. DOI: 10.1016/j.jacc.2019.06.012.

[54] 王宇彬, 宋光远, 张海彤, 等. 经导管主动脉瓣置换术后心房颤动行左心耳封堵术二例[J]. 中国循环杂志, 2019, 34(2): 196-197. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2019.02.017.

[55] 王宇彬, 吴永健, 宋光远, 等. 接受其他心脏介入手术治疗的心房纤颤患者左心耳封堵术应用观察[J]. 山东医药, 2018, 58(35): 28-32. DOI: 10.3969/j.issn.1002-266X.2018.35.007.

[56] Kapadia SR, Krishnaswamy A, Whisenant B, et al. Concomitant left atrial appendage occlusion and transcatheter aortic valve replacement among patients with atrial fibrillation[J]. Circulation, 2024, 149(10): 734-743. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.067312.

[57] Price MJ, Friedman DJ, Du C, et al. Comparative safety of transcatheter LAAO with the first-generation watchman and next-generation watchman FLX devices[J]. JACC Cardiovasc Interv, 2022, 15(21):2115-2123. DOI: 10.1016/j.jcin.2022.09.002.

[58] De Backer O, Landes U, Fuchs A, et al. Coronary access after TAVR-in-TAVR as evaluated by multidetector computed tomography[J]. JACC Cardiovasc Interv, 2020, 13(21):2528-2538. DOI: 10.1016/j.jcin.2020.06.016.

[59] Akodad M, Sellers S, Landes U, et al. Balloon-expandable valve for treatment of evolut valve failure: implications on neoskirt height and leaflet overhang[J]. JACC Cardiovasc Interv, 2022, 15(4): 368-377. DOI: 10.1016 / j.jcin.2021.12.021.

[60] Khan JM, Bruce CG, Babaliaros VC, et al. TAVR roulette: caution regarding BASILICA laceration for TAVR-in-TAVR [J]. JACC Cardiovasc Interv, 2020, 13(6): 787-789. DOI: 10.1016/j.jcin.2019.10.010.

[61] 中华医学会外科学分会. 外科病人围手术期液体治疗专家共识(2015)[J]. 中国实用外科杂志, 2015, 35(9): 960-966. DOI: 10.7504/CJPS.ISSN1005-2208.2015.09.14.

[62] Ten Berg J, Sibbing D, Rocca B, et al. Management of antithrombotic therapy in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation: a consensus document of the ESC Working Group on Thrombosis and the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), in collaboration with the ESC Council on Valvular Heart Disease[J]. Eur Heart J, 2021, 42(23):2265-2269. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab196.

[63] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 经导管主动脉瓣植入术后抗血栓治疗中国专家共识[J]. 中华心血管病杂志, 2022, 50(2): 117-131. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20210721-00608.

[64] Hu X, Xu H, Wang C, et al. Early 6 months usage of single anTiplAtelet OR anTicoAgulant followed by single antiplatelet after transcatheter aortic valve replacement: protocol for a multicentre, open-label, randomised controlled clinical trial[J]. BMJ Open, 2023, 13(11): e076781. DOI: 10.1136/bmjopen-2023-076781.

[65] 中国医师协会心血管内科医师分会结构性心脏病专业委员会. 经导管主动脉瓣置换术后运动康复专家共识[J]. 中国介入心脏病学杂志, 2020, 28(7): 361-368. DOI: 10. 3969/j. issn. 1004-8812. 2020.07. 001.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究